一本

答案详解

重难题视频讲解

适用于 RJ 版教材

九年级+中考

初中数学

计算题满分训练

上学期

第一模块 一元二次方程

训练1 解一元二次方程（直接开平方法及配方法）

1. 解：(1)移项，得 $x^2=5$.

两边开平方，得 $x=\pm\sqrt{5}$，

$\therefore x_1=\sqrt{5}, x_2=-\sqrt{5}$.

(2)两边同除以 9，得 $x^2=\frac{25}{9}$.

两边开平方，得 $x=\pm\frac{5}{3}$，

$\therefore x_1=\frac{5}{3}, x_2=-\frac{5}{3}$.

(3)两边同除以 3，得 $(x+1)^2=\frac{1}{9}$.

两边开平方，得 $x+1=\pm\frac{1}{3}$，

$\therefore x_1=-\frac{2}{3}, x_2=-\frac{4}{3}$.

(4)移项，得 $(2x-3)^2=64$.

两边开平方，得 $2x-3=\pm8$，

$\therefore 2x-3=8$ 或 $2x-3=-8$，

$\therefore x_1=\frac{11}{2}, x_2=-\frac{5}{2}$.

(5)移项，得 $-\frac{1}{3}(x-2)^2=-\frac{3}{4}$.

两边同除以 $-\frac{1}{3}$，得 $(x-2)^2=\frac{9}{4}$.

两边开平方，得 $x-2=\pm\frac{3}{2}$，

$\therefore x_1=\frac{7}{2}, x_2=\frac{1}{2}$.

(6)两边开平方，得 $3x-4=\pm(3-4x)$，

$\therefore 3x-4=3-4x$ 或 $3x-4=4x-3$，

$\therefore x_1=1, x_2=-1$.

视频辅导

2. 解：(1)配方，得 $(x+2)^2=0$.

两边开平方，得 $x+2=0$，

$\therefore x_1=x_2=-2$.

(2)移项，得 $x^2-6x=-7$.

配方，得 $x^2-6x+9=-7+9$，即 $(x-3)^2=2$.

两边开平方，得 $x-3=\pm\sqrt{2}$，

$\therefore x_1=3+\sqrt{2}, x_2=3-\sqrt{2}$.

(3)两边同除以 3，得 $x^2-4x=-4$.

配方，得 $x^2-4x+4=-4+4$，即 $(x-2)^2=0$.

两边开平方，得 $x-2=0$，$\therefore x_1=x_2=2$.

(4)两边同除以 2，得 $x^2+2x-3=0$.

移项，得 $x^2+2x=3$.

配方，得 $x^2+2x+1=3+1$，即 $(x+1)^2=4$.

两边开平方，得 $x+1=\pm2$，

$\therefore x_1=1, x_2=-3$.

(5)移项，得 $2x^2-3x=-1$.

两边同除以 2，得 $x^2-\frac{3}{2}x=-\frac{1}{2}$.

配方，得 $x^2-\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}=-\frac{1}{2}+\frac{9}{16}$，

即 $\left(x-\frac{3}{4}\right)^2=\frac{1}{16}$.

两边开平方，得 $x-\frac{3}{4}=\pm\frac{1}{4}$，

$\therefore x_1=\frac{1}{2}, x_2=1$.

(6)两边同除以 2，得 $x^2-3x-\frac{9}{2}=0$.

移项，得 $x^2-3x=\frac{9}{2}$.

配方，得 $x^2-3x+\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2$，

即 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{27}{4}$.

两边开平方，得 $x-\frac{3}{2}=\pm\sqrt{\frac{27}{4}}=\pm\frac{3\sqrt{3}}{2}$，

$\therefore x_1=\frac{3+3\sqrt{3}}{2}, x_2=\frac{3-3\sqrt{3}}{2}$.

训练2 解一元二次方程（公式法）

1. 解：(1)由方程可知，$a=1, b=-5, c=3$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-5)^2-4\times1\times3=13>0$，

$\therefore x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$，

$\therefore x_1=\frac{5+\sqrt{13}}{2}, x_2=\frac{5-\sqrt{13}}{2}$.

(2)由方程可知，$a=1, b=-1, c=-1$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-1)^2-4\times1\times(-1)=5>0$，

$\therefore x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$，

$\therefore x_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2}, x_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

(3)由方程可知，$a=5,b=4,c=1$.

$\because \Delta=b^2-4ac=4^2-4\times5\times1=-4<0$,

$\therefore$该方程无实数根.

(4)将原方程化为一般式，得 $2x^2+5x-4=0$,

则 $a=2,b=5,c=-4$.

$\because \Delta=b^2-4ac=5^2-4\times2\times(-4)=57>0$,

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{-5\pm\sqrt{57}}{4}$,

$\therefore x_1=\dfrac{-5+\sqrt{57}}{4},x_2=\dfrac{-5-\sqrt{57}}{4}$.

(5)将原方程化为一般式，得 $x^2-\sqrt{3}x-\dfrac{1}{4}=0$,

则 $a=1,b=-\sqrt{3},c=-\dfrac{1}{4}$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-\sqrt{3})^2-4\times1\times\left(-\dfrac{1}{4}\right)=4>0$,

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{\sqrt{3}\pm\sqrt{4}}{2\times1}=\dfrac{\sqrt{3}\pm2}{2}$,

$\therefore x_1=\dfrac{\sqrt{3}}{2}+1,x_2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-1$.

(6)将原方程化为一般式，得 $2x^2-4x+2=0$,

则 $a=2,b=-4,c=2$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-4)^2-4\times2\times2=0$,

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{4\pm0}{2\times2}=1$,

$\therefore x_1=x_2=1$.

2. 解：由方程可知，$a=2,b=-(4m+1),c=2m^2-1$.

(1)根据题意，得 $\Delta=b^2-4ac=[-(4m+1)]^2-4\times2(2m^2-1)>0$，解得 $m>-\dfrac{9}{8}$.

(2)根据题意，得 $\Delta=b^2-4ac=[-(4m+1)]^2-4\times2(2m^2-1)=0$，解得 $m=-\dfrac{9}{8}$.

(3)根据题意，得 $\Delta=b^2-4ac=[-(4m+1)]^2-4\times2(2m^2-1)<0$，

解得 $m<-\dfrac{9}{8}$.

训练3 解一元二次方程(因式分解法)

1. 解：(1)$\because(2x-1)(3x+2)=0$,

$\therefore 2x-1=0$ 或 $3x+2=0$,

$\therefore x_1=\dfrac{1}{2},x_2=-\dfrac{2}{3}$.

(2)因式分解，得 $2x(x-5)=0$,

$\therefore 2x=0$ 或 $x-5=0$,

$\therefore x_1=0,x_2=5$.

(3)移项，得 $(x+2)^2-3(x+2)=0$,

因式分解，得 $(x+2)(x-1)=0$,

$\therefore x+2=0$ 或 $x-1=0$,

$\therefore x_1=-2,x_2=1$.

2. 解：(1)**方法 1：提公因式法**

原方程可变形为 $x(x-3)-(x-3)=0$.

因式分解，得 $(x-3)(x-1)=0$,

$\therefore x-3=0$ 或 $x-1=0$，$\therefore x_1=3,x_2=1$.

方法 2：十字相乘法

整理方程，得 $x^2-4x+3=0$.

因式分解，得 $(x-3)(x-1)=0$,

$\therefore x-3=0$ 或 $x-1=0$,

$\therefore x_1=3,x_2=1$.

(2)原方程可变形为 $(x-3)^2=4(x-3)$.

移项，得 $(x-3)^2-4(x-3)=0$.

因式分解，得 $(x-3)(x-7)=0$,

$\therefore x-3=0$ 或 $x-7=0$,

$\therefore x_1=3,x_2=7$.

(3)整理方程，得 $x^2-6x=0$.

因式分解，得 $x(x-6)=0$,

$\therefore x=0$ 或 $x-6=0$,

$\therefore x_1=0,x_2=6$.

(4)原方程可变形为 $4x(x+2)=(x+2)(x-2)$.

移项，得 $4x(x+2)-(x+2)(x-2)=0$.

因式分解，得 $(x+2)(3x+2)=0$,

$\therefore x+2=0$ 或 $3x+2=0$,

$\therefore x_1=-2,x_2=-\dfrac{2}{3}$.

(5)**方法 1：直接开平方法**

两边开平方，得 $2(3x-1)=\pm(2x+3)$,

$\therefore 2(3x-1)=2x+3$ 或 $2(3x-1)=-(2x+3)$，$\therefore x_1=\dfrac{5}{4},x_2=-\dfrac{1}{8}$.

方法 2：利用平方差公式

移项，得 $4(3x-1)^2-(2x+3)^2=0$.

因式分解，得 $[2(3x-1)-(2x+3)][2(3x-1)+(2x+3)]=0$,

即 $(4x-5)(8x+1)=0$,

视频辅导

视频辅导

$\therefore 4x-5=0$ 或 $8x+1=0$,

$\therefore x_1=\frac{5}{4}, x_2=-\frac{1}{8}$.

方法 3:十字相乘法

整理方程,得 $32x^2-36x-5=0$.

因式分解,得$(4x-5)(8x+1)=0$,

$\therefore 4x-5=0$ 或 $8x+1=0$,

$\therefore x_1=\frac{5}{4}, x_2=-\frac{1}{8}$.

[变式] 移项,得$(3x-1)^2-(x+1)^2=0$.

因式分解,得$(3x-1+x+1)(3x-1-x-1)=0$,即 $4x(2x-2)=0$,

$\therefore 4x=0$ 或 $2x-2=0$,

$\therefore x_1=0, x_2=1$.

训练4 解一元二次方程 1
(用适当的方法解方程)

1. 解:(1)因式分解,得 $x(x-4)=0$,

$\therefore x=0$ 或 $x-4=0$,

$\therefore x_1=0, x_2=4$.

(2)由方程可知,$a=1, b=5, c=3$.

$\because \Delta=b^2-4ac=5^2-4\times1\times3=13>0$,

$\therefore x=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{2\times1}=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{2}$,

$\therefore x_1=\frac{-5+\sqrt{13}}{2}, x_2=\frac{-5-\sqrt{13}}{2}$.

(3)**方法 1:配方法**

移项,得 $x^2+2x=12$.

配方,得 $x^2+2x+1=12+1$,即$(x+1)^2=13$.

两边开平方,得 $x+1=\pm\sqrt{13}$,

$\therefore x_1=-1+\sqrt{13}, x_2=-1-\sqrt{13}$.

视频辅导

方法 2:公式法

由方程可知,$a=1, b=2, c=-12$.

$\because \Delta=b^2-4ac=2^2-4\times1\times(-12)=52>0$,

$\therefore x=\frac{-2\pm\sqrt{52}}{2\times1}=-1\pm\sqrt{13}$,

$\therefore x_1=-1+\sqrt{13}, x_2=-1-\sqrt{13}$.

(4)移项,得 $2x(x-3)+x-3=0$.

因式分解,得$(x-3)(2x+1)=0$.

$\therefore x-3=0$ 或 $2x+1=0$,

$\therefore x_1=3, x_2=-\frac{1}{2}$.

(5)由方程可知,$a=3, b=-4, c=-2$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-4)^2-4\times3\times(-2)=40>0$,

$\therefore x=\frac{4\pm\sqrt{40}}{2\times3}=\frac{2\pm\sqrt{10}}{3}$,

$\therefore x_1=\frac{2+\sqrt{10}}{3}, x_2=\frac{2-\sqrt{10}}{3}$.

(6)移项,得 $3(2x-5)-(2x-5)^2=0$.

因式分解,得$(2x-5)(3-2x+5)=0$,

即$(2x-5)(8-2x)=0$,

$\therefore 2x-5=0$ 或 $8-2x=0$,

$\therefore x_1=\frac{5}{2}, x_2=4$.

2. 解:(1)原方程可变形为$(x-3)^2+4x(x-3)=0$.

因式分解,得$(x-3)(5x-3)=0$,

$\therefore x-3=0$ 或 $5x-3=0$,

$\therefore x_1=3, x_2=\frac{3}{5}$.

(2)整理方程,得 $x^2+4\sqrt{2}x=10$.

配方,得 $x^2+4\sqrt{2}x+8=10+8$,

即$(x+2\sqrt{2})^2=18$.

两边开平方,得 $x+2\sqrt{2}=\pm3\sqrt{2}$,

$\therefore x_1=\sqrt{2}, x_2=-5\sqrt{2}$.

(3)将原方程化为一般式,得 $2x^2-2\sqrt{6}x+3=0$,

则 $a=2, b=-2\sqrt{6}, c=3$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-2\sqrt{6})^2-4\times2\times3=24-24=0$,

$\therefore x=\frac{2\sqrt{6}\pm0}{2\times2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$,

$\therefore x_1=x_2=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

(4)**方法 1:直接开平方法**

两边开平方,得 $2x+1=\pm(x-1)$,

$\therefore 2x+1=-(x-1)$或 $2x+1=x-1$,

$\therefore x_1=0, x_2=-2$.

视频辅导

方法 2:利用平方差公式

移项,得$(2x+1)^2-(x-1)^2=0$.

因式分解,得$(2x+1+x-1)(2x+1-x+1)=0$,

即 $3x(x+2)=0$,

$\therefore 3x=0$ 或 $x+2=0$,

$\therefore x_1=0,x_2=-2.$

(5)**方法 1:公式法**

由方程可知,$a=2,b=3,c=-20.$

$\because \Delta=b^2-4ac=3^2-4\times2\times(-20)=169>0,$

$\therefore x=\dfrac{-3\pm\sqrt{169}}{2\times2}=\dfrac{-3\pm13}{4},$

$\therefore x_1=-4,x_2=\dfrac{5}{2}.$

方法 2:十字相乘法

因式分解,得$(x+4)(2x-5)=0,$

$\therefore x+4=0$ 或 $2x-5=0,$

$\therefore x_1=-4,x_2=\dfrac{5}{2}.$

训练5 解一元二次方程 2
(用适当的方法解方程)

解:(1)因式分解,得 $x(x-2)=0,$

$\therefore x=0$ 或 $x-2=0,$

$\therefore x_1=0,x_2=2.$

(2)由方程可知,$a=2,b=-7,c=-2.$

$\because \Delta=b^2-4ac=(-7)^2-4\times2\times(-2)=65>0,$

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{7\pm\sqrt{65}}{2\times2}=\dfrac{7\pm\sqrt{65}}{4},$

$\therefore x_1=\dfrac{7+\sqrt{65}}{4},x_2=\dfrac{7-\sqrt{65}}{4}.$

(3)整理方程,得 $x^2+4x=2.$

配方,得 $x^2+4x+4=2+4,$即$(x+2)^2=6.$

两边开平方,得 $x+2=\pm\sqrt{6},$

$\therefore x_1=-2+\sqrt{6},x_2=-2-\sqrt{6}.$

(4)**方法 1:配方法**

移项,得 $x^2+6x=7.$

配方,得 $x^2+6x+9=7+9,$

即$(x+3)^2=16.$

两边开平方,得 $x+3=\pm4,\therefore x_1=1,x_2=-7.$

方法 2:公式法

由方程可知,$a=1,b=6,c=-7.$

$\because \Delta=b^2-4ac=6^2-4\times1\times(-7)=64>0,$

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{-6\pm\sqrt{64}}{2\times1}=\dfrac{-6\pm8}{2},$

$\therefore x_1=1,x_2=-7.$

方法 3:十字相乘法

因式分解,得$(x+7)(x-1)=0,$

$\therefore x+7=0$ 或 $x-1=0,$

$\therefore x_1=-7,x_2=1.$

(5)整理方程,得 $2x^2-5x+2=0.$

$\because a=2,b=-5,c=2,$

$\therefore \Delta=b^2-4ac=(-5)^2-4\times2\times2=9>0,$

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{5\pm\sqrt{9}}{2\times2}=\dfrac{5\pm3}{4},$

$\therefore x_1=2,x_2=\dfrac{1}{2}.$

(6)移项,得 $x(3x+1)-2(3x+1)=0.$

因式分解,得$(3x+1)(x-2)=0,$

$\therefore 3x+1=0$ 或 $x-2=0,$

$\therefore x_1=-\dfrac{1}{3},x_2=2.$

(7)整理方程,得 $2x^2-7x+2=0.$

$\because a=2,b=-7,c=2,$

$\therefore \Delta=b^2-4ac=(-7)^2-4\times2\times2=33>0,$

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{7\pm\sqrt{33}}{2\times2}=\dfrac{7\pm\sqrt{33}}{4},$

$\therefore x_1=\dfrac{7+\sqrt{33}}{4},x_2=\dfrac{7-\sqrt{33}}{4}.$

(8)整理方程,得 $2x(x-3)+3(x-3)=0.$

因式分解,得$(x-3)(2x+3)=0,$

$\therefore x-3=0$ 或 $2x+3=0,$

$\therefore x_1=3,x_2=-\dfrac{3}{2}.$

(9)**方法 1:配方法**

移项,得 $x^2-10x=24.$

配方,得 $x^2-10x+5^2=24+5^2,$

即$(x-5)^2=49.$

两边开平方,得 $x-5=\pm7,\therefore x_1=12,x_2=-2.$

方法 2:十字相乘法

因式分解,得$(x-12)(x+2)=0,$

$\therefore x-12=0$ 或 $x+2=0,$

$\therefore x_1=12,x_2=-2.$

(10)**方法 1:直接开平方法**

两边开平方,得 $2(x-1)=\pm3(x-5),$

$\therefore 2(x-1)=-3(x-5)$ 或 $2(x-1)=3(x-5),\therefore x_1=\dfrac{17}{5},x_2=13.$

方法 2:利用平方差公式

移项,得 $4(x-1)^2-9(x-5)^2=0.$

视频辅导

视频辅导

视频辅导

因式分解，得$[2(x-1)+3(x-5)][2(x-1)-3(x-5)]=0$，即$(5x-17)(13-x)=0$，

$\therefore 5x-17=0$ 或 $13-x=0$.

$\therefore x_1=\frac{17}{5}, x_2=13$.

(11)**方法 1：直接求解法**

视频辅导

将原方程化为一般式，得 $x^2-7x+10=0$，

则 $a=1, b=-7, c=10$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-7)^2-4\times1\times10=9>0$，

$\therefore x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{7\pm\sqrt{9}}{2\times1}=\frac{7\pm3}{2}$，

$\therefore x_1=5, x_2=2$.

方法 2：换元法

设 $x-1=t$，则原方程化为 $t^2-5t+4=0$.

由方程可知，$a=1, b=-5, c=4$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-5)^2-4\times1\times4=9>0$，

$\therefore t=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{5\pm\sqrt{9}}{2\times1}=\frac{5\pm3}{2}$，

$\therefore t_1=4, t_2=1$，

$\therefore x-1=4$ 或 $x-1=1$，

$\therefore x_1=5, x_2=2$.

训练6 解一元二次方程 3（用适当的方法解方程）

1. 解：(1)移项，得 $2x^2-48x=0$.

因式分解，得 $2x(x-24)=0$，

$\therefore x=0$ 或 $x-24=0$，

$\therefore x_1=0, x_2=24$.

(2)移项，得 $x^2-2x=6$.

配方，得 $x^2-2x+1=6+1$，即 $(x-1)^2=7$.

两边开平方，得 $x-1=\pm\sqrt{7}$，

$\therefore x_1=1+\sqrt{7}, x_2=1-\sqrt{7}$.

(3)由方程可知，$a=3, b=-6, c=-5$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-6)^2-4\times3\times(-5)=96>0$，

$\therefore x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{6\pm\sqrt{96}}{2\times3}=\frac{6\pm4\sqrt{6}}{6}$

$=\frac{3\pm2\sqrt{6}}{3}$，

$\therefore x_1=1+\frac{2\sqrt{6}}{3}, x_2=1-\frac{2\sqrt{6}}{3}$.

(4)整理方程，得 $x(x-1)+2(x-1)=0$.

因式分解，得 $(x-1)(x+2)=0$，

$\therefore x-1=0$ 或 $x+2=0$，

$\therefore x_1=1, x_2=-2$.

(5)整理方程，得 $(x-2)^2+2x(x-2)=0$.

因式分解，得 $(x-2)(x-2+2x)=0$，

即 $(x-2)(3x-2)=0$，

$\therefore x-2=0$ 或 $3x-2=0$，

$\therefore x_1=2, x_2=\frac{2}{3}$.

(6)因式分解，得 $(5x+6)(x-2)=0$，

$\therefore 5x+6=0$ 或 $x-2=0$，

$\therefore x_1=-\frac{6}{5}, x_2=2$.

(7)整理方程，得 $3(x+4)^2-(x+4)(x-4)=0$.

因式分解，得 $(x+4)[3(x+4)-(x-4)]=0$，

即 $(x+4)(2x+16)=0$，

$\therefore x+4=0$ 或 $2x+16=0$，

$\therefore x_1=-4, x_2=-8$.

(8)**方法 1：换元法**

视频辅导

设 $3x+1=t$，则原方程化为 $t^2+4t+4=0$，$\therefore (t+2)^2=0$，$\therefore t_1=t_2=-2$，

$\therefore x_1=x_2=-1$.

方法 2：直接求解法

整理方程，得 $x^2+2x+1=0$，

$\therefore (x+1)^2=0$，

$\therefore x_1=x_2=-1$.

2. 解：(1)$\because$ 关于 x 的一元二次方程 $(m-1)x^2-(2m+1)x+m=0$ 有两个实数根，

$\therefore \Delta=[-(2m+1)]^2-4(m-1)m\geqslant0$，且 $m-1\neq0$，

$\therefore m\geqslant-\frac{1}{8}$ 且 $m\neq1$，

$\therefore$ 当 $m\geqslant-\frac{1}{8}$ 且 $m\neq1$ 时，方程有两个实数根.

(2)$\because$ 关于 x 的一元二次方程 $(m-1)x^2-(2m+1)x+m=0$ 有两个相等的实数根，

$\therefore \Delta=[-(2m+1)]^2-4(m-1)m=0$，且 $m-1\neq0$，

$\therefore m=-\frac{1}{8}$.

将 $m=-\frac{1}{8}$ 代入原方程，

得 $-\frac{9}{8}x^2-\frac{3}{4}x-\frac{1}{8}=0$，

解得 $x_1=x_2=-\frac{1}{3}$.

∴当 $m=-\frac{1}{8}$ 时，方程有两个相等的实数根，实数根为 $-\frac{1}{3}$.

(3)∵关于 x 的一元二次方程 $(m-1)x^2-(2m+1)x+m=0$ 没有实数根，

∴$\Delta=[-(2m+1)]^2-4(m-1)m<0$，且 $m-1\neq0$，

∴$m<-\frac{1}{8}$，

∴当 $m<-\frac{1}{8}$ 时，方程没有实数根.

训练7 一元二次方程根与系数的关系

1. (1) $\frac{3}{2}$　$-\frac{1}{2}$　(2) $-\frac{5}{3}$　0　(3) -7　6　(4) $-\frac{k}{5}$　$-\frac{6}{5}$

2. 解：方法 1：利用根与系数的关系

由根与系数的关系，得 $x_1x_2=2x_2=-6$，

∴$x_2=-3$，即方程的另一个根为 -3.

由根与系数的关系，得 $x_1+x_2=-3+2=k+1$，

∴$k=-2$.

视频辅导

方法 2：列方程

∵方程有一个根是 2，

∴将 $x=2$ 代入方程，得 $4-2(k+1)-6=0$，

∴$k=-2$，

∴方程为 $x^2+x-6=0$，

∴$x_1=2$，$x_2=-3$，

∴方程的另一个根为 -3.

3. 解：∵x_1，x_2 是方程 $2x^2-5x+1=0$ 的两个实数根，∴$x_1+x_2=\frac{5}{2}$，$x_1x_2=\frac{1}{2}$.

(1) $x_1x_2^2+x_1^2x_2=x_1x_2(x_2+x_1)=\frac{1}{2}\times\frac{5}{2}=\frac{5}{4}$.

(2) $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\left(\frac{5}{2}\right)^2-4\times\frac{1}{2}=\frac{17}{4}$.

(3) $\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_1}{x_2}=\frac{x_2^2+x_1^2}{x_1x_2}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}=\frac{\left(\frac{5}{2}\right)^2-2\times\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}=\frac{21}{2}$.

训练8 一元二次方程的简单应用 1

1. 解：设该校有 x 个队参加比赛.

依题意，得 $\frac{1}{2}x(x-1)=45$，

解得 $x_1=10$，$x_2=-9$(不合题意，舍去).

答：该校有 10 个队参加比赛.

2. 解：(1)设该市这两年投入基础教育经费的年平均增长率为 x.

根据题意，得 $5\,000(1+x)^2=7\,200$，

解得 $x_1=0.2=20\%$，$x_2=-2.2$(不合题意，舍去).

答：该市这两年投入基础教育经费的年平均增长率为 20%.

(2)根据题意，得 $7\,200\times(1+20\%)=8\,640$(万元).

答：该市 2023 年投入的基础教育经费为 8 640 万元.

3. 解：(1)设 $BC=x$ m，则 $AB=\frac{60-x+2}{2}$ m.

依题意，得 $x\cdot\frac{60-x+2}{2}=300$，

解得 $x_1=12$，$x_2=50$.

视频辅导

∵墙 EF 最长可利用 28 m，

∴$x=12$.

答：当矩形花园 $ABCD$ 的长 BC 为 12 m 时，矩形花园的面积为 300 m^2.

(2)不能. 理由如下：

设 $BC=y$ m，则 $AB=\frac{60-y+2}{2}$ m.

依题意，得 $y\cdot\frac{60-y+2}{2}=480$，

解得 $y_1=30$，$y_2=32$.

∵墙 EF 最长可利用 28 m，

∴$y_1=30$，$y_2=32$ 均不符合题意，舍去，

∴该施工队不能围成面积为 480 m^2 的矩形花园.

训练9 一元二次方程的简单应用 2

1. **解**:设该种头盔的实际售价应定为 x 元/个,则每个头盔的利润为$(x-30)$元,月销售量为 $600-10(x-40)=(1\ 000-10x)$个.

依题意,得$(x-30)(1\ 000-10x)=10\ 000$,

解得 $x_1=50,x_2=80$.

当 $x=50$ 时,月销售量为 $1\ 000-10x=1\ 000-10\times50=500$(个);

当 $x=80$ 时,月销售量为 $1\ 000-10x=1\ 000-10\times80=200$(个).

$\because 500>200,\therefore x=80$.

答:该种头盔的实际售价应定为 80 元/个.

2. **解**:设点 P 运动 t s 时,$\triangle PBQ$ 的面积为$\frac{15}{4}\text{cm}^2$,

则 $BP=\left(4-\frac{1}{2}t\right)\text{cm},BQ=t\ \text{cm}$.

由题意,得$\frac{1}{2}\left(4-\frac{1}{2}t\right)\times t=\frac{15}{4}$,且 $0\leqslant t\leqslant3$,

解得 $t_1=3,t_2=5$(不合题意,舍去).

答:当$\triangle PBQ$ 的面积为 $\frac{15}{4}\text{cm}^2$ 时,点 P 运动的时间为 3 s.

训练10 周末集训

1. **解**:(1)移项,得$(x-1)(2x+3)-(2x+3)=0$.

因式分解,得$(2x+3)(x-1-1)=0$,

即$(2x+3)(x-2)=0$,

$\therefore 2x+3=0$ 或 $x-2=0$,

$\therefore x_1=-\frac{3}{2},x_2=2$.

(2)由方程可知,$a=3,b=-2\sqrt{3},c=1$.

$\because \Delta=b^2-4ac=(-2\sqrt{3})^2-4\times3\times1=0$,

$\therefore x=\frac{2\sqrt{3}\pm0}{2\times3}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,

$\therefore x_1=x_2=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

2. **解**:(1)证明:$\because \Delta=m^2-4(m-1)=m^2-4m+4=(m-2)^2\geqslant0$,

$\therefore$该方程总有两个实数根.

(2)$\because x_1,x_2$ 是方程 $x^2+mx+m-1=0$ 的两个根,

$\therefore x_1+x_2=-m,x_1x_2=m-1$.

$\because x_1^2+x_2^2=10$,

$\therefore (x_1+x_2)^2-2x_1x_2=10$,

$\therefore (-m)^2-2(m-1)=10$,

解得 $m_1=4,m_2=-2$.

$\because (x_1-x_2)^2=x_1^2+x_2^2-2x_1x_2=10-2(m-1)=12-2m$,

$\therefore$当 $m=4$ 时,$(x_1-x_2)^2=12-2\times4=4$;

当 $m=-2$ 时,$(x_1-x_2)^2=12-2\times(-2)=16$.

综上所述,$(x_1-x_2)^2$ 的值为 4 或 16.

3. **解**:设"冰墩墩"的销售单价定为 x 元,则每个"冰墩墩"的销售利润为$(x-40)$元,每天可售出"冰墩墩"$300-10(x-44)=(740-10x)$个.

依题意,得$(x-40)(740-10x)=2\ 640$,

解得 $x_1=52,x_2=62$(不合题意,舍去).

答:当"冰墩墩"的销售单价定为 52 元时,商家每天销售"冰墩墩"所获得的利润为 2 640 元.

第二模块 二次函数

训练11 求二次函数的解析式 1

1. 2 **【解析】**$\because$抛物线 $y=ax^2$ 经过点$(2,8)$,

$\therefore 8=a\cdot2^2$,解得 $a=2$.

2. $y=-x^2-2x$ **【解析】**把$(0,0)$代入 $y=ax^2-2x+a^2-1$,得$0=a^2-1$,解得 $a=\pm1$.

$\because$抛物线开口向下,$\therefore a=-1$,$\therefore$抛物线的解析式为 $y=-x^2-2x$.

3. **解**:$\because$二次函数 $y=x^2+px+q$ 的图象经过点$(-2,4),(1,-2)$,

$$\therefore\begin{cases}4-2p+q=4,\\1+p+q=-2,\end{cases}$$

$$\text{解得}\begin{cases}p=-1,\\q=-2,\end{cases}$$

$\therefore$该二次函数的解析式为 $y=x^2-x-2$.

4. **解**:将点 $A(-1,-3),B(4,2),C(0,2)$代入 $y=ax^2+bx+c$,

$$\text{得}\begin{cases}a-b+c=-3,\\16a+4b+c=2,\\c=2,\end{cases}$$

$$\text{解得}\begin{cases}a=-1,\\b=4,\\c=2,\end{cases}$$

∴该抛物线的解析式为 $y=-x^2+4x+2$.

[变式] **解**:设该二次函数的解析式为 $y=ax^2+bx+c$.

将点 $A(-1,0)$,$B(0,-3)$,$C(3,12)$代入,

得$\begin{cases}0=a-b+c,\\-3=c,\\12=9a+3b+c,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}a=2,\\b=-1,\\c=-3,\end{cases}$

∴该二次函数的解析式为 $y=2x^2-x-3$.

训练12 求二次函数的解析式 2

1. $y=\frac{1}{2}(x+2)^2+1$ **【解析】**∵该抛物线的形状、开口方向与抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2-4x+3$ 的相同,

∴$a=\frac{1}{2}$.

又∵顶点坐标为$(-2,1)$,∴该抛物线的顶点式为 $y=\frac{1}{2}(x+2)^2+1$.

[变式] $y=-2(x-1)^2+3$ **【解析】**∵抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的顶点坐标为$(1,3)$,∴该抛物线的顶点式为 $y=a(x-1)^2+3$.

∵该抛物线与 $y=2x^2-4x+1$ 的形状相同、开口方向相反,

∴$a=-2$.

∴抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的顶点式为 $y=-2(x-1)^2+3$.

2. $y=x^2-4x+3$ **【解析】**∵二次函数图象的顶点坐标为$(2,-1)$,

∴设该二次函数的解析式为 $y=a(x-2)^2-1$.

又∵经过点$(0,3)$,

∴$3=a\cdot(-2)^2-1$,解得 $a=1$.

∴该二次函数的解析式为 $y=(x-2)^2-1=x^2-4x+3$.

3. $y=x^2-3x+2$ **【解析】**∵二次函数在 $x=\frac{3}{2}$ 时,y 有最小值$-\frac{1}{4}$,

∴顶点坐标是$\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{4}\right)$,

∴设该函数的解析式为 $y=a\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$.

∵函数图象经过点$(0,2)$,

∴$2=a\left(0-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$,解得 $a=1$,

∴该函数的解析式为 $y=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$,即 $y=x^2-3x+2$.

4. **解**:(1)由题图,知抛物线的顶点坐标为$(4,3)$,

∴设抛物线的解析式为 $y=a(x-4)^2+3$.

把$(0,1.5)$代入,得 $1.5=16a+3$,

解得 $a=-\frac{3}{32}$,

∴实心球飞行路线的函数解析式为 $y=-\frac{3}{32}(x-4)^2+3$.

(2)令 $y=0$,即$-\frac{3}{32}(x-4)^2+3=0$,

解得 $x_1=4+4\sqrt{2}$,$x_2=4-4\sqrt{2}$(不合题意,舍去).

∴实心球的落地点到小明的距离为$(4+4\sqrt{2})$m.

5. **解**:∵$y=ax^2-6ax+3(a<0)$,

∴函数图象的开口向下,对称轴为直线 $x=-\frac{-6a}{2a}=3$.

∵当 $2\leqslant x\leqslant 5$ 时,$8\leqslant y\leqslant 12$,

∴当 $x=3$ 时,y 取得最大值 12,

∴$12=9a-18a+3$,解得 $a=-1$.

∴二次函数的解析式为 $y=-x^2+6x+3$.

训练13 求二次函数的解析式 3

1. $y=-x^2+2x+3$ **【解析】方法 1:交点式法**

设二次函数的解析式为 $y=a(x+1)\cdot(x-3)$.

把$(0,3)$代入,得 $3=a(0+1)(0-3)$,

解得 $a=-1$,

∴二次函数的解析式为 $y=-(x+1)(x-3)$,

即 $y=-x^2+2x+3$.

方法 2:一般式法

设二次函数的解析式为 $y=ax^2+bx+c$. 把$(-1,0)$,$(3,0)$,$(0,3)$代入,得

$\begin{cases}0=a-b+c,\\0=9a+3b+c,\\3=c,\end{cases}$解得$\begin{cases}a=-1,\\b=2,\\c=3,\end{cases}$

∴二次函数的解析式为 $y=-x^2+2x+3$.

视频辅导

视频辅导

[变式] −5 【解析】根据题意,得

$$\begin{cases} a-b+c=0, \\ 25a+5b+c=0, \\ c=-5, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a=1, \\ b=-4, \\ c=-5, \end{cases}$$

所以二次函数的解析式为 $y=x^2-4x-5$.

当 $x=4$ 时,$y=4^2-4\times4-5=-5$.

2. −3 【解析】方法 1:利用代入法求解

观察题中表格可知 $x=-1$ 时,$y=3$;$x=1$ 时,$y=-1$,

$\therefore a-b+c=3$,$a+b+c=-1$,

$\therefore (a+b+c)(a-b+c)$的值为 −3.

视频辅导

方法 2:利用一般式直接求系数

将(−1,3),(0,0),(1,−1)代入 $y=ax^2+bx+c$,得

$$\begin{cases} 3=a-b+c, \\ 0=c, \\ -1=a+b+c, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a=1, \\ b=-2, \\ c=0, \end{cases}$$

$\therefore (a+b+c)(a-b+c)=(1-2+0)\times(1+2+0)=-3$.

3. 解:$\because B(2,0)$,$\therefore OB=2$,

$\therefore OA=OC=2OB=4$,

$\therefore A(-4,0)$,$C(0,4)$.

设抛物线的函数解析式为 $y=a(x+4)(x-2)(a\neq0)$.

将 $C(0,4)$代入,得 $-8a=4$,

解得 $a=-\frac{1}{2}$,$\therefore$抛物线的函数解析式为

$y=-\frac{1}{2}(x+4)(x-2)=-\frac{1}{2}x^2-x+4$.

4. 解:(1)$\because$二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq0)$的图象经过点(1,0),(5,0),(3,−4),

$$\therefore \begin{cases} a+b+c=0, \\ 25a+5b+c=0, \\ 9a+3b+c=-4, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a=1, \\ b=-6, \\ c=5, \end{cases}$$

$\therefore$该二次函数的解析式为 $y=x^2-6x+5$.

(2)令 $y=-3$,

即 $x^2-6x+5=-3$,

解得 $x_1=2$,$x_2=4$.

$\because$函数图象开口向上,

$\therefore$当 $y>-3$ 时,x 的取值范围是 $x<2$ 或 $x>4$.

训练14 将二次函数解析式化为顶点式

1. $y=(x+2)^2-4$ 【解析】$y=x^2+4x=x^2+4x+4-4=(x+2)^2-4$.

2. (1,0) 【解析】$y=x^2-2x+1=(x-1)^2$,故抛物线的顶点坐标为(1,0).

3. −4 【解析】$\because y=x^2+2x-2=x^2+2x+1-1-2=(x+1)^2-3$,

$\therefore h=-1$,$k=-3$,

$\therefore h+k=(-1)+(-3)=-4$.

4. −2 −8 【解析】$y=-x^2-4x-12=-(x^2+4x)-12=-(x^2+4x+4)+4-12=-(x+2)^2-8$.

$\because a=-1<0$,$\therefore$当 $x=-2$ 时,二次函数取得最大值 −8.

5. 解:(1)$y=x^2-4x+4-3-4=(x-2)^2-7$.

(2)$y=-3x^2+6x=-3(x^2-2x)=-3(x^2-2x+1)+3=-3(x-1)^2+3$.

(3)$y=-(x-5)(x+1)=-(x^2-4x-5)=-(x^2-4x)+5=-(x^2-4x+4)+4+5=-(x-2)^2+9$.

(4)$y=-3(x+3)(x+7)=-3(x^2+10x+21)=-3(x^2+10x+25-4)=-3(x^2+10x+25)-3\times(-4)=-3(x+5)^2+12$.

(5)$y=\frac{1}{2}x^2+3x+\frac{5}{2}=\frac{1}{2}(x^2+6x)+\frac{5}{2}=\frac{1}{2}(x^2+6x+9)-\frac{9}{2}+\frac{5}{2}=\frac{1}{2}(x+3)^2-2$.

(6)$y=-\frac{1}{4}x^2-x+3=-\frac{1}{4}(x^2+4x)+3=-\frac{1}{4}(x^2+4x+4)-\frac{1}{4}\times(-4)+3=-\frac{1}{4}(x+2)^2+4$.

训练15 求抛物线平移后的函数解析式

1. $y=2x^2+3$ 【解析】将抛物线 $y=2x^2$ 向上平移 3 个单位长度后,得到的新抛物线的函数解析式为 $y=2x^2+3$.

2. $y=-3(x+1)^2-2$ 【解析】将抛物线 $y=-3x^2$ 向左平移 1 个单位长度所得抛物线的函数解析式为 $y=-3(x+1)^2$,再向下平移 2 个单位长度所得抛物线的函数解析式为 $y=-3(x+1)^2-2$.

3. 右　下　【解析】∵$y=3x^2$的顶点坐标为$(0,0)$，$y=3(x-1)^2-2$的顶点坐标为$(1,-2)$，

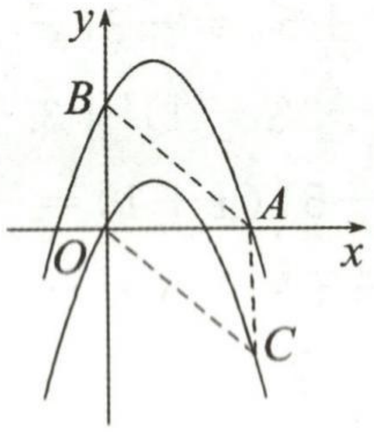
∴将抛物线$y=3x^2$先向右平移1个单位长度，再向下平移2个单位长度，可得到抛物线$y=3(x-1)^2-2$.

4. $y=x^2+5x+8$　【解析】∵$y=x^2+x-1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}$，

∴将抛物线$y=x^2+x-1$先向左平移2个单位长度，再向上平移3个单位长度后得到的抛物线的函数解析式是$y=\left(x+\frac{1}{2}+2\right)^2-\frac{5}{4}+3$，即$y=x^2+5x+8$.

5. 解：如图，抛物线上A,B两点之间的部分在平移过程中扫过的面积等于$\square ABOC$的面积，

∴$S_{\square ABOC}=9$.



∵$OB=3$，$S_{\square ABOC}=OB\cdot OA$，

∴$3\cdot OA=9$，

解得$OA=3$，

∴点A的坐标为$(3,0)$.

将$A(3,0)$代入$y=ax^2+2x+3$，

得$a\times3^2+2\times3+3=0$，

解得$a=-1$，

∴抛物线的函数解析式为$y=-x^2+2x+3$.

6. 解：(1)把$(1,0)$，$\left(0,\frac{3}{2}\right)$代入$y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$，得$\begin{cases}-\frac{1}{2}+b+c=0,\\ c=\frac{3}{2},\end{cases}$解得$\begin{cases}b=-1,\\ c=\frac{3}{2},\end{cases}$

∴该抛物线的函数解析式为$y=-\frac{1}{2}x^2-x+\frac{3}{2}$.

(2)∵$y=-\frac{1}{2}x^2-x+\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}(x+1)^2+2$，

∴平移方法为将抛物线先向右平移1个单位长度，再向下平移2个单位长度(平移方法不唯一). 平移后的函数解析式为$y=-\frac{1}{2}x^2$.

训练16　二次函数的实际应用1——面积相关

1. 32　【解析】设与墙垂直的一边长为x m，则与墙平行的一边长为$(16-2x)$m，

∴矩形围栏的面积为$x(16-2x)=-2x^2+16x=-2(x-4)^2+32$.

∵$-2<0$，

∴当$x=4$时，矩形围栏有最大面积，最大面积为32 m^2.

[变式] 288　【解析】设矩形养鸡场与墙垂直的一边长为x m，则与墙平行的一边长为$(47-2x+1)$m，养鸡场的面积为y m^2.

由题意，得$y=x(47-2x+1)=-2(x-12)^2+288$.

∵$-2<0$，∴当$x=12$时，y取最大值，最大值为288.

当$x=12$时，$47-2x+1=24<25$(符合题意)，

∴养鸡场的最大面积为288 m^2.

2. 3　【解析】设点P,Q同时出发后经过的时间为t s，四边形$APQC$的面积为S mm^2.

由题意，得$S=S_{\triangle ABC}-S_{\triangle PBQ}$

$=\frac{1}{2}\times6\times12-\frac{1}{2}(6-t)\cdot2t$

$=t^2-6t+36$

$=(t-3)^2+27(0\leqslant t<6)$.

∵$a=1>0$，

∴当$t=3$时，四边形$APQC$的面积最小.

3. 解：(1)设AB的长为x cm，则AD的长为$\frac{60-3x}{2}$ cm.

由题意，得$x\cdot\frac{60-3x}{2}=144$，

解得$x_1=8,x_2=12$.

∵$\frac{60-3x}{2}>0$，

∴$0<x<20$，

∴$x_1=8,x_2=12$均符合题意.

故AB的长为8 cm或12 cm.

(2)设矩形框架$ABCD$的面积为S cm^2.

$S=x\cdot\frac{60-3x}{2}=-\frac{3}{2}x^2+30x=-\frac{3}{2}(x-10)^2+150$.

视频辅导

$\because a=-\frac{3}{2}<0,0<x<20,$

$\therefore$当 $x=10$ 时，S 取最大值，最大值为 150.

故矩形窗户 $ABCD$ 的最大面积为 150 cm^2.

训练17 二次函数的实际应用 2——利润问题

1. 解：设售价定为 x 元/盒，则每天的销售量为 $700-20(x-45)=(-20x+1\ 600)$盒.

由题意，得 $P=(x-40)(-20x+1\ 600)=-20x^2+2\ 400x-64\ 000=-20(x-60)^2+8\ 000$.

$\because x\geqslant 45,a=-20<0,$

$\therefore$当 $x=60$ 时，销售利润 P 有最大值，最大值是 8 000.

答：售价定为 60 元/盒时，每天的销售利润 P 最大，最大利润是 8 000 元.

2. 解：(1)根据题意，得销售量 y 与套件单价 x 之间的函数解析式为 $y=200-\frac{1}{2}\times 4(x-48)=-2x+296$.

(2)根据题意，得 $w=(x-34)(-2x+296)=-2(x-91)^2+6\ 498$.

$\because a=-2<0,$

$\therefore$当 $x=91$ 时，w 取最大值，$w_{最大值}=6\ 498$.

答：当每套售价定为 91 元时，每天销售套件所获得的利润最大，最大利润是 6 498 元.

训练18 二次函数的实际应用 3——实物抛物线形

1. $\frac{9}{4}$ m **【解析】**在 $y=-\frac{3}{4}(x-1)^2+3$ 中，

令 $x=0$，得 $y=-\frac{3}{4}\times(0-1)^2+3=\frac{9}{4}$，

$\therefore$水管长为 $\frac{9}{4}$ m.

2. 8 m **【解析】**在 $y=-\frac{1}{10}x^2+\frac{3}{5}x+\frac{8}{5}$ 中，

令 $y=0$，得 $-\frac{1}{10}x^2+\frac{3}{5}x+\frac{8}{5}=0$，

解得 $x=-2$(舍去)或 $x=8$，

$\therefore$小朱本次投掷实心球的成绩为 8 m.

3. 解：(1)由题意，知抛物线顶点坐标为(5,3.2)，

设抛物线的函数解析式为 $y=a(x-5)^2+3.2$，

将(0,0.7)代入，得 $0.7=25a+3.2$，

解得 $a=-\frac{1}{10}$，

$\therefore y=-\frac{1}{10}(x-5)^2+3.2=-\frac{1}{10}x^2+x+\frac{7}{10}$.

(2)令 $y=1.6$，得 $-\frac{1}{10}x^2+x+\frac{7}{10}=1.6$，

解得 $x=1$ 或 $x=9$，

$\therefore$她与爸爸的水平距离为 $3-1=2$(m)或 $9-3=6$(m).

答：当她的头顶恰好接触到水柱时，与爸爸的水平距离是 2 m 或 6 m.

训练19 二次函数与不等式(组)

1. -2　14 **【解析】**$\because y=x^2-4x+2=(x-2)^2-2$，

$\therefore$抛物线开口向上，顶点坐标为(2,-2)，对称轴为直线 $x=2$，

$\therefore$当 $x=2$ 时，函数取得最小值，最小值为 -2.

$\because 2-(-2)>5-2,$

$\therefore$当 $x=-2$ 时，$y=4+8+2=14$，即当 x 的取值范围为 $-2\leqslant x\leqslant 5$ 时，函数最大值为 14.

[变式] $1\leqslant n<10$ **【解析】**$\because y=x^2+2x+2=(x+1)^2+1$，

$\therefore$二次函数 $y=x^2+2x+2$ 的图象开口向上，顶点坐标为(-1,1)，对称轴是直线 $x=-1$.

$\because P(m,n)$到 y 轴的距离小于 2，

$\therefore -2<m<2.$

$\because -1-(-2)<2-(-1),$

且当 $m=2$ 时，$n=(2+1)^2+1=10$；当 $m=-1$ 时，$n=1$，

$\therefore n$ 的取值范围是 $1\leqslant n<10$.

2. $-1\leqslant x\leqslant 6$ **【解析】**由题意可得，两函数图象的交点为 $A(-1,4),B(6,2)$. 当 $x<-1$ 时，$y_2>y_1$；当 $-1\leqslant x\leqslant 6$ 时，$y_1\geqslant y_2$；当 $x>6$ 时，$y_2>y_1$，$\therefore kx+n\geqslant ax^2+bx+c$ 的解集为 $-1\leqslant x\leqslant 6$.

故关于 x 的不等式 $kx+n\geqslant ax^2+bx+c$ 的解集为 $-1\leqslant x\leqslant 6$.

3. $x\geqslant 4$ 或 $x\leqslant -2$ **【解析】**$\because$二次函数 $y=x^2-2x-3$，

$\therefore$抛物线开口向上，对称轴为直线 $x=-\frac{-2}{2\times 1}=1$，

$\therefore$当 $x<1$ 时，y 随 x 的增大而减小；当 $x>1$ 时，y 随 x 的增大而增大.

令 $y=5$，即 $x^2-2x-3=5$，解得 $x_1=4,x_2=-2$，

∴当 $y\geqslant5$ 时，自变量 x 的取值范围是 $x\geqslant4$ 或 $x\leqslant-2$.

[变式] $2\leqslant a\leqslant4$ **【解析】**∵二次函数 $y=-x^2+mx+3$ 的图象过点(4,3)，

∴$3=-16+4m+3$，解得 $m=4$，

∴$y=-x^2+4x+3=-(x-2)^2+7$，

∴抛物线开口向下，对称轴是直线 $x=2$，顶点坐标为(2,7)，函数有最大值 7.

把 $y=3$ 代入 $y=-x^2+4x+3$，得 $3=-x^2+4x+3$，解得 $x_1=0$，$x_2=4$.

∵当 $0\leqslant x\leqslant a$ 时，y 有最大值 7，最小值 3，

∴$2\leqslant a\leqslant4$.

4. $m>\frac{3}{2}$ **【解析】方法 1：代数法**

视频辅导

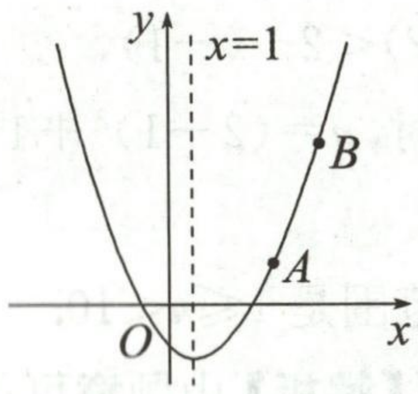
∵点 $A(m-1,y_1)$，$B(m,y_2)$ 都在二次函数 $y=(x-1)^2+n$ 的图象上，

∴$y_1=(m-1-1)^2+n=(m-2)^2+n$，$y_2=(m-1)^2+n$. ∵$y_1<y_2$，∴$(m-2)^2+n<(m-1)^2+n$，即 $-2m+3<0$，∴$m>\frac{3}{2}$.

方法 2：数形结合法

∵二次函数开口向上，对称轴为直线 $x=1$，

∴离对称轴越远的点对应的 y 值越大，示意图如图所示.



①当 $m>m-1\geqslant1$，即 $m\geqslant2$ 时，满足条件；

②当 $m>1>m-1$，即 $1<m<2$ 时，应满足 $1-(m-1)<m-1$，解得 $m>\frac{3}{2}$，∴$\frac{3}{2}<m<2$.

综上所述，m 的取值范围为 $m>\frac{3}{2}$.

5. **解：**(1)将(0，−3)，(−6，−3)分别代入 $y=-x^2+bx+c$，

得 $\begin{cases}-3=c,\\-3=-36-6b+c,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}b=-6,\\c=-3.\end{cases}$

(2)由(1)，得 $y=-x^2-6x-3$，

∴抛物线开口向下，对称轴为直线 $x=-\frac{-6}{-2}=-3$.

又∵$-4\leqslant x\leqslant0$，∴当 $x=-3$ 时，y 取最大值，最大值为 $y=-9+18-3=6$.

(3)由(2)，得当 $x=-3$ 时，y 取得最大值 6.

∵6−9=−3，抛物线经过点(0，−3)，(−6，−3)，

∴m 的取值范围为 $-6\leqslant m\leqslant-3$.

训练20 二次函数与一元二次方程

1. $x_1=-1$，$x_2=3$ **【解析】**∵二次函数 $y=ax^2+bx+3$ 的图象经过点 $A(-1,0)$，$B(3,0)$，

∴函数值 $y=0$ 时，自变量 $x=-1$ 或 3，

∴关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+3=0$ 的根是 $x_1=-1$，$x_2=3$.

2. $\frac{1}{4}$ **【解析】**∵抛物线 $y=x^2+x+c$ 与 x 轴只有一个公共点，

∴关于 x 的方程 $x^2+x+c=0$ 有两个相等的实数根，

∴$\Delta=b^2-4ac=1^2-4\times1\times c=0$，解得 $c=\frac{1}{4}$.

3. $m>3$ **【解析】**∵把二次函数 $y=x^2+4x+m$ 的图象先向上平移 1 个单位长度，再向右平移 3 个单位长度，

∴平移后的函数解析式为 $y=(x-3)^2+4(x-3)+m+1=x^2-2x+m-2$.

∵平移后所得抛物线与坐标轴有且只有一个公共点，

∴关于 x 的方程 $x^2-2x+m-2=0$ 无实数根，

∴$\Delta=b^2-4ac=4-4(m-2)<0$，∴$m>3$.

4. 2 **【解析】**∵二次函数 $y=2x^2-8x+6$ 的图象上有且只有 P_1，P_2，P_3 三点满足 $S_{\triangle ABP_1}=S_{\triangle ABP_2}=S_{\triangle ABP_3}=m$，

∴三点中必有一点在二次函数 $y=2x^2-8x+6$ 的顶点上.

∵$y=2x^2-8x+6=2(x-2)^2-2=2(x-1)(x-3)$，

∴二次函数 $y=2x^2-8x+6$ 的图象的顶点坐标为(2，−2).

令 $y=0$，即 $2(x-1)(x-3)=0$，解得 $x=1$ 或 $x=3$，

∴函数图象与 x 轴的交点坐标为(1，0)，(3，0)，

∴$AB=3-1=2$，∴$m=\frac{1}{2}\times2\times2=2$.

5. **解：**(1)将(2，4)代入 $y=x^2+mx+m^2-3$，得 4=

$4+2m+m^2-3$，解得 $m_1=1$，$m_2=-3$.

又∵$m>0$，∴$m=1$.

(2)2 个.

理由：由(1)，得 $m=1$，∴$y=x^2+x-2$.

∵$\Delta=b^2-4ac=1^2+8=9>0$，∴二次函数 $y=x^2+mx+m^2-3$ 的图象与 x 轴有 2 个交点.

6. 解：(1)证明：令 $y=0$，即 $x^2+(2m-1)x-2m=0$，

∴$\Delta=(2m-1)^2-4\cdot(-2m)=(2m+1)^2\geqslant 0$.

∴抛物线与 x 轴始终有交点.

(2) $y=x^2+(2m-1)x-2m=2m(x-1)+x(x-1)=(x-1)(2m+x)$.

令 $x-1=0$，即 $x=1$，则 $y=0$，∴抛物线始终经过点(1,0)，即定点 M 的坐标为(1,0).

训练21 周末集训

1. $y=x^2-4x+3$ **【解析】**设该二次函数的解析式为 $y=a(x-2)^2-1$.

把(3,0)代入，得 $0=a-1$，解得 $a=1$，

∴二次函数的解析式为 $y=(x-2)^2-1=x^2-4x+3$.

2. $y=4(x-3)^2-10$　直线 $x=3$　$(3,-10)$

【解析】 $y=4x^2-24x+26=4(x^2-6x)+26=4(x^2-6x+9-9)+26=4(x-3)^2-10$，

∴对称轴为直线 $x=3$，顶点坐标为(3,−10).

3. $y=x^2-4$ **【解析】**把抛物线 $y=x^2-4x-3=(x-2)^2-7$，先向左平移 2 个单位长度，再向上平移 3 个单位长度，得 $y=(x-2+2)^2-7+3$，即 $y=x^2-4$.

4. $y=-\frac{3}{4}x^2+\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}$ **【解析】**∵抛物线过点(−1,0)，(3,0)，

∴抛物线的对称轴为直线 $x=\frac{-1+3}{2}=1$，

∴抛物线的顶点坐标为(1,3).

方法 1：交点式法

设抛物线的解析式为 $y=a(x+1)(x-3)$.

把(1,3)代入，得 $-4a=3$，解得 $a=-\frac{3}{4}$，

∴抛物线的解析式为 $y=-\frac{3}{4}(x+1)(x-3)=-\frac{3}{4}x^2+\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}$.

视频辅导

方法 2：顶点式法

设抛物线的解析式为 $y=a(x-1)^2+3$.

把(−1,0)代入，得 $0=a(-1-1)^2+3$，解得 $a=-\frac{3}{4}$，∴抛物线的解析式为 $y=-\frac{3}{4}(x-1)^2+3=-\frac{3}{4}x^2+\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}$.

5. 1 或 $-\frac{4}{5}$ **【解析】**当 $m=0$ 时，$y=-1$，函数图象与坐标轴只有一个交点，不符合题意.

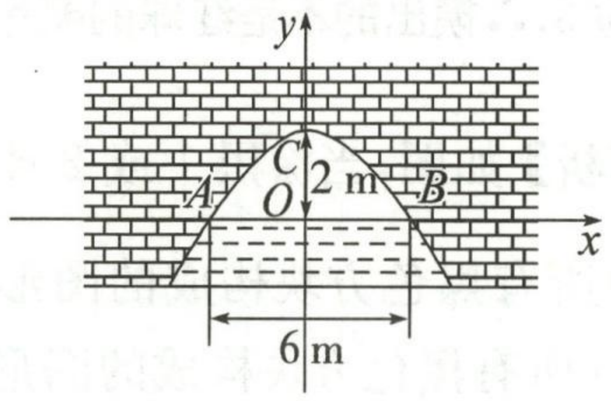
当 $m\neq 0$ 时，∵函数 $y=mx^2+3mx+m-1$ 的图象与坐标轴恰好有两个公共点，∴分以下两种情况讨论：

①过坐标原点，∴$m-1=0$，∴$m=1$；

②与 x，y 轴各有一个交点，∴$\Delta=0$，且 $m\neq 0$，$\Delta=(3m)^2-4m(m-1)=0$，解得 $m=0$(舍去)或 $m=-\frac{4}{5}$.

综上所述，m 的值为 1 或 $-\frac{4}{5}$.

6. $\frac{14}{9}$ **【解析】**如图，以水面所在的直线 AB 为 x 轴，以过拱顶 C 且垂直于 AB 的直线为 y 轴建立平面直角坐标系，O 为坐标原点.



由题意，得 $AO=OB=3$ m，点 C 的坐标为(0,2). 设抛物线的解析式为 $y=ax^2+2$.

将点 $A(-3,0)$ 代入，得 $9a+2=0$，解得 $a=-\frac{2}{9}$，∴抛物线的解析式为 $y=-\frac{2}{9}x^2+2$.

当 $x=4$ 时，$y=-\frac{2}{9}\times 16+2=-\frac{14}{9}$，∴水面下降 $\frac{14}{9}$ m.

7. 解：(1)设 y 与 x 之间的解析式为 $y=kx+b$.

将(35,90)，(40,80)代入，得

$\begin{cases}35k+b=90,\\40k+b=80,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=-2,\\b=160,\end{cases}$

∴$y=-2x+160$.

(2)根据题意,得$(x-30)(-2x+160)=1\ 200$,

解得$x_1=50$,$x_2=60$.

∵规定销售单价不低于成本且不高于54元,

∴$x=50$.

答:销售单价应定为50元.

(3)设每天获利w元.

根据题意,得$w=(x-30)(-2x+160)=-2x^2+220x-4\ 800=-2(x-55)^2+1\ 250$.

∵$-2<0$,对称轴是直线$x=55$,$30\leqslant x\leqslant 54$,

∴当$x=54$时,w取最大值,最大值是$-2\times(54-55)^2+1\ 250=1\ 248$.

答:当销售单价为54元时,每天获利最大,最大利润是1 248元.

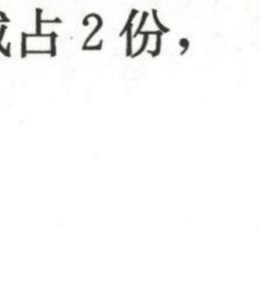
第三模块 概率初步

训练22 简单事件的概率计算

1. $\frac{1}{3}$ 【解析】由题意,得共有3本书,其中物理书有1本,所以P(取出的是物理书)$=\frac{1}{3}$.

[变式] $\frac{2}{3}$ 【解析】∵有3个红球、2个黄球、4个蓝球,∴球的总数为$3+2+4=9$,黄球和蓝球的个数为6,∴摸出的不是红球的概率为$\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$.

2. $\frac{2}{3}$ 【解析】如图,当涂黑1或2或3或4方块时,能使所有黑色方块构成的图形是轴对称图形,则P(所有黑色方块构成的图形是轴对称图形)$=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.



3. $\frac{2}{5}$ 【解析】从$\sqrt{2}$,-1,π,0,3这五个数中随机抽取一个数,抽取的数是无理数的有$\sqrt{2}$,π这两种可能,∴抽取的数恰好是无理数的概率是$\frac{2}{5}$.

4. $\frac{1}{5}$ 【解析】∵把一个圆形转盘按1∶2∶3∶4分成A,B,C,D四个扇形区域,∴转盘被等分成10份,其中B区域占2份,

∴指针恰好落在B区域的概率为$\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$.

5. 解:(1)$\frac{3}{2+3+5}=\frac{3}{10}$.

答:摸到的球是黑球的概率是$\frac{3}{10}$.

(2)设后来放入口袋中的黑球的个数为x.

依题意,得$\frac{x+3}{10+x}=\frac{3}{4}$,解得$x=18$.

答:后来放入口袋中的黑球的个数为18.

训练23 用列表法求概率

1. $\frac{1}{4}$ 【解析】设四个主题内容分别为A,B,C,D,列表如下:

	A	B	C	D
A	(A,A)	(A,B)	(A,C)	(A,D)
B	(B,A)	(B,B)	(B,C)	(B,D)
C	(C,A)	(C,B)	(C,C)	(C,D)
D	(D,A)	(D,B)	(D,C)	(D,D)

共有16种等可能的结果,其中两人恰好选中同一主题内容的结果有4种,∴两人恰好选中同一主题内容的概率是$\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$.

2. $\frac{1}{2}$ 【解析】列表如下:

	甲	乙	丙	丁
甲		(甲,乙)	(甲,丙)	(甲,丁)
乙	(乙,甲)		(乙,丙)	(乙,丁)
丙	(丙,甲)	(丙,乙)		(丙,丁)
丁	(丁,甲)	(丁,乙)	(丁,丙)	

共有12种等可能的结果,其中甲被抽中的结果有6种,∴甲被抽中的概率是$\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$.

3. 解:列表如下:

第一次 / 第二次	-1	1	2
-1	$(-1,-1)$	$(1,-1)$	$(2,-1)$
1	$(-1,1)$	$(1,1)$	$(2,1)$
2	$(-1,2)$	$(1,2)$	$(2,2)$

共有 9 种等可能的结果，其中点 $P(m,n)$ 在第四象限的结果有 2 种，∴点 $P(m,n)$ 在第四象限的概率为 $\frac{2}{9}$.

4. 解：(1) $\frac{1}{3}$　$\frac{2}{3}$

(2)同时转动两个转盘，指针所指的数字所有可能出现的结果列表如下：

b \ a	-6	-1	8
-4	$-6+(-4)=-10$	$-1+(-4)=-5$	$8+(-4)=4$
5	$-6+5=-1$	$-1+5=4$	$8+5=13$
7	$-6+7=1$	$-1+7=6$	$8+7=15$

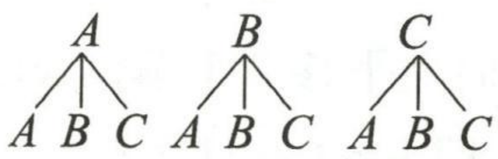
共有 9 种等可能的结果，其中两个转盘指针所指数字之和为负数的结果有 3 种，∴同时转动两个转盘，满足 $a+b<0$ 的概率为 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.

训练24　用画树状图法求概率

1. $\frac{1}{4}$　**【解析】**画树状图如图所示.

共有 4 种等可能的结果，其中两次都摸到红色小球的结果有 1 种，∴两次都摸到红色小球的概率是 $\frac{1}{4}$.

2. $\frac{1}{3}$　**【解析】**把“5G 时代”“北斗卫星”“高铁速度”三个主题分别记为 A,B,C，画树状图如图所示.

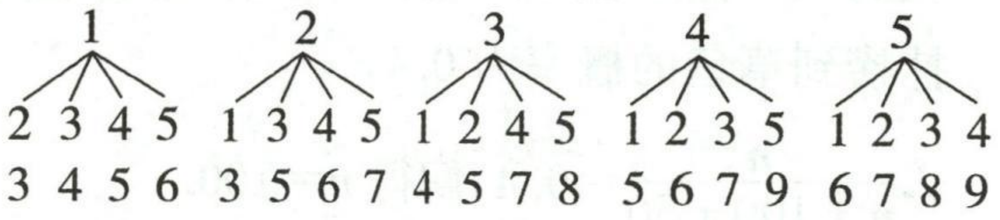


共有 9 种等可能的结果，其中小明和小亮恰好选择同一个主题的结果有 3 种，∴小明和小亮恰好选择同一个主题的概率是 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.

3. $\frac{1}{6}$　**【解析】**画树状图如图所示.

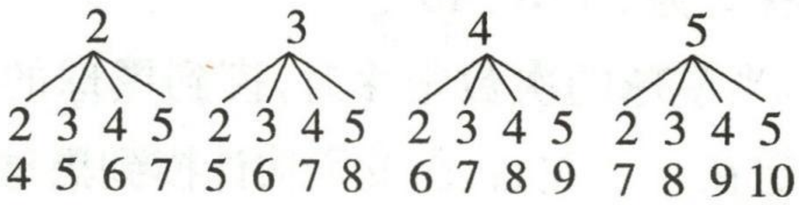
共有 12 种等可能的结果，其中恰好抽到乙、丁两名同学的结果有 2 种，∴恰好抽到乙、丁两名同学的概率是 $\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$.

4. 解：画树状图如图所示.



共有 20 种等可能的结果，其中两个数的和为偶数的结果有 8 种，∴这五个数中任选两个数的和为偶数的概率为 $\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$.

[变式] **解：**画树状图如图所示.



共有 16 种等可能的结果，抽取的两个小球数字之和大于 6 的结果有 10 种，∴抽取的两个小球数字之和大于 6 的概率是 $\frac{10}{16}=\frac{5}{8}$.

训练25　用频率估计概率 1

1. 0.82　**【解析】**∵从表格中频率的波动情况可以发现频率稳定在 0.82 附近，

∴估计这名运动员射击一次“射中九环以上”的概率是 0.82.

2. 7　**【解析】**由题意，得摸到白球的概率约为 0.7，则这个口袋中的白球很可能有 $10\times0.7=7$(个).

3. 解：(1) $a=500\times0.59=295$，$b=298\div400=0.745$.

故答案为 295，0.745.

(2)0.6　0.6

(3)$360°\times(1-0.6)=144°$.

∴标有“手工”区域的扇形的圆心角的度数大约是 144°.

训练26　用频率估计概率 2

1. 7 cm^2　**【解析】**设不规则图案的面积为 x cm^2.

∵长方形的面积为 20 cm^2，

∴小球落在不规则图案上的概率为 $\frac{x}{20}$.

由题图 2 可知小球落在不规则图案上的概率大约为 0.35，

∴$\frac{x}{20}=0.35$，解得 $x=7$.

∴估计不规则图案的面积为 7 cm^2.

2. 100 【解析】∵多次捕捞试验后发现,捕捞到草鱼的频率稳定在 0.4 左右,∴可估计在该鱼塘中捕捞到草鱼的概率为 0.4,

∴$\frac{n}{n+100+50}=0.4$,解得 $n=100$.

经检验,$n=100$ 是分式方程的解,且符合题意,

∴估计该鱼塘中草鱼有 100 条.

3. 解:(1)$a=600\times0.415=249$,

$b=600\div1\ 500=0.400$.

故答案为 249,0.400.

(2)当摸球的次数很多时,摸到黑球的频率将会稳定在 0.4 左右,由此可估计摸到黑球的概率是 0.4.

故答案为 0.4.

(3)设布袋中白球有 x 个.

根据题意,得$\frac{12}{12+x}=0.4$,解得 $x=18$.

经检验,$x=18$ 是分式方程的解,且符合题意,

∴布袋中白球约有 18 个.

训练27 周末集训

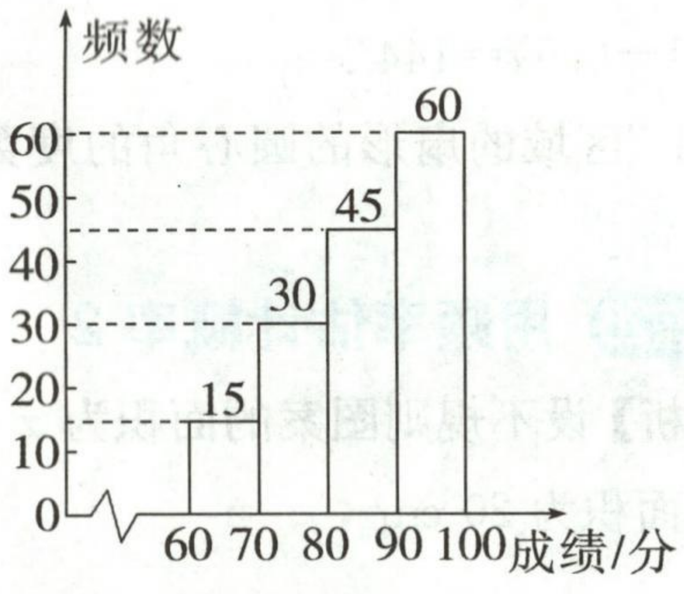
1. 20 【解析】∵摸到红色玻璃球、黑色玻璃球的频率分别稳定在 15%和 35%附近,∴摸到白色玻璃球的概率约为 1−15%−35%=50%,∴布袋中的白色玻璃球可能有 40×50%=20(个).

2. 解:(1)由题意,得 $a=150-15-45-60=30$,

$b=45\div150=0.3$,$c=60\div150=0.4$.

故答案为 30,0.3,0.4.

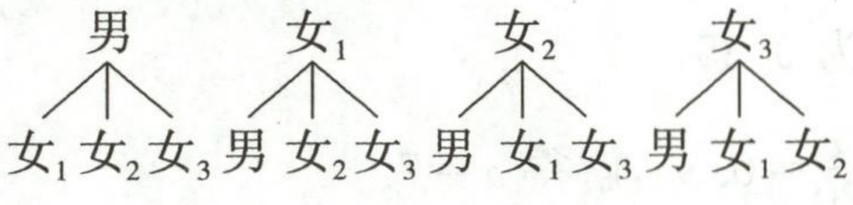
(2)补全频数分布直方图如图所示.



视频辅导

(3)**方法 1:画树状图法**

画树状图如图所示.



共有 12 种等可能的结果,其中选取的 2 名学生恰好为 1 名男生、1 名女生的结果有 6 种,∴选取的 2 名学生恰好为 1 名男生、1 名女生的概率为$\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$.

方法 2:列表法

列表如下:

	$女_1$	$女_2$	$女_3$	男
$女_1$		($女_1$,$女_2$)	($女_1$,$女_3$)	($女_1$,男)
$女_2$	($女_2$,$女_1$)		($女_2$,$女_3$)	($女_2$,男)
$女_3$	($女_3$,$女_1$)	($女_3$,$女_2$)		($女_3$,男)
男	(男,$女_1$)	(男,$女_2$)	(男,$女_3$)	

共有 12 种等可能的结果,其中选取的 2 名学生恰好为 1 名男生、1 名女生的结果有 6 种,∴选取的 2 名学生恰好为 1 名男生、1 名女生的概率为$\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$.

训练28 期末训练 1

1. $x_1=0,x_2=2$ 【解析】∵$x(2-x)=0$,∴$x=0$ 或 $2-x=0$,∴$x_1=0,x_2=2$.

2. (1,2) 【解析】二次函数的顶点式为 $y=a(x-h)^2+k(a\neq0)$,其顶点坐标为(h,k).∵原二次函数中 $h=1,k=2$,∴顶点坐标为(1,2).

3. $(x-1)^2=5$ 【解析】∵$x^2-2x-4=0$,∴$x^2-2x=4$,∴$x^2-2x+1=4+1$,∴$(x-1)^2=5$.

4. $y=(x-1)^2-1$ 【解析】根据左加右减,抛物线 $y=(x+2)^2-3$ 先向右平移 3 个单位长度变为 $y=(x+2-3)^2-3$,即 $y=(x-1)^2-3$;根据上加下减,再向上平移 2 个单位长度变为 $y=(x-1)^2-3+2$,即 $y=(x-1)^2-1$.

5. $(50+x-30)(100-5x)=1\ 875$ 【解析】当售价提高 x 元时,其售价为$(50+x)$元,每件的利润为$(50+x-30)$元.

∵售价每提高 1 元,其月销售量就减少 5 件,

∴售价提高 x 元,月销售量减少 $5x$ 件,

∴月销售量为$(100-5x)$件,

∴可列方程为$(50+x-30)(100-5x)=1\ 875$.

6. 解:(1)因式分解,得$(x+2)(x-4)=0$,

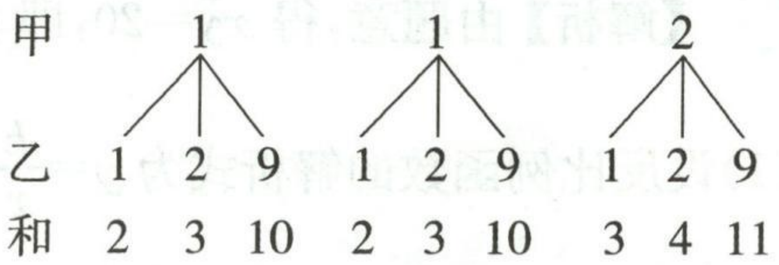
∴$x+2=0$ 或 $x-4=0$,

$\therefore x_1=-2, x_2=4.$

(2)因式分解,得$(x-1)(x+2)=0$,

$\therefore x-1=0$ 或 $x+2=0$,$\therefore x_1=1, x_2=-2.$

7. 解:(1)画树状图如下:



(2)由(1)可知,甲、乙两人摸出的卡片上的数字之和的所有可能结果有9种,其中数字之和为偶数的有5种,∴甲获胜的概率为$\frac{5}{9}$.

训练29 期末训练2

1. $x=-1$ 【解析】抛物线$y=x^2+2x-4$的二次项系数为1,一次项系数为2,∴对称轴为直线$x=-\frac{2}{2\times1}=-1.$

2. $\frac{1}{6}$ 【解析】画树状图如下:

共有12种等可能的结果,其中抽取的2张卡片恰好组成"强国"的结果有2种,∴抽取的2张卡片恰好组成"强国"的概率为$\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$.

3. 20% 【解析】设月增长率为x.

由题意,得$25(1+x)^2=36$,

解得$x_1=0.2=20\%$,$x_2=-2.2$(舍去).

故月增长率为20%.

4. 解:(1)移项,得$x^2-2x=1$.

配方,得$x^2-2x+1=1+1$,即$(x-1)^2=2$.

两边开平方,得$x-1=\pm\sqrt{2}$,

$\therefore x_1=1+\sqrt{2}$,$x_2=1-\sqrt{2}$.

(2)整理方程,得$x(x+2)-3(x+2)=0$.

因式分解,得$(x+2)(x-3)=0$,

$\therefore x+2=0$ 或 $x-3=0$,$\therefore x_1=-2, x_2=3.$

5. 解:设此二次函数的解析式为$y=a\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+k$.

将点$A(0,-4)$,$B(4,0)$代入,

得$\begin{cases}\frac{9}{4}a+k=-4,\\ \frac{25}{4}a+k=0,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}a=1,\\ k=-\frac{25}{4},\end{cases}$

∴此二次函数的解析式为$y=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{25}{4}$.

6. 解:(1)∵最大高度为6 m,底部宽度OM为12 m,

∴抛物线的顶点$P(6,6)$,$M(12,0)$.

设抛物线的解析式为$y=a(x-6)^2+6$.

将$M(12,0)$代入,得$0=36a+6$,

解得$a=-\frac{1}{6}$,

∴抛物线的解析式为$y=-\frac{1}{6}(x-6)^2+6$,

即$y=-\frac{1}{6}x^2+2x$.

(2)设$A(m,0)$,则$B(12-m,0)$,

$C\left(12-m,-\frac{1}{6}m^2+2m\right)$,

$D\left(m,-\frac{1}{6}m^2+2m\right)$.

支撑架的总长为$AD+DC+CB=\left(-\frac{1}{6}m^2+2m\right)+(12-2m)+\left(-\frac{1}{6}m^2+2m\right)=-\frac{1}{3}m^2+2m+12=-\frac{1}{3}(m-3)^2+15.$

∵$-\frac{1}{3}<0$,∴当$m=3$时,$AD+DC+CB$有最大值,最大值是15.

答:这个支撑架的最大长度是15 m.

训练30 期末训练3

1. 2 【解析】把$x=1$代入方程,得$1+k-3=0$,解得$k=2$.

2. $\frac{1}{7}$ 【解析】∵关于x的二次函数$y=(3-a)x^2+2x+1$的图象与x轴有交点,

∴$2^2-4\times(3-a)\times1=-8+4a\geqslant0$,解得$a\geqslant2$.

又∵$3-a\neq0$,∴$a\neq3$,∴a的值为2,

∴使得关于x的二次函数$y=(3-a)x^2+2x+1$的图象与x轴有交点的概率为$\frac{1}{7}$.

3. ①③④ 【解析】由题图可知,抛物线开口向上,则$a>0$,故①正确;

由题图可知,抛物线与x轴无交点,即$b^2-4ac<0$,故②错误;

由题图可知,抛物线过点$(1,1)$,$(3,3)$,

∴当$x=1$时,$a+b+c=1$,

当 $x=3$ 时，$9a+3b+c=3$，

$\therefore 8a+2b=2$，即 $4a+b=1$，故③正确；

∵点(1,1)，(3,3)在直线 $y=x$ 上，

由题图可知，当 $1<x<3$ 时，抛物线在直线 $y=x$ 的下方，$\therefore ax^2+(b-1)x+c<0$ 的解集为 $1<x<3$，故④正确.

4. 解：(1)因式分解，得 $(x+5)(x-1)=0$，

$\therefore x+5=0$ 或 $x-1=0$，

$\therefore x_1=-5, x_2=1$.

(2)移项，得 $2x^2+3x-4=0$，

则 $a=2, b=3, c=-4$.

∵$\Delta=3^2-4\times2\times(-4)=9+32=41>0$，

$\therefore x=\dfrac{-3\pm\sqrt{41}}{4}$，

$\therefore x_1=\dfrac{-3+\sqrt{41}}{4}, x_2=\dfrac{-3-\sqrt{41}}{4}$.

5. 解：(1)由题意，得 $y=100-2(x-60)=-2x+220$.

(2)设销售利润为 W 元，

则 $W=(x-40)y=(x-40)(-2x+220)=-2x^2+300x-8\ 800$.

令 $W=2\ 400$，

则 $-2x^2+300x-8\ 800=2\ 400$，

解得 $x_1=70, x_2=80$.

答：当售价是 70 元/个或 80 元/个时，该网店每星期的销售利润是 2 400 元.

(3)由(2)，知 $W=-2x^2+300x-8\ 800=-2(x-75)^2+2\ 450$.

∵$-2<0$，

$\therefore$ 当 $x=75$ 时，W 有最大值，最大值为 2 450.

答：当售价是 75 元/个时，该网店每星期的销售利润最大，最大利润是 2 450 元.

下学期

第四模块 反比例函数

训练31 求反比例函数的解析式 1

1. $y=-\dfrac{8}{x}$ **【解析】** 设这个反比例函数的解析式是 $y=\dfrac{k}{x}(k\neq0)$.

∵反比例函数的图象经过点(2,−4)，

$\therefore -4=\dfrac{k}{2}$，解得 $k=-8$，

$\therefore$ 这个反比例函数的解析式是 $y=-\dfrac{8}{x}$.

2. $y=\dfrac{20}{x}$ **【解析】** 由题意，得 $xy=20$，即 $y=\dfrac{20}{x}$.

3. 解：(1)设反比例函数的解析式为 $y=\dfrac{k}{x}(k\neq0)$.

∵当 $x=3$ 时，$y=-2$，$\therefore -2=\dfrac{k}{3}$，解得 $k=-6$，

$\therefore$ 反比例函数的解析式为 $y=-\dfrac{6}{x}$.

(2)由(1)，知 $y=-\dfrac{6}{x}$.

∵当 $x=-4$ 时，函数值是 $2m$，

$\therefore 2m=-\dfrac{6}{-4}$，$\therefore m=\dfrac{3}{4}$.

4. 解：(1)∵点 A 的坐标为(0,2)，点 B 的坐标为(0,−3)，$\therefore AB=2-(-3)=5$.

∵四边形 $ABCD$ 为正方形，

$\therefore AD\perp AB$，$AD=AB=5$，

$\therefore$ 点 D 的坐标为(5,2).

(2)由(1)，得点 C 的坐标为(5,−3).

∵反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}(k\neq0)$ 的图象经过点 C，

$\therefore -3=\dfrac{k}{5}$，解得 $k=-15$，$\therefore$ 反比例函数的解析式为 $y=-\dfrac{15}{x}$.

训练32 求反比例函数的解析式 2

1. 2 **【解析】** 由题意，得 $|m|-3=-1$，解得 $m=\pm2$. ∵$m+2\neq0$，$\therefore m\neq-2$，$\therefore m=2$.

2. $y=-\dfrac{2}{x}$ **【解析】** ∵点 A' 与点 A 关于 y 轴对称，$A(-2,m)$，$\therefore A'(2,m)$.

∵点 A' 在正比例函数 $y=\dfrac{1}{2}x$ 的图象上，

$\therefore m=\dfrac{1}{2}\times2=1$，$\therefore A(-2,1)$.

∵点 $A(-2,1)$ 在反比例函数的图象上，

$\therefore$ 这个反比例函数的解析式为 $y=-\dfrac{2}{x}$.

3. 解：(1)∵点 A 是一次函数 $y=2x-4$ 的图象与 x 轴的交点，

$\therefore$ 令 $y=0$，即 $2x-4=0$，解得 $x=2$，

∴点 A 的坐标为(2,0).

(2)将点 $A(2,0)$ 向上平移 2 个单位长度后得到点 $B(2,2)$.

设过点 B 的反比例函数的解析式为 $y=\frac{k}{x}(k\neq0)$,

则 $2=\frac{k}{2}$,解得 $k=4$,

∴该反比例函数的解析式为 $y=\frac{4}{x}$.

4. 解:(1)设 $y+1=\frac{k}{x}(k\neq0)$.

把 $x=4,y=2$ 代入,得 $2+1=\frac{k}{4}$,解得 $k=12$,

∴$y+1=\frac{12}{x}$,即 $y=\frac{12}{x}-1$.

(2)把 $x=-2$ 代入,得 $y=\frac{12}{-2}-1=-7$.

训练33 反比例函数的图象与性质

1. 一、三 **【解析】**∵$k^2+1>0$,

∴反比例函数的图象在第一、三象限.

[变式] $k<1$ **【解析】**∵反比例函数 $y=\frac{k-1}{x}$ 的图象位于第二、四象限,

∴$k-1<0$,∴$k<1$.

2. $\frac{1}{4}$ **【解析】**由题图可知,平面直角坐标系将圆分为 4 等份,阴影区域占 1 份,∴针头落在阴影区域内的概率为 $\frac{1}{4}$.

3. $x_2<x_3<x_1$ **【解析】方法 1:代数法**

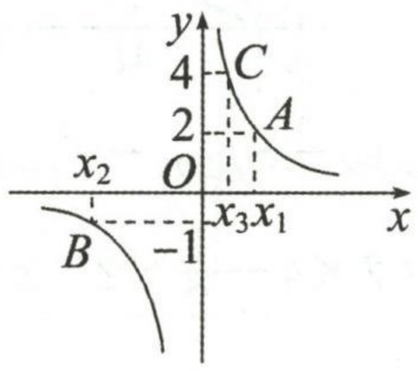
将点 $A(x_1,2),B(x_2,-1),C(x_3,4)$ 分别代入 $y=\frac{8}{x}$ 中,得 $x_1=4,x_2=-8,x_3=2$,

∴$x_2<x_3<x_1$.

视频辅导

方法 2:数形结合法

依据点 A,B,C 的纵坐标画出示意图如图所示.



由图象,得 $x_2<x_3<x_1$.

方法 3:利用函数增减性

∵$k=8>0$,

∴在每一象限内,y 随 x 的增大而减小,

∴$x_1>x_3>0,x_2<0$,故 $x_2<x_3<x_1$.

4. 解:(1)将点 $P(2,m)$ 代入 $y=2x$,得 $m=4$,

∴点 P 的坐标为(2,4).

将点 $P(2,4)$ 代入 $y=\frac{k}{x}$,得 $4=\frac{k}{2}$,解得 $k=8$,

∴该反比例函数的解析式为 $y=\frac{8}{x}$.

(2)由题图可知,当 $-4<x<-1$ 时,反比例函数的图象在第三象限内,且 y 随 x 的增大而减小.

当 $x=-4$ 时,$y=\frac{8}{-4}=-2$;当 $x=-1$ 时,$y=\frac{8}{-1}=-8$.

故当 $-4<x<-1$ 时,y 的取值范围是 $-8<y<-2$.

训练34 系数 k 的几何意义 1

1. 9 **【解析】**∵点 P 在反比例函数的图象上,

∴矩形 $OAPB$ 的面积 $=|k|=9$,

∴$k=\pm9$.

又∵反比例函数的图象在第一、三象限,

∴$k=9$.

2. $y=-\frac{4}{x}(x<0)$ **【解析】**∵点 $P(x,y)$ 在反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象上,$PA\perp x$ 轴,

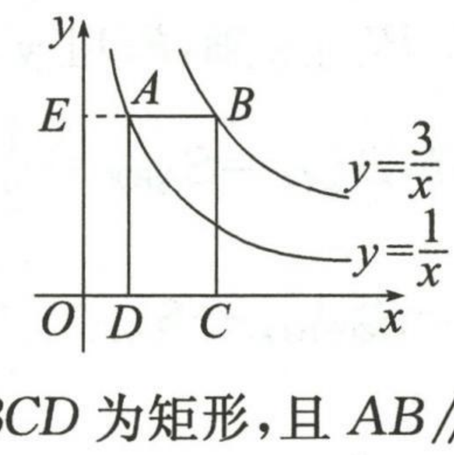
∴$S_{\triangle AOP}=\frac{1}{2}|k|=2$,

∴$|k|=4$.

由题图可知 $k<0$,∴$k=-4$,

∴该反比例函数的解析式为 $y=-\frac{4}{x}(x<0)$.

3. 2 **【解析】**如图,延长 BA 交 y 轴于点 E.



∵四边形 $ABCD$ 为矩形,且 $AB\parallel x$ 轴,点 C,D 在 x 轴上,

∴$AE\perp y$ 轴,

∴四边形 $ADOE$ 与四边形 $BCOE$ 都是矩形.

∵点 A 在反比例函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图象上,点 B 在

反比例函数 $y=\frac{3}{x}$ 的图象上，

$\therefore S_{矩形ADOE}=1, S_{矩形BCOE}=3$，

$\therefore S_{矩形ABCD}=S_{矩形BCOE}-S_{矩形ADOE}=3-1=2$.

4. 4 【解析】设 $A(a,b), B(c,d)$.

将 $A(a,b), B(c,d)$ 分别代入 $y=\frac{k_1}{x}$ 和 $y=\frac{k_2}{x}$，

得 $k_1=ab, k_2=cd$.

$\because S_{\triangle AOB}=2$，

$\therefore \frac{1}{2}cd-\frac{1}{2}ab=2$，

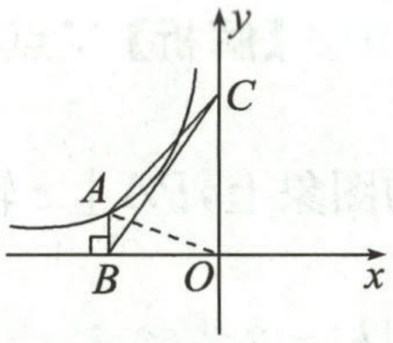
$\therefore cd-ab=4$，

$\therefore k_2-k_1=4$.

5. ①③ 【解析】由 k 的几何意义可知，题图①中阴影部分的面积为 6；题图②中阴影部分的面积为 3；题图③中阴影部分的面积为 6；题图④中阴影部分的面积为 12. 故阴影部分的面积为 6 的是①③.

训练35 系数 k 的几何意义 2

1. $\frac{3}{2}$ 【解析】如图，连接 OA.



由反比例函数的系数 k 的几何意义，得

$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|k|=\frac{1}{2}\times 3=\frac{3}{2}$.

又 $\because AB\perp x$ 轴，

$\therefore S_{\triangle ABC}=S_{\triangle AOB}=\frac{3}{2}$.

2. 8 【解析】$\because PC\perp x$ 轴，$PD\perp y$ 轴，

$\therefore S_{矩形PCOD}=k, S_{\triangle AOC}=S_{\triangle BOD}=\frac{1}{2}\times 3=\frac{3}{2}$，

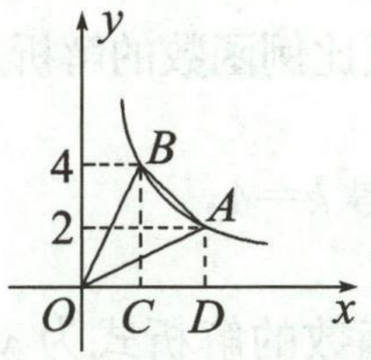
$\therefore S_{四边形PAOB}=S_{矩形PCOD}-S_{\triangle AOC}-S_{\triangle BOD}=k-\frac{3}{2}-\frac{3}{2}=5$，解得 $k=8$.

3. 解：$\because$ 点 A, B 在反比例函数 $y=\frac{8}{x}$ 的图象上，点 A, B 的纵坐标分别是 2 和 4，

$\therefore A(4,2), B(2,4)$.

方法 1：转化为梯形的面积

如图，过点 B 作 $BC\perp x$ 轴于点 C，过点 A 作 $AD\perp x$ 轴于点 D.



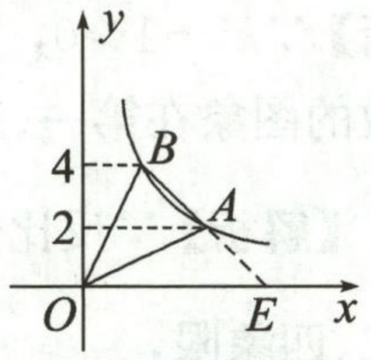
$\because$ 点 A, B 在反比例函数 $y=\frac{8}{x}$ 的图象上，

$\therefore S_{\triangle BOC}=S_{\triangle AOD}=\frac{8}{2}=4$，

$\therefore S_{\triangle OAB}=S_{\triangle BOC}+S_{梯形BCDA}-S_{\triangle AOD}=S_{梯形BCDA}=\frac{(4+2)\times 2}{2}=6$.

方法 2：转化为三角形的面积差

如图，延长 BA 交 x 轴于点 E.



易求直线 AB 的函数解析式为 $y=-x+6$，

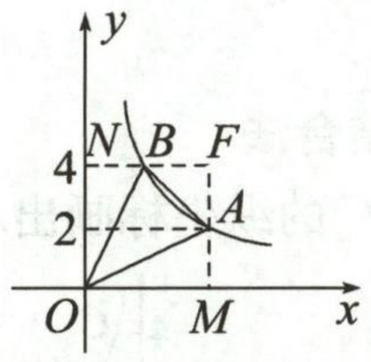
$\therefore E(6,0)$，

$\therefore S_{\triangle OAB}=S_{\triangle BOE}-S_{\triangle AOE}=\frac{1}{2}\times 6\times 4-\frac{1}{2}\times 6\times 2=$

6.（延长 AB 与 y 轴相交也可以）

方法 3：长方形套框法

如图，过点 B 作 $BN\parallel x$ 轴，交 y 轴于点 N，过点 A 作 $AM\parallel y$ 轴，交 x 轴于点 M，直线 BN 与 AM 交于点 F.



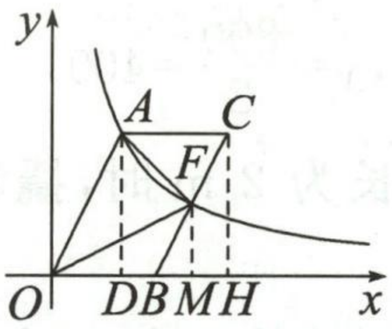
$S_{\triangle OAB}=S_{矩形ONFM}-S_{\triangle BON}-S_{\triangle ABF}-S_{\triangle AOM}$

$=4\times 4-\frac{1}{2}\times 2\times 4-\frac{1}{2}\times 2\times 2-\frac{1}{2}\times 4\times 2$

$=16-4-2-4$

$=6$.

[变式] 8 【解析】如图，过点 F 作 $FM\perp x$ 轴于点 M，过点 C 作 $CH\perp x$ 轴于点 H，过点 A 作 $AD\perp x$ 轴于点 D.



易证$\triangle AOD\cong\triangle CBH$,

$\therefore OD=BH,AD=CH.$

$\because FM\perp BM,CH\perp BH,$

$\therefore\triangle BFM\backsim\triangle BCH.$

$\because F$为BC的中点,

$\therefore MF=\frac{1}{2}CH=\frac{1}{2}AD.$

设$MF=a$,则$AD=2a$,$\therefore OD=\frac{k}{2a}$,

$OM=\frac{k}{a}$,$\therefore DM=OM-OD=\frac{k}{2a}.$

$\because$点A,F在反比例函数$y=\frac{k}{x}$上,

$\therefore S_{\triangle AOD}=S_{\triangle OFM}$,

$\therefore S_{\triangle AOF}=S_{\triangle AOD}+S_{梯形ADMF}-S_{\triangle OFM}=S_{梯形ADMF}$,

$\therefore 6=(a+2a)\cdot\frac{k}{2a}\cdot\frac{1}{2}$,解得$k=8.$

训练36 反比例函数的应用1

1. 200 【解析】设近视眼镜的度数y与镜片的焦距x之间的函数解析式为$y=\frac{k}{x}(x>0).$

$\because$400度近视眼镜镜片的焦距为0.25 m,

$\therefore k=400\times0.25=100,\therefore y=\frac{100}{x}.$

当$x=0.5$时,$y=\frac{100}{0.5}=200.$

2. 解:(1)设y与x之间的函数解析式为$y=\frac{k}{x}(x>0).$

把$x=2,y=300$代入,得$300=\frac{k}{2}$,

解得$k=600$,

所以y与x之间的函数解析式为$y=\frac{600}{x}(x>0).$

(2)由(1),知$y=\frac{600}{x}(x>0).$

将$y=180$代入,得$180=\frac{600}{x}$,

解得$x=\frac{10}{3}.$

$\because k=600>0,\therefore y$随$x$的增大而减小,

$\therefore$如果要在180 min内装载完货物,那么装载货物的速度至少为$\frac{10}{3}$ t/min.

3. 解:(1)设密度ρ关于体积V的函数解析式为$\rho=\frac{k}{V}(V>0).$

$\because$当$V=5$ m^{3}时,$\rho=1.98$ kg/m^3,

$\therefore 1.98=\frac{k}{5}$,解得$k=9.9$,

$\therefore$密度ρ关于体积V的函数解析式为$\rho=\frac{9.9}{V}(V>0).$

(2)$\because k=9.9>0$,

$\therefore\rho$随V的增大而减小,

$\therefore$当$3\leqslant V\leqslant9$时,$\frac{9.9}{9}\leqslant\rho\leqslant\frac{9.9}{3}$,

即二氧化碳的密度ρ的变化范围为$1.1\leqslant\rho\leqslant3.3.$

训练37 反比例函数的应用2

1. 解:(1)根据题意,得电流强度I是关于电阻R的反比例函数.

设$I=\frac{U}{R}(R>0)$,则$0.3=\frac{U}{40}$,解得$U=12$,

$\therefore I$关于R的函数解析式为$I=\frac{12}{R}(R>0).$

(2)新灯泡的亮度将比原来的灯泡更亮.理由如下:

$\because U=12>0$,

$\therefore I$随R的增大而减小,

$\therefore$当$R<40$时,$I>\frac{12}{40}$,即$I>0.3$,

$\therefore$新灯泡的亮度将比原来的灯泡更亮.

2. 解:(1)当$0\leqslant x\leqslant8$时,设y与x之间的函数解析式为$y=k_1x+b.$

将(0,20),(8,100)代入,得$\begin{cases}b=20,\\8k_1+b=100,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k_1=10,\\b=20,\end{cases}$

$\therefore$当$0\leqslant x\leqslant8$时,y与x之间的函数解析式为$y=10x+20.$

当$8<x\leqslant a$时,设y与x之间的函数解析式为$y=\frac{k_2}{x}.$

将(8,100)代入,得 $k_2=800$,

∴当 $8<x\leqslant a$ 时,y 与 x 之间的函数解析式为 $y=\frac{800}{x}$.

综上所述,当 $0\leqslant x\leqslant 8$ 时,$y=10x+20$;

当 $8<x\leqslant a$ 时,$y=\frac{800}{x}$.

(2)将 $y=20$ 代入 $y=\frac{800}{x}$,得 $20=\frac{800}{x}$,

解得 $x=40$,即 $a=40$.

(3)将 $y=40$ 代入 $y=\frac{800}{x}$,得 $40=\frac{800}{x}$,解得 $x=20$.

∴若李老师想在 8:10 上课前喝到不低于 40 ℃的开水,x 需满足$8\leqslant x\leqslant 20$,即李老师要在 7:38 到 7:50 之间接水.

训练38 周末集训

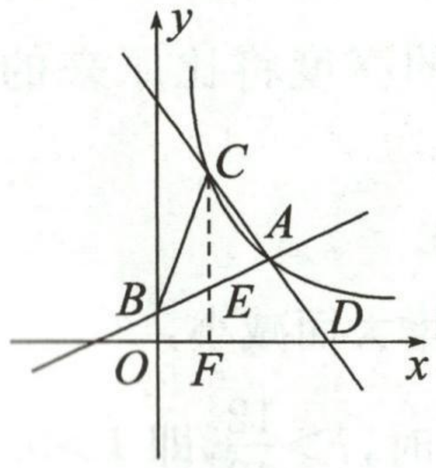
1. 解:(1)将点 $A(a,3)$ 代入 $y=\frac{1}{2}x+1$,得 $\frac{1}{2}a+1=3$,解得 $a=4$,∴$A(4,3)$.

将 $A(4,3)$ 代入 $y=\frac{k}{x}$,得 $3=\frac{k}{4}$,

解得 $k=12$.

视频辅导

(2)如图,过点 C 作 $CF\perp x$ 轴于点 F,交 AB 于点 E.



∵点 $A(4,3)$,点 D 的纵坐标是 0,$AC=AD$,

∴点 C 的纵坐标是 6.

把 $y=6$ 代入 $y=\frac{12}{x}$,得 $x=2$,∴$C(2,6)$.

在 $y=\frac{1}{2}x+1$ 中,当 $x=2$ 时,$y=\frac{1}{2}\times 2+1=2$,

∴$E(2,2)$. ∵$C(2,6)$,∴$CE=6-2=4$,

∴$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}CE\cdot x_A=\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$.

2. 解:(1)由题意,得 $xy=1\,600\times 0.5=800$,

则 y 关于 x 的函数解析式为 $y=\frac{800}{x}$.

(2)由(1),得 $y=\frac{800}{x}$,

∴当 $x=2$ 时,$y=\frac{800}{2}=400$.

故当动力臂长为 2 m 时,撬动石头至少需要 400 N 的力.

(3)他不能撬动这块石头.理由如下:

∵$y=\frac{800}{x}$,∴$x=\frac{800}{y}$.

∵$0<x\leqslant 2.5$,∴$0<\frac{800}{y}\leqslant 2.5$,

∴$y\geqslant 320$. ∵$320>300$,

∴他不能撬动这块石头.

视频辅导

第五模块 直角三角形的三边关系

训练39 锐角三角函数

1. $\frac{12}{5}$ **【解析】**在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle C=90°$,$BC=12$,$AC=5$,∴$\tan A=\frac{BC}{AC}=\frac{12}{5}$.

2. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ **【解析】**设 $AC=a$.

∵$BC=2AC$,∴$BC=2a$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,由勾股定理,得 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{a^2+(2a)^2}=\sqrt{5}a$,

∴$\sin B=\frac{AC}{AB}=\frac{a}{\sqrt{5}a}=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

3. $8\sqrt{3}$ **【解析】**∵点 A 的坐标为(0,3),

∴$AO=3$.

∵$\tan\angle ABO=\sqrt{3}$,∴在 $\mathrm{Rt}\triangle ABO$ 中,$\frac{AO}{BO}=\sqrt{3}$,

∴$\frac{3}{BO}=\sqrt{3}$,∴$BO=\sqrt{3}$. 由勾股定理,得 $AB=\sqrt{AO^2+BO^2}=\sqrt{3^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$,

∴菱形 $ABCD$ 的周长为 $2\sqrt{3}\times 4=8\sqrt{3}$.

4. 解:在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$AB=5$,$BC=3$,∴由勾股定理,得 $AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$,

∴$\sin A=\frac{BC}{AB}=\frac{3}{5}$.

5. 解:在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$AB=15$,$\sin A=\frac{BC}{AB}=\frac{3}{5}$,

∴$BC=\frac{3}{5}\times 15=9$,

∴由勾股定理,得 $AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=12$,

∴$\tan B=\frac{AC}{BC}=\frac{12}{9}=\frac{4}{3}$.

训练40 特殊角的三角函数值

1. 解:原式$=\frac{1}{2}\times1-2\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$.

2. 解:原式$=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$.

3. 解:原式$=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+2\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-2\times1=\frac{1}{2}+3-2=\frac{3}{2}$.

4. 解:原式$=2\times\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}{1+1}-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=2\times\frac{3}{4}+\frac{\frac{1}{2}}{2}-\frac{3}{4}=\frac{3}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=1$.

5. 解:原式$=1+2-1-2\times1=1+2-1-2=0$.

6. 解:原式$=1+\frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^2}+(2-\sqrt{3})+\sqrt{3}=1+9+2-\sqrt{3}+\sqrt{3}=12$.

训练41 解直角三角形

1. 解:在$\mathrm{Rt}\triangle ABC$中,$\angle C=90°$,$\angle A=30°$,

$BC=\sqrt{3}$,$\therefore\angle B=90°-\angle A=90°-30°=60°$,

$AB=2BC=2\sqrt{3}$.

方法 1:利用三角函数

$\because\tan A=\frac{BC}{AC}$,即$\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{\sqrt{3}}{AC}$,

解得$AC=3$,

$\therefore\angle B=60°$,$AC=3$,$AB=2\sqrt{3}$.

方法 2:利用勾股定理

由勾股定理,得$AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=\sqrt{(2\sqrt{3})^2-(\sqrt{3})^2}=3$,

$\therefore\angle B=60°$,$AC=3$,$AB=2\sqrt{3}$.

2. 解:在$\mathrm{Rt}\triangle ABC$中,$\angle C=90°$,$a=\sqrt{6}$,$b=3\sqrt{2}$,

$\therefore\tan A=\frac{a}{b}=\frac{\sqrt{6}}{3\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

$\because\tan 30°=\frac{\sqrt{3}}{3}$,

$\therefore\angle A=30°$,

$\therefore c=2a=2\sqrt{6}$,$\angle B=90°-\angle A=60°$,

$\therefore c=2\sqrt{6}$,$\angle A=30°$,$\angle B=60°$.

3. 解:在$\mathrm{Rt}\triangle ABC$中,$\angle C=90°$,$\sin A=\frac{\sqrt{2}}{2}$,$AC=10$,$\therefore\angle A=45°$,$\angle B=90°-\angle A=45°$,$\therefore BC=AC=10$.$\because$在$\mathrm{Rt}\triangle ABC$中,$\sin A=\frac{BC}{AB}$,

$\therefore AB=10\sqrt{2}$,

$\therefore\angle A=45°$,$\angle B=45°$,$BC=10$,$AB=10\sqrt{2}$.

4. 解:$\because\angle C=90°$,$\angle B=25°$,

$\therefore\angle A=90°-\angle B=90°-25°=65°$.

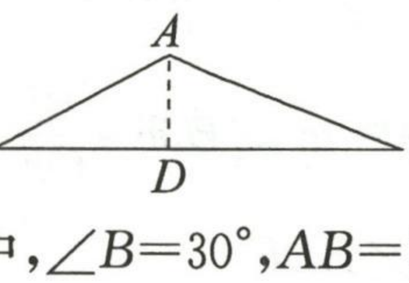
$\because b=10$,$\sin 25°=\frac{b}{c}$,$\tan 25°=\frac{b}{a}$,

$\therefore c=\frac{b}{\sin 25°}\approx\frac{10}{0.42}\approx23.8$,$a=\frac{b}{\tan 25°}\approx\frac{10}{0.47}\approx21.3$,

$\therefore\angle A=65°$,$c\approx23.8$,$a\approx21.3$.

训练42 解直角三角形的应用——构造直角三角形

1. 解:如图,过点C作$CD\perp AB$于点D.



在$\mathrm{Rt}\triangle ACD$中,$\angle A=30°$,$AC=4$,

$\therefore CD=AC\cdot\sin A=2$,$AD=AC\cdot\cos A=2\sqrt{3}$.

$\because\angle A=30°$,$\angle ACB=105°$,

$\therefore\angle B=180°-\angle A-\angle ACB=45°$,

$\therefore\triangle BCD$是等腰直角三角形,

$\therefore BD=CD=2$,

$\therefore AB=AD+BD=2\sqrt{3}+2$.

[变式] **解**:如图,过点A作$AD\perp BC$,垂足为D.

在$\mathrm{Rt}\triangle ABD$中,$\angle B=30°$,$AB=10$,

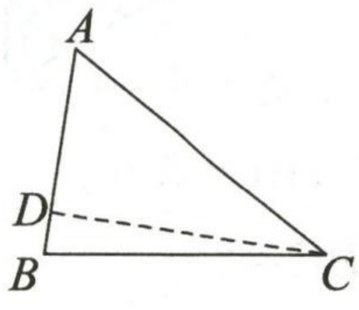
$\therefore AD=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2}\times10=5$.

$\because\cos B=\frac{BD}{AB}$,即$\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{BD}{10}$,$\therefore BD=5\sqrt{3}$.

在$\mathrm{Rt}\triangle ADC$中,$AD=5$,$AC=13$,$\therefore$由勾股定理,得$CD=\sqrt{AC^2-AD^2}=\sqrt{13^2-5^2}=12$,

$\therefore BC=BD+CD=5\sqrt{3}+12$.

2. 解:(1)如图,过点C作$CD\perp AB$,垂足为D.



在$\mathrm{Rt}\triangle ACD$中,$\angle A=60°$,$AC=8$,

$\therefore\angle ACD=30^\circ$,

$\therefore AD=\frac{1}{2}AC=4$,

$\therefore BD=AB-AD=1$.

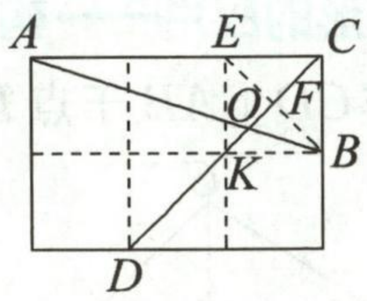
在 Rt$\triangle ACD$ 中,由勾股定理,得 $CD=\sqrt{8^2-4^2}=4\sqrt{3}$.

在 Rt$\triangle BCD$ 中,由勾股定理,得 $BC=\sqrt{CD^2+BD^2}=\sqrt{(4\sqrt{3})^2+1^2}=7$.

(2)由(1),知 $CD=4\sqrt{3}$,$BC=7$,

$\therefore$在 Rt$\triangle BCD$ 中,$\sin B=\frac{CD}{BC}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$.

3. 解:如图,连接 BE,交 CD 于点 F.



视频辅导

$\because$四边形 $BCEK$ 是正方形,$\therefore KF=CF=\frac{1}{2}CK$,$BF=\frac{1}{2}BE$,$CK=BE$,$BE\perp CK$,

$\therefore BF=CF$.

根据题意,得 $AC/\!/BK$,

$\therefore\triangle BKO\backsim\triangle ACO$,

$\therefore KO:CO=BK:AC=1:3$,

$\therefore KO:KF=1:2$,

$\therefore KO=OF=\frac{1}{2}CF=\frac{1}{2}BF$.

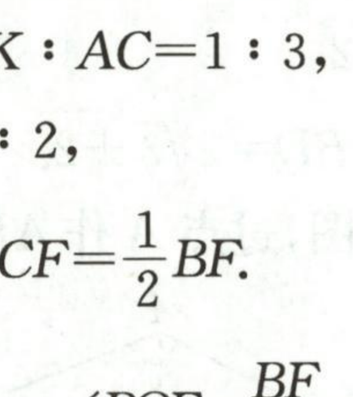
在 Rt$\triangle OBF$ 中,$\tan\angle BOF=\frac{BF}{OF}=2$.

$\because\angle AOD=\angle BOF$,

$\therefore\tan\angle AOD=2$.

训练43 解直角三角形的实际应用

1. $(\sqrt{3}-1)$ 【解析】如图,延长 BA 交过点 C 的水平线于点 F.



$\because\angle FCA=45^\circ$,$BE=3$ m,

$\therefore AF=CF=BE=3$ m.

在 Rt$\triangle BDE$ 中,$\angle DBE=30^\circ$,

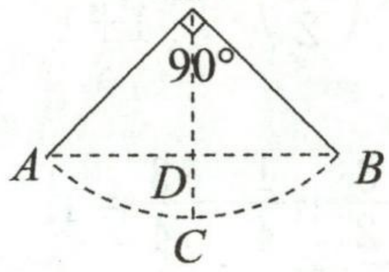
$\tan\angle DBE=\frac{DE}{BE}$,

$\therefore DE=BE\cdot\tan 30^\circ=3\times\frac{\sqrt{3}}{3}=\sqrt{3}$(m),

$\therefore BF=CE=CD+DE=(2+\sqrt{3})$m,

$\therefore AB=BF-AF=2+\sqrt{3}-3=(\sqrt{3}-1)$m,即 AB 的长为$(\sqrt{3}-1)$m.

2. $(4-2\sqrt{2})$ 【解析】如图,设秋千摆动到最低点时的位置为 C,连接 AB,交 OC 于点 D.



由题意,得 $AB\perp OC$,$AD=BD$.

$\because\angle AOB=90^\circ$,

$\therefore\angle AOC=\frac{1}{2}\angle AOB=45^\circ$.

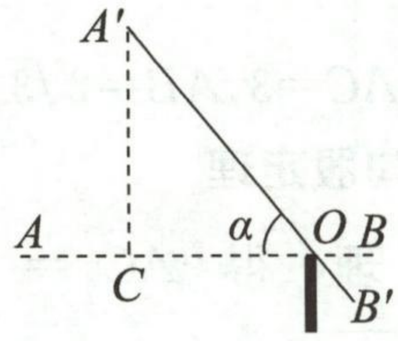
在 Rt$\triangle AOD$ 中,$OA=4$ m,

$\therefore OD=OA\cdot\cos 45^\circ=4\times\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$(m),

$\therefore DC=OC-OD=(4-2\sqrt{2})$m,

$\therefore$秋千摆动到最高位置与最低位置时的高度差为$(4-2\sqrt{2})$m.

3. $4\sin\alpha$ m 【解析】如图,过点 A' 作 $A'C\perp AB$,垂足为 C.



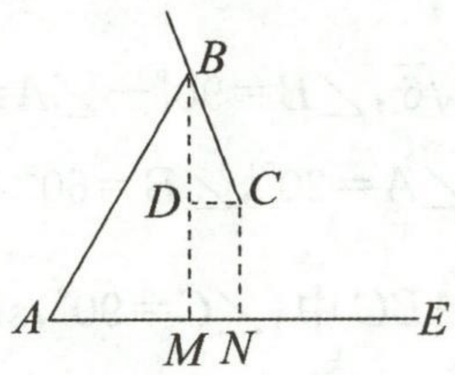
由题意,得 $OA=OA'=4$ m.

在 Rt$\triangle A'CO$ 中,$A'O=4$ m,$\angle AOA'=\alpha$,

$\therefore A'C=A'O\cdot\sin\alpha=4\sin\alpha$ m,

$\therefore$栏杆 A 端上升的竖直高度为 $4\sin\alpha$ m.

4. 解:如图,过点 B 作 $BM\perp AE$,过点 C 作 $CN\perp AE$,垂足分别为 M,N,过点 C 作 $CD\perp BM$,垂足为 D,则 $DM=CN$,$\angle BDC=90^\circ$.



在 Rt△ABM 中，∠A=60°，AB=16 cm，

∴$BM=AB\cdot\sin 60°=16\times\frac{\sqrt{3}}{2}=8\sqrt{3}$(cm)，

∠ABM=90°−∠A=30°.

∵∠ABC=55°，∴∠CBD=∠ABC−∠ABM=25°，∴∠BCD=90°−∠CBD=65°.

在 Rt△BCD 中，BC=8 cm，

∴$BD=BC\cdot\sin 65°\approx 8\times 0.91=7.28$(cm)，

∴$DM=BM-BD\approx 8\sqrt{3}-7.28\approx 6.6$(cm)，

∴$CN=DM\approx 6.6$ cm，

∴点 C 到 AE 的距离约为 6.6 cm.

训练44 锐角三角函数的应用 1——坡度(坡比)

1. 2∶3 【解析】斜面 AB 的坡度为 20∶30=2∶3.

2. 60° 【解析】由题意，得 $\tan\alpha=i=\sqrt{3}:1=\sqrt{3}$，则 α=60°.

3. 10 m 【解析】∵坡面 AB 的坡度 $i=\tan A=\frac{BC}{AC}=\frac{5}{AC}=1:\sqrt{3}$，∴$AC=5\sqrt{3}$ m. 在 Rt△ABC 中，由勾股定理，得 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=10$ m.

4. 4.47 【解析】∵坡比为 1∶2，即 $BC:AC=1:2$，

∴设 $BC=x$，则 $AC=2x$.

∵$AB=10$，

∴在 Rt△BCA 中，由勾股定理，得 $BC^2+AC^2=AB^2$，即 $x^2+4x^2=100$，

解得 $x=2\sqrt{5}$(负值舍去)，

∴$BC=2\sqrt{5}\approx 4.47$ m.

5. 解：在 Rt△BCD 中，背水坡 BC 的坡度 $i_1=1:1$，∴$\frac{CD}{BD}=1$，∴$BD=CD=20$ m.

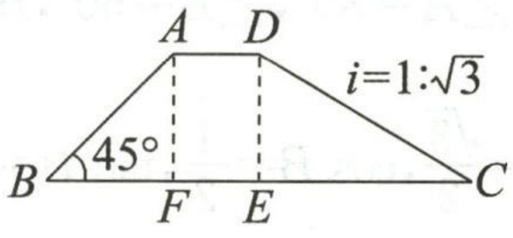
在 Rt△ACD 中，背水坡 AC 的坡度 $i_2=1:\sqrt{3}$，

∴$\frac{CD}{AD}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，∴$AD=\sqrt{3}CD=20\sqrt{3}$ m，

∴$AB=AD-BD=20\sqrt{3}-20\approx 14.6$(m).

答：背水坡新起点 A 与原起点 B 之间的距离约为 14.6 m.

[变式] 解：如图，过点 A 作 $AF\perp BC$，垂足为 F，过点 D 作 $DE\perp BC$，垂足为 E.



∵$AD\parallel BC$，∴$AF=DE$.

在 Rt△ABF 中，∠B=45°，AB=8 m，

∴$AF=AB\cdot\sin 45°=8\times\frac{\sqrt{2}}{2}=4\sqrt{2}$(m)，

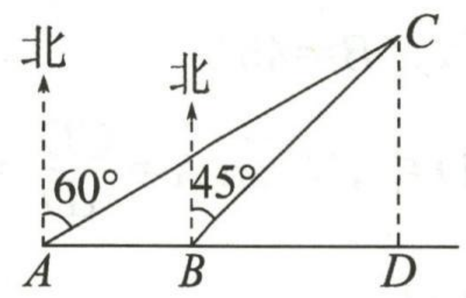
∴$DE=AF=4\sqrt{2}$ m.

在 Rt△DEC 中，$\tan\angle C=\frac{DE}{CE}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，

∴∠C=30°，∴$CD=2DE=8\sqrt{2}$ m.

训练45 锐角三角函数的应用 2——方向角问题

1. 解：如图，过点 C 作 $CD\perp AB$ 交 AB 的延长线于点 D.



在 Rt△CAD 中，∠CAD=90°−60°=30°，AC=60 n mile，

∴$CD=\frac{1}{2}AC=30$ n mile.

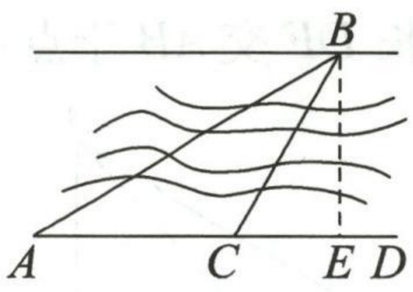
在 Rt△CBD 中，∠CBD=90°−45°=45°，

∴$BC=\frac{CD}{\sin 45°}=\frac{30}{\sqrt{2}}=30\sqrt{2}$(n mile)，

∴救援艇到达 C 处所用的时间为 $\frac{30\sqrt{2}}{40}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$(h).

答：救援艇到达 C 处所用的时间为 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ h.

2. 解：如图，过点 B 作 $BE\perp AD$，垂足为 E.



由题意，得∠A=90°−60°=30°，∠BCD=90°−30°=60°，

∴∠ABC=∠BCD−∠A=30°，

∴∠ABC=∠A=30°，

∴$BC=AC=200$ m.

在 Rt△BCE 中，$BE=BC\cdot\sin\angle BCD=200\times\frac{\sqrt{3}}{2}=100\sqrt{3}$(m).

答：点 B 到河岸 AD 的距离为 $100\sqrt{3}$ m.

3. 解：由题意，得 AB=20 n mile，$BC=2AB$，

$\angle ABP=90°-30°=60°$.

在 Rt$\triangle PAB$ 中，$\angle APB=90°-60°=30°$，

$\therefore PB=2AB$，$\therefore PB=BC$，$\therefore \angle C=\angle CPB$.

$\because \angle ABP=60°=2\angle C$，

$\therefore \angle C=30°$，$\therefore PC=2PA$.

在 Rt$\triangle PAB$ 中，$\because PA=AB\cdot\tan 60°$，

$\therefore PC=2\times 20\times\sqrt{3}=40\sqrt{3}$(n mile).

答：此时海监船与岛屿 P 之间的距离为 $40\sqrt{3}$ n mile.

训练46 锐角三角函数的应用3——仰角与俯角

1. $100(1+\sqrt{3})$ 【解析】$\because$ 无人机在空中 C 处测得地面 A，B 两点的俯角分别为 $60°$，$45°$，

$\therefore \angle A=60°$，$\angle B=45°$.

在 Rt$\triangle ACD$ 中，$\because \tan A=\dfrac{CD}{AD}=\sqrt{3}$，

$\therefore AD=\dfrac{100\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=100$(m).

在 Rt$\triangle BCD$ 中，$BD=CD=100\sqrt{3}$ m，

$\therefore AB=AD+BD=100+100\sqrt{3}=100(1+\sqrt{3})$m.

2. $12\sqrt{3}$ 【解析】根据题意，得在 Rt$\triangle ADC$ 中，$\angle CAD=30°$，$AD=9$ m，

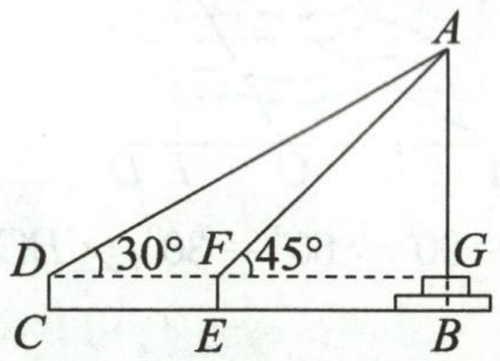
$\therefore CD=AD\cdot\tan 30°=9\times\dfrac{\sqrt{3}}{3}=3\sqrt{3}$(m).

在 Rt$\triangle ADB$ 中，$\angle BAD=60°$，$AD=9$ m，

$\therefore BD=AD\cdot\tan 60°=9\sqrt{3}$ m，

$\therefore BC=CD+BD=3\sqrt{3}+9\sqrt{3}=12\sqrt{3}$(m).

3. 解：如图，延长 DF 交 AB 于点 G.



视频辅导

由题意，得 $DF=CE=8$ m，$DC=EF=BG=1.2$ m，

$\angle AGF=90°$. 设 $AG=x$ m.

在 Rt$\triangle AFG$ 中，$\angle AFG=45°$，

$\therefore FG=AG=x$ m，

$\therefore DG=DF+FG=(x+8)$m.

在 Rt$\triangle ADG$ 中，$\angle ADG=30°$，

$\therefore \tan 30°=\dfrac{AG}{DG}=\dfrac{x}{x+8}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，

解得 $x=4\sqrt{3}+4$.

经检验，$x=4\sqrt{3}+4$ 是原方程的根.

$\therefore AB=AG+BG=4\sqrt{3}+4+1.2\approx 12$(m).

答：旗杆顶端 A 到地面的距离约为 12 m.

[变式] 解：由题意，得 $BE=1\ 300$ m.

设 $EF=5x$ m.

$\because$ 斜坡 BE 的坡度为 5∶12，

$\therefore BF=12x$ m.

在 Rt$\triangle BEF$ 中，由勾股定理，得 $(5x)^2+(12x)^2=(1\ 300)^2$，解得 $x=100$.

故 $EF=500$ m，$BF=1\ 200$ m.

由题意可知四边形 $ADEF$ 为矩形，

$\therefore AD=EF=500$ m，$DE=AF$.

在 Rt$\triangle CDE$ 中，$\angle CED=60°$，$\tan\angle CED=\dfrac{CD}{DE}$，

则 $DE=\dfrac{CD}{\tan 60°}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}CD$.

在 Rt$\triangle ACB$ 中，$\angle ABC=30°$，$\tan\angle ABC=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{AD+CD}{BF+AF}$，

$\because \dfrac{500+CD}{1\ 200+\frac{\sqrt{3}}{3}CD}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，

解得 $CD=600\sqrt{3}-750$，

$\therefore AC=CD+AD=600\sqrt{3}-750+500=(600\sqrt{3}-250)$m.

答：山高为 $(600\sqrt{3}-250)$m.

训练47 周末集训

1. 解：$\because \angle C=90°$，$\sin A=\dfrac{1}{2}$，

$\therefore \angle A=30°$，$\angle B=90°-\angle A=60°$，

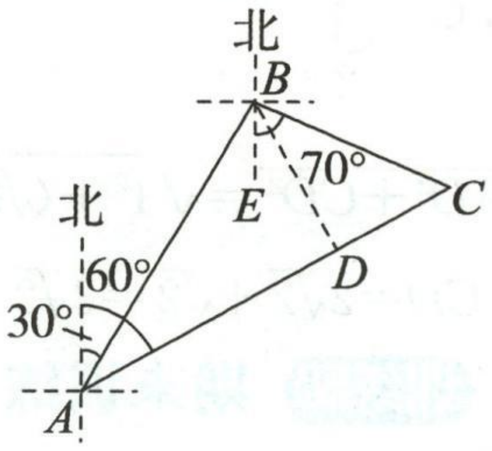
$\therefore \cos A=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\tan A=\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

$\because AC=4$，$\therefore AB=\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$，$BC=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$，

$\therefore \sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos B=\dfrac{1}{2}$，$\tan B=\sqrt{3}$.

综上所述，$\angle A=30°$，$\angle B=60°$，$BC=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$，$AB=\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$，$\sin B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos B=\dfrac{1}{2}$，$\tan B=\sqrt{3}$.

2. 解:如图,过点 B 作 $BD\perp AC$ 于点 D.



由题意可知$\angle ABE=30°$,$\angle BAC=30°$,

$\angle CBE=70°$,

$\therefore \angle C=180°-\angle BAC-\angle ABE-\angle CBE=180°-30°-30°-70°=50°$.

在 Rt$\triangle BCD$ 中,$\angle C=50°$,$BC=20$ n mile,

$\therefore BD=BC\cdot\sin 50°\approx 20\times 0.77=15.4$(n mile).

在 Rt$\triangle ABD$ 中,$\angle BAD=30°$,$BD\approx 15.4$ n mile,

$\therefore AB=2BD\approx 30.8$ n mile.

答:货轮从 A 处航行到 B 处的距离约为 30.8 n mile.

3. 解:由题意,得$\angle BAD=45°$,$\angle DAC=61°$.

在 Rt$\triangle ABD$ 中,$BD=AD=10$ m.

在 Rt$\triangle ACD$ 中,$\tan 61°=\dfrac{CD}{AD}=\dfrac{CD}{10}\approx 1.8$,

解得 $CD\approx 18$(m).

$\therefore BC=BD+CD\approx 10+18=28$(m).

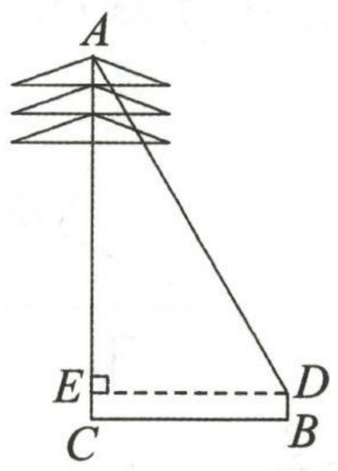
答:纪念塔的高度约为 28 m.

训练48 期末训练 1

1. $\dfrac{1}{2}$ **【解析】** $\sin 30°=\dfrac{1}{2}$.

2. -1 **【解析】** 原式$=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-1=0-1=-1$.

3. $(1+10\sqrt{3})$ **【解析】** 如图,过点 D 作 $DE\perp AC$ 于点 E.



在 Rt$\triangle AED$ 中,$AE=DE\cdot\tan 60°=10\times\sqrt{3}=10\sqrt{3}$(m),

$\therefore AC=AE+EC=(1+10\sqrt{3})$m.

4. $V\geqslant 0.6$ m^3 **【解析】** 设气球内气体的压强 p 与体积 V 之间的解析式为 $p=\dfrac{k}{V}$.

∵当气体的体积 $V=0.8$ m^3 时,气球内气体的压强 $p=112.5$ kPa,

$\therefore 112.5=\dfrac{k}{0.8}$,解得 $k=90$,

∴气球内气体的压强 p 与体积 V 之间的解析式为 $p=\dfrac{90}{V}$,

$\therefore$当 $p\leqslant 150$ 时,即$\dfrac{90}{V}\leqslant 150$,解得 $V\geqslant 0.6$(m^3).

5. 解:原式$=\dfrac{(a+2)(a-2)}{a}\times\dfrac{a}{(a-2)^2}-\dfrac{2}{a-2}$

$=\dfrac{a+2}{a-2}-\dfrac{2}{a-2}$

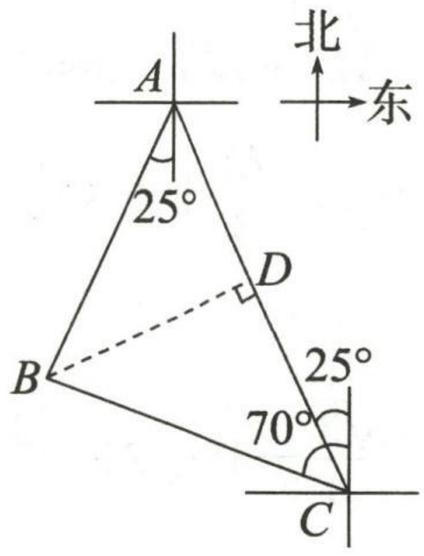
$=\dfrac{a}{a-2}$.

∵$a=2\sin 45°+\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1}=2\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}+2=\sqrt{2}+2$,

∴将 $a=\sqrt{2}+2$ 代入,

得原式$=\dfrac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+2-2}=1+\sqrt{2}$.

6. 解:如图,过点 B 作 $BD\perp AC$,垂足为 D.



由题意,得$\angle BAC=25°+25°=50°$,$\angle BCA=70°-25°=45°$.

在 Rt$\triangle ABD$ 中,$AB=100$ 海里,

$\therefore AD=AB\cdot\cos 50°\approx 100\times 0.643=64.3$(海里),

$BD=AB\cdot\sin 50°\approx 100\times 0.766=76.6$(海里).

在 Rt$\triangle BDC$ 中,$CD=\dfrac{BD}{\tan 45°}\approx\dfrac{76.6}{1}=76.6$(海里),

$\therefore AC=AD+CD\approx 64.3+76.6\approx 141$(海里).

答:此时货轮与 A 港口的距离约为 141 海里.

训练49 期末训练 2

1. 2 **【解析】**∵反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象经过点 $(1,12)$,

∴把$(1,12)$代入 $y=\frac{k}{x}$,得 $k=1\times12=12$,

∴反比例函数的解析式为 $y=\frac{12}{x}$.

把$(m,6)$代入 $y=\frac{12}{x}$,得 $m=2$.

2. $\frac{2}{3}$ **【解析】**∵在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle C=90°$,$AC=2$,$AB=3$,$\sin B=\frac{AC}{AB}$,∴$\sin B=\frac{2}{3}$.

3. $4\sqrt{3}$ m **【解析】**由题意,得 $\tan A=\frac{BC}{AC}=\frac{4}{AC}=\frac{1}{\sqrt{3}}$,∴$AC=4\sqrt{3}$ m.

4. 3.5 km **【解析】**在 $\mathrm{Rt}\triangle ADP$ 中,$AP=10$ km,$\angle APD=30°$,

∴$\cos\angle APD=\frac{DP}{AP}$,即$\cos 30°=\frac{DP}{10}$,

∴$DP=5\sqrt{3}$ km,$AD=5$ km.

在 $\mathrm{Rt}\triangle BDP$ 中,$\angle BPD=45°$,

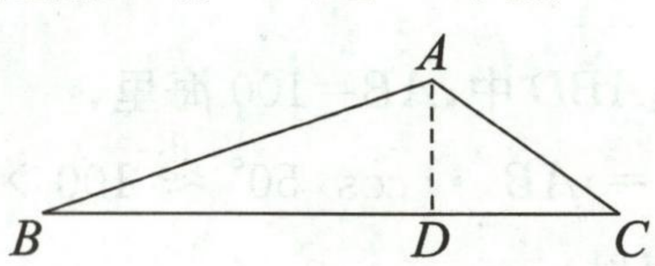
∴$BD=DP=5\sqrt{3}$ km,

∴$AB=BD-AD=5\sqrt{3}-5\approx3.5$(km).

5. 解:(1)原式$=2\times\frac{\sqrt{3}}{2}+4\times\frac{1}{2}-\sqrt{3}=\sqrt{3}+2-\sqrt{3}=2$.

(2)原式$=3\times\frac{\sqrt{3}}{3}-1^2+2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}-1+\sqrt{3}=2\sqrt{3}-1$.

6. 解:如图,过点 A 作 $AD\perp BC$ 于点 D.



在 $\mathrm{Rt}\triangle ABD$ 中,$\sin B=\frac{1}{3}$,$AB=3$,

∴$AD=AB\cdot\sin B=3\times\frac{1}{3}=1$,

∴$BD=\sqrt{AB^2-AD^2}=\sqrt{3^2-1^2}=2\sqrt{2}$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle ADC$ 中,$\tan C=\frac{\sqrt{2}}{2}$,

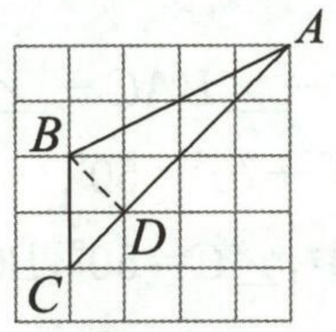
∴$CD=\frac{AD}{\tan C}=\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{2}$,

∴$AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{1^2+(\sqrt{2})^2}=\sqrt{3}$,

$BC=BD+CD=2\sqrt{2}+\sqrt{2}=3\sqrt{2}$.

训练50 期末训练 3

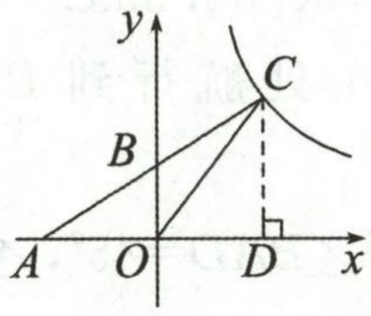
1. $\frac{1}{3}$ **【解析】**如图,连接 BD,易知 $BD\perp AC$.



根据图形可知,$BD=\sqrt{2}$,$AD=3\sqrt{2}$,

∴$\tan A=\frac{BD}{AD}=\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}=\frac{1}{3}$.

2. 12 **【解析】**如图,过点 C 作 $CD\perp x$ 轴于点 D.



∵$CD\perp x$ 轴,$BO\perp x$ 轴,

∴$CD/\!/BO$.

∵B 是 AC 的中点,

∴BO 是 $\triangle ACD$ 的中位线.

∵$\triangle AOB$ 的面积为 3,

∴$S_{\triangle ACD}=3\times4=12$,

∴$S_{\triangle COD}=6$.

∵点 C 在反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k>0)$ 的图象上,

∴$\frac{1}{2}|k|=6$,解得 $k=12$.

3. $\sqrt{10}$或 8 **【解析】**①如图 1,当 AB,AC 为腰时,过点 B 作 $BD\perp AC$ 于点 D.

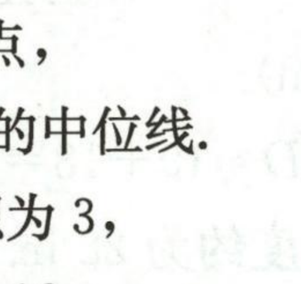


图1

∵$\tan\angle BAC=\frac{3}{4}$,

∴$\frac{BD}{AD}=\frac{3}{4}$.

设 $BD=3x$,$AD=4x$.

在 Rt△ABD 中，根据勾股定理，得 $AD^2+BD^2=AB^2$，

即 $(4x)^2+(3x)^2=5^2$，解得 $x=1$（负值舍去），

$\therefore AD=4, BD=3$，

$\therefore CD=AC-AD=1$，

$\therefore BC=\sqrt{BD^2+CD^2}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$；

②如图 2，当 AB, BC 为腰时，过点 B 作 $BE\perp AC$ 于点 E.

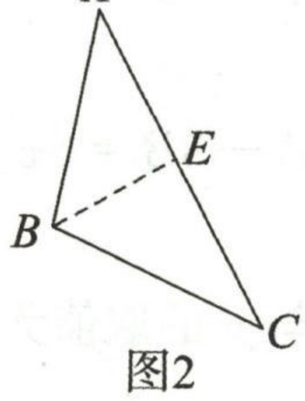


图2

由题意，得 $\tan\angle BAC=\dfrac{BE}{AE}=\dfrac{3}{4}$.

设 $BE=3x, AE=4x$.

在 Rt△ABE 中，根据勾股定理，得 $AE^2+BE^2=AB^2$，

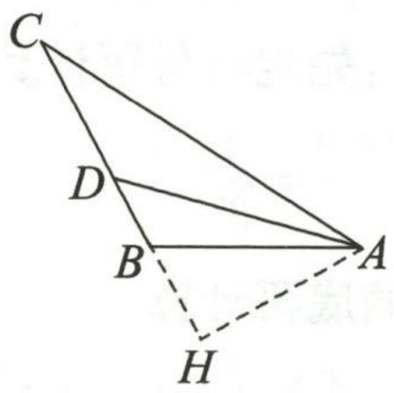
即 $(4x)^2+(3x)^2=5^2$，解得 $x=1$（负值舍去），

$\therefore AE=4$，

$\therefore AC=2AE=8$.

综上所述，△ABC 的底边长为 $\sqrt{10}$ 或 8.

4. 解：(1)如图，过点 A 作 $AH\perp CB$ 于点 H.



由题意，得 $\angle CAB=90^\circ-60^\circ=30^\circ$，$\angle ABC=90^\circ+30^\circ=120^\circ$，

$\therefore\angle C=180^\circ-30^\circ-120^\circ=30^\circ$，

$\therefore AH=\dfrac{1}{2}AC=\dfrac{1}{2}\times120=60$(海里).

答：点 A 到直线 CB 的距离是 60 海里.

(2)海警船能在 1 小时内拦截到该可疑船只.

理由：在 Rt△ADH 中，$AD=60\sqrt{2}$ 海里，$AH=60$ 海里，

$\therefore DH=\sqrt{AD^2-AH^2}=\sqrt{(60\sqrt{2})^2-60^2}=60$(海里).

$\because\angle ABH=\angle BAC+\angle C=60^\circ$，

$\therefore\angle BAH=90^\circ-\angle ABH=30^\circ$，

$\therefore AB=2BH$.

$\because BH^2+AH^2=AB^2$，

$\therefore BH^2+60^2=(2BH)^2$，

$\therefore BH=20\sqrt{3}$ 海里，

$\therefore BD=DH-BH=(60-20\sqrt{3})$海里.

$\because$海警船的速度是 30 海里/时，

$\therefore(60-20\sqrt{3})\div30\approx0.9$(时). $\because0.9<1$，

$\therefore$海警船能在 1 小时内拦截到该可疑船只.

5. 解：(1)把点 $A(3n,n)$ 代入直线 $y=x-2$，

得 $n=3n-2$，解得 $n=1$，

$\therefore$点 A 的坐标为(3,1).

视频辅导

$\because$反比例函数 $y=\dfrac{k}{x}$ 的图象经过点 A，

$\therefore k=3\times1=3$，

$\therefore$反比例函数的解析式为 $y=\dfrac{3}{x}$.

(2)把点 $B(m,-3)$ 代入直线 $y=x-2$，

得 $-3=m-2$，解得 $m=-1$，

$\therefore$点 B 的坐标为(−1,−3).

由题图，得当 $-1<x<0$ 或 $x>3$ 时，直线 $y=x-2$ 在反比例函数图象的上方，

$\therefore$不等式 $x-2>\dfrac{k}{x}$ 的解集为 $-1<x<0$ 或 $x>3$.

(3)把 $y=0$ 代入 $y=x-2$，得 $x-2=0$，

解得 $x=2$，

即点 C 的坐标为(2,0)，

$\therefore S_{\triangle AOC}=\dfrac{1}{2}\times2\times1=1$.

$\because S_{\triangle POC}=3S_{\triangle AOC}$，

$\therefore S_{\triangle POC}=\dfrac{1}{2}OC\cdot|y_P|=3$，即 $\dfrac{1}{2}\times2\times|y_P|=3$，

$\therefore|y_P|=3$.

当点 P 的纵坐标为 3 时，则 $3=\dfrac{3}{x}$，解得 $x=1$；

当点 P 的纵坐标为 −3 时，则 $-3=\dfrac{3}{x}$，解得 $x=-1$.

综上所述，点 P 的坐标为(1,3)或(−1,−3).

中考专题

专题一 数与式

训练51 实数——实数的相关概念

1. $-2\,022$　2. $\sqrt{6}$　3. $-2\,023$

4. 2或-2　5. ±2　6. 6×10^{8}

7. 3.4×10^{-10}　8. 1.015×10^{8}

9. **解**：根据题意，得 $a+b=0$，$cd=1$，$m=3$，
则原式$=3+0+1=4$.

10. **解**：(1)$\because 3a+3$ 的平方根为±3，
$\therefore 3a+3=9$，解得 $a=2$.
$\because 2a+4b$ 的算术平方根为4，
$\therefore 2a+4b=16$. $\because a=2$，$\therefore b=3$.
(2)$\because a=2$，$b=3$，$\therefore 2a+7b=25$，
$\therefore 2a+7b$ 的平方根为±5.
(3)$\because a=2$，$b=3$，$\therefore -a-2b=-8$，
$\therefore -a-2b$ 的立方根为-2.

训练52 实数——实数的混合运算1

1. **解**：原式$=3+5-4=4$.

2. **解**：原式$=6+(-6)=0$.

3. **解**：原式$=5-4+1=2$.

4. **解**：原式$=2\sqrt{3}+3-\sqrt{3}-3=\sqrt{3}$.

5. **解**：原式$=1-\frac{1}{4}+6+\frac{1}{4}=7$.

6. **解**：原式$=1+(-3)+2=0$.

7. **解**：原式$=2\div2\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-1=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-1=0$.

训练53 实数——实数的混合运算2

1. **解**：原式$=\frac{1}{2}+3-\frac{1}{2}=3$.

2. **解**：原式$=2\times\frac{\sqrt{3}}{2}-9+1=\sqrt{3}-8$.

3. **解**：原式$=6\times\frac{\sqrt{3}}{3}+1-2\sqrt{3}=2\sqrt{3}+1-2\sqrt{3}=1$.

4. **解**：原式$=2\sqrt{3}-4\times\frac{1}{2}+2-\sqrt{3}=2\sqrt{3}-2+2-\sqrt{3}=\sqrt{3}$.

5. **解**：原式$=2-3+3\times\frac{\sqrt{3}}{3}+2-\sqrt{3}=2-3+\sqrt{3}+2-\sqrt{3}=1$.

6. **解**：原式$=-1+2+\sqrt{5}-2+1-2\sqrt{5}=-\sqrt{5}$.

7. **解**：原式$=2\sqrt{3}+4\times(\sqrt{3}-1)\times\frac{\sqrt{3}}{2}-2=2\sqrt{3}+2\sqrt{3}\times(\sqrt{3}-1)-2=2\sqrt{3}+6-2\sqrt{3}-2=4$.

训练54 整式——整式的加减

1. (1)m　(2)$2a$　(3)$x+y$　(4)$-7ab^{2}$

2. **解**：原式$=-x^{2}+5x+4+5x-4+2x^{2}=x^{2}+10x$.
$\because x^{2}+10x-5=0$，$\therefore$原式$=5$.

3. **解**：(1)$A-3B=(3x^{2}+2xy+3y-1)-3(x^{2}-xy)=3x^{2}+2xy+3y-1-3x^{2}+3xy=5xy+3y-1$.
(2)由(1)，知 $A-3B=5xy+3y-1=(5x+3)y-1$.
$\because A-3B$ 的值与 y 的取值无关，
$\therefore 5x+3=0$，$\therefore x=-\frac{3}{5}$.

4. **解**：(1)$(3x^{2}+6x+8)-(6x+5x^{2}+2)=3x^{2}+6x+8-6x-5x^{2}-2=-2x^{2}+6$.
(2)设“□”是 a，则原式$=(ax^{2}+6x+8)-(6x+5x^{2}+2)=ax^{2}+6x+8-6x-5x^{2}-2=(a-5)x^{2}+6$.
$\because$该题的标准答案是常数，
$\therefore a-5=0$，解得 $a=5$，即题中“□”是5.

训练55 幂的运算

1. m^{8}　2. m^{2}　3. a^{6}　4. $-8a^{3}b^{3}$　5. 3

6. **解**：(1)**方法1：先定符号再计算**
原式$=\left(\frac{1}{3}\right)^{1+2+3}=\frac{1}{3^{6}}$.

视频辅导

方法2：先化同底再计算
原式$=\left(-\frac{1}{3}\right)\times\left(-\frac{1}{3}\right)^{2}\times\left(-\frac{1}{3}\right)^{3}=\left(-\frac{1}{3}\right)^{1+2+3}=\frac{1}{3^{6}}$.
(2)原式$=a^{2}\cdot a^{4}-9a^{6}-8a^{6}=a^{6}-9a^{6}-8a^{6}=-16a^{6}$.

7. **解**：(1)$3^{m+n}=3^{m}\times3^{n}=6\times2=12$.
(2)$3^{m-n}=3^{m}\div3^{n}=6\div2=3$.
(3)$3^{2m-3n}=3^{2m}\div3^{3n}=(3^{m})^{2}\div(3^{n})^{3}=6^{2}\div2^{3}=36\div8=\frac{9}{2}$.

训练56 整式的乘除

1. **解**：$(a+b)(a-b)+b(2a+b)=a^{2}-b^{2}+2ab+b^{2}=a^{2}+2ab$.

当 $a=1,b=-2$ 时，

原式 $=1^2+2\times1\times(-2)=1-4=-3$.

2. 解：$x(x+2)+(x+1)^2=x^2+2x+x^2+2x+1=2x^2+4x+1$.

$\because x^2+2x-2=0,\therefore x^2+2x=2$,

$\therefore$ 当 $x^2+2x=2$ 时，原式 $=2(x^2+2x)+1=2\times2+1=4+1=5$.

[变式] **解：**$(x+4)(x-4)+(x-3)^2=x^2-16+x^2-6x+9=2x^2-6x-7$.

$\because x^2-3x+1=0,\therefore x^2-3x=-1$,

$\therefore$ 原式 $=2(x^2-3x)-7=2\times(-1)-7=-9$.

3. 解：(1)$\because \left(x+\frac{1}{x}\right)^2=x^2+2x\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=x^2+\frac{1}{x^2}+2=9$,

$\therefore \left(x-\frac{1}{x}\right)^2=x^2-2x\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}=x^2-2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-4=9-4=5$.

(2)$\because \left(x-\frac{1}{x}\right)^2=x^2-2+\frac{1}{x^2}$,

$\therefore x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2=5+2=7$.

$\because \left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2=x^4+2+\frac{1}{x^4}$,

$\therefore x^4+\frac{1}{x^4}=\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2-2=49-2=47$.

训练57 因式分解

1. 解：(1)$2x^2-6x=2x(x-3)$.

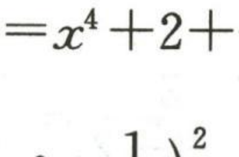
(2)$a(a-b)-2(a-b)=(a-b)(a-2)$.

(3)$-6a^2+12a-6=-6(a^2-2a+1)=-6(a-1)^2$.

(4)$4x^2-(y^2-4y+4)=4x^2-(y-2)^2=(2x+y-2)(2x-y+2)$.

(5)$a^2b-5ab+6b=b(a^2-5a+6)$.

方法 1：十字相乘法



视频辅导

$a^2-5a+6=(a-2)(a-3)$,

$\therefore$ 原式 $=b(a-2)(a-3)$.

方法 2：分组分解法

$\because a^2-5a+6=a^2-2a-3a+6=a(a-2)-3(a-2)=(a-2)(a-3)$,

$\therefore$ 原式 $=b(a-2)(a-3)$.

(6)**方法 1：**$(x^2+y^2)^2-4x^2y^2=(x^2+y^2+2xy)\cdot(x^2+y^2-2xy)=(x+y)^2(x-y)^2$.

方法 2：$(x^2+y^2)^2-4x^2y^2=x^4+2x^2y^2+y^4-4x^2y^2=x^4-2x^2y^2+y^4=(x^2-y^2)^2=(x+y)^2\cdot(x-y)^2$.

2. 解：原式 $=2x(x^2-4)=2x(x+2)(x-2)$.

当 $x=3$ 时，原式 $=2\times3\times(3+2)\times(3-2)=2\times3\times5\times1=30$.

3. 解：$\because \frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{y-x}{xy}=1,\therefore y-x=xy$.

$\because x-y=2,\therefore y-x=xy=-2$,

$\therefore$ 原式 $=xy(x-y)=-2\times2=-4$.

训练58 分式的混合运算

解：(1)原式 $=\frac{a+1}{a}\cdot\frac{a}{(a+1)(a-1)}-\frac{1}{a-1}=\frac{\cdot1}{a-1}-\frac{1}{a-1}=0$.

(2)原式 $=\frac{2a}{(a+2)(a-2)}\cdot\frac{a-2}{a}+\frac{a}{a+2}=\frac{2}{a+2}+\frac{a}{a+2}=\frac{a+2}{a+2}=1$.

(3)原式 $=\frac{x+1}{x}\cdot\frac{x}{x^2+x}=\frac{x+1}{x}\cdot\frac{x}{x(x+1)}=\frac{1}{x}$.

(4)原式 $=\left(\frac{a}{b}-\frac{b}{b}\right)\div\frac{(a+b)(a-b)}{2b}=\frac{a-b}{b}\cdot\frac{2b}{(a+b)(a-b)}=\frac{2}{a+b}$.

(5)原式 $=\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2}\cdot\frac{2(x-2)}{x(x+2)}-\frac{1}{x}=\frac{2}{x}-\frac{1}{x}=\frac{1}{x}$.

(6)原式 $=\frac{(m+3)(m-3)}{(m-3)^2}\div\frac{m-3-2}{m-3}=\frac{m+3}{m-3}\cdot\frac{m-3}{m-5}=\frac{m+3}{m-5}$.

(7)原式 $=\frac{a^2-b^2}{a}\div\left(\frac{a^2}{a}+\frac{b^2-2ab}{a}\right)=\frac{a^2-b^2}{a}\div\frac{a^2-2ab+b^2}{a}=\frac{(a+b)(a-b)}{a}\cdot\frac{a}{(a-b)^2}=\frac{a+b}{a-b}$.

(8)原式 $=\left[\frac{(a-1)(a+2)}{a+2}+\frac{a+3}{a+2}\right]\cdot\frac{a+2}{(a+1)(a-1)}=\frac{a^2+2a+1}{a+2}\cdot\frac{a+2}{(a+1)(a-1)}=\frac{a+1}{a-1}$.

训练59 分式的化简求值

1. 2 023 **【解 析】** $\left(\frac{2a}{a+1}-1\right)\div\frac{a-1}{(a+1)^2}=\frac{2a-(a+1)}{a+1}\cdot\frac{(a+1)^2}{a-1}=\frac{a-1}{a+1}\cdot\frac{(a+1)^2}{a-1}=a+1.$

当 $a=2\,022$ 时，原式 $=2\,022+1=2\,023.$

2. 15 **【解析】** $\left(a-\frac{4a-4}{a}\right)\cdot\frac{a^2}{a-2}=\frac{a^2-4a+4}{a}\cdot\frac{a^2}{a-2}=\frac{(a-2)^2}{a}\cdot\frac{a^2}{a-2}=a^2-2a.$

$\because a^2-2a-15=0,\therefore a^2-2a=15,$

$\therefore$ 原式 $=15.$

3. $\frac{5}{2}$ **【解析】** $\because x+y=3,xy=2,$

$\therefore x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=3^2-2\times2=5,$

$\therefore$ 原式 $=\frac{x^2+y^2}{xy}=\frac{5}{2}.$

4. -1 **【解析】** 原式 $=\frac{4-a}{a}\div\left[\frac{(a+2)(a-2)}{a(a-2)^2}-\frac{a(a-1)}{a(a-2)^2}\right]=\frac{4-a}{a}\div\frac{(a+2)(a-2)-a(a-1)}{a(a-2)^2}=\frac{4-a}{a}\div\frac{a-4}{a(a-2)^2}=-\frac{a-4}{a}\cdot\frac{a(a-2)^2}{a-4}=-(a-2)^2.$

$\because 2\leqslant a\leqslant4$，且 a 为整数，

$\therefore a=2,3,4.$

$\because a=2,4$ 时，原式均没有意义，

$\therefore a=3$，原式 $=-1.$

5. 解： 原式 $=\left(\frac{x+1}{x+1}+\frac{1}{x+1}\right)\cdot\frac{x+1}{(x+2)^2}=\frac{x+2}{x+1}\cdot\frac{x+1}{(x+2)^2}=\frac{1}{x+2}.$

把 $x=4$ 代入，得原式 $=\frac{1}{4+2}=\frac{1}{6}.$

6. 解： 原式 $=\frac{a+3}{a+1}\div\frac{(a+3)^2}{a+1}=\frac{a+3}{a+1}\cdot\frac{a+1}{(a+3)^2}=\frac{1}{a+3}.$

由分式有意义的条件，知 a 不能取 $-1,-3$，故 $a=2$，原式 $=\frac{1}{2+3}=\frac{1}{5}.$

7. 解： 原式 $=\frac{2}{x(x+1)}\div\frac{x^2-1-x+1}{(x+1)(x-1)}=\frac{2}{x(x+1)}\cdot\frac{x+1}{x}=\frac{2}{x^2}.$

解不等式 $2(x-1)<x+1$，得 $x<3,$

解不等式 $5x+3\geqslant2x$，得 $x\geqslant-1,$

$\therefore$ 不等式组的解集为 $-1\leqslant x<3.$

$\because x$ 为整数，

$\therefore x$ 的值为 $-1,0,1,2.$

$\because x\neq0,x+1\neq0,(x+1)(x-1)\neq0,$

$x(x-1)\neq0,\therefore x$ 只能为 2，

$\therefore$ 当 $x=2$ 时，原式 $=\frac{2}{2^2}=\frac{1}{2}.$

训练60 周末集训

1. 解： 原式 $=1+\frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^2}+(2-\sqrt{3})+\sqrt{3}=1+9+2-\sqrt{3}+\sqrt{3}=12.$

2. 解： 原式 $=a^{9-2+1}+a^8-4a^8=a^8+a^8-4a^8=-2a^8.$

3. 解： $(1+x)(1-x)+x(x+2)=1-x^2+x^2+2x=1+2x.$

当 $x=\frac{1}{2}$ 时，原式 $=1+2\times\frac{1}{2}=1+1=2.$

4. 解： 原式 $=\frac{x-(x-2)}{x-2}\cdot\frac{(x-2)^2}{(x+2)(x-2)}=\frac{2}{x-2}\cdot\frac{x-2}{x+2}=\frac{2}{x+2}.$

当 $x=-4$ 时，原式 $=\frac{2}{-4+2}=-1.$

5. 解：【验证】 10 的一半为 5，$5=1+4=1^2+2^2.$

【探究】 证明：$(m+n)^2+(m-n)^2=m^2+2mn+n^2+m^2-2mn+n^2=2m^2+2n^2=2(m^2+n^2).$

故两个已知正整数之和与这两个正整数之差的平方和一定是偶数，且该偶数的一半也可以表示为两个正整数的平方和.

专题二 方程（组）与不等式（组）

训练61 一元一次方程

1. 解：（1）移项，得 $4x-2x=5+1.$

合并同类项，得 $2x=6.$

系数化为 1，得 $x=3.$

（2）去括号，得 $-5x+20=10x+6-1.$

移项，得 $-5x-10x=6-1-20.$

合并同类项，得 $-15x=-15.$

系数化为 1，得 $x=1.$

（3）去分母，得 $6x-3(x-2)=6+2(2x-1).$

视频辅导

去括号，得 $6x-3x+6=6+4x-2$.

移项，得 $6x-3x-4x=6-6-2$.

合并同类项，得 $-x=-2$.

系数化为 1，得 $x=2$.

(4)**方法 1：直接求解法**

去括号，得 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}+6x-3=4x-2-\frac{3}{2}x-\frac{3}{2}+5$.

移项，得 $\frac{1}{2}x+6x-4x+\frac{3}{2}x=-2-\frac{3}{2}+5-\frac{1}{2}+3$.

合并同类项，得 $4x=4$.

系数化为 1，得 $x=1$.

视频辅导

方法 2：整体思想

移项，得 $\frac{1}{2}(x+1)+\frac{3}{2}(x+1)+3(2x-1)-2(2x-1)=5$.

合并同类项，得 $2(x+1)+(2x-1)=5$.

去括号，得 $2x+2+2x-1=5$.

移项、合并同类项，得 $4x=4$.

系数化为 1，得 $x=1$.

2. **解**：设高铁的平均速度为 x km/h，则普通列车的平均速度为 $(x-200)$km/h.

由题意，得 $x+40=3.5(x-200)$，

解得 $x=296$.

答：高铁的平均速度为 296 km/h.

训练62 二元一次方程组

1. **解**：(1)**方法 1：代入消元法**

视频辅导

由①，得 $y=x-1$. ③

把③代入②，得 $x+x-1=3$，

解得 $x=2$.

把 $x=2$ 代入①，得 $2-y=1$，解得 $y=1$.

∴方程组的解为 $\begin{cases}x=2,\\y=1.\end{cases}$

方法 2：加减消元法

①+②，得 $2x=4$，解得 $x=2$.

把 $x=2$ 代入①，得 $2-y=1$，解得 $y=1$.

∴方程组的解为 $\begin{cases}x=2,\\y=1.\end{cases}$

(2)**方法 1：直接求解法**

视频辅导

化简、整理，得 $\begin{cases}7x+3y=-30,①\\x=5y-26.②\end{cases}$

把②代入①，得 $7(5y-26)+3y=-30$，解得 $y=4$.

把 $y=4$ 代入②，得 $x=5\times4-26=-6$.

∴原方程组的解为 $\begin{cases}x=-6,\\y=4.\end{cases}$

方法 2：换元法

化简、整理，得 $\begin{cases}5(x+y)+2(x-y)=-30,\\2(x+y)-3(x-y)=26.\end{cases}$

令 $x+y=a$，$x-y=b$，

则 $\begin{cases}5a+2b=-30,\\2a-3b=26,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=-2,\\b=-10.\end{cases}$

∴ $\begin{cases}x+y=-2,\\x-y=-10.\end{cases}$

∴原方程组的解为 $\begin{cases}x=-6,\\y=4.\end{cases}$

2. **解**：设冰墩墩毛绒玩具的单价为 x 元，雪容融毛绒玩具的单价为 y 元.

依题意，得 $\begin{cases}x+2y=400,\\3x+4y=1\,000,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x=200,\\y=100.\end{cases}$

答：冰墩墩毛绒玩具的单价为 200 元，雪容融毛绒玩具的单价为 100 元.

3. **解**：设该店第一次购进时，A 种茶叶的价格为 x 元/盒，B 种茶叶的价格为 y 元/盒.

依题意，得

$\begin{cases}30x+20y=6\,000,\\20\times(1+20\%)x+15\times(1+20\%)y=5\,100,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x=100,\\y=150.\end{cases}$

答：该店第一次购进时，A 种茶叶的价格为 100 元/盒，B 种茶叶的价格为 150 元/盒.

训练63 分式方程

1. **解**：(1)去分母，得 $x-3=2x-1$，

解得 $x=-2$.

经检验，$x=-2$ 是原方程的解.

(2)去分母，得 $2x=x-1$，

解得 $x=-1$.

经检验，$x=-1$ 是原方程的根.

(3)**方法 1：先去分母**

去分母，得 $x(x-2)-(x-2)^2=4$，

解得 $x=4$.

视频辅导

经检验，$x=4$ 是原方程的根.

方法 2：先通分

整理，得$\frac{x-x+2}{x-2}=\frac{4}{(x-2)^2}$.

去分母，得 $2(x-2)=4$，

解得 $x=4$.

经检验，$x=4$ 是原方程的根.

2. 解：去分母，得 $x-a=2(x-1)$.

去括号，得 $x-a=2x-2$，解得 $a=2-x$.

$\because\frac{x-a}{x-1}=2$ 有增根，$\therefore x-1=0$，即 $x=1$，

$\therefore a=1$.

3. 解：(1)设每个排球的进价为 x 元，则每个篮球的进价为 $1.5x$ 元.

依题意，得$\frac{3\ 200}{x}-\frac{3\ 600}{1.5x}=10$，

视频辅导

解得 $x=80$.

经检验，$x=80$ 是原方程的解，

则 $1.5x=120$.

答：每个篮球的进价为 120 元，每个排球的进价为 80 元.

(2)设购买 m 个篮球，则购买$(300-m)$个排球.

依题意，得 $120m+80(300-m)\leqslant 28\ 000$，

解得 $m\leqslant 100$.

答：最多可以购买 100 个篮球.

训练64 解一元二次方程

1. 解：(1)移项，得$(x+1)^2=4$.

两边开平方，得 $x+1=\pm 2$，

$\therefore x_1=1,x_2=-3$.

(2)**方法 1：公式法**

由方程可知，$a=1,b=-2,c=-3$.

$\because b^2-4ac=(-2)^2-4\times1\times(-3)=16>0$，

$\therefore x=\frac{-(-2)\pm\sqrt{16}}{2\times1}$，

$\therefore x_1=3,x_2=-1$.

方法 2：配方法

视频辅导

移项，得 $x^2-2x=3$.

配方，得 $x^2-2x+1=4$，

即$(x-1)^2=4$.

两边开平方，得 $x-1=\pm 2$，

$\therefore x_1=3,x_2=-1$.

方法 3：十字相乘法

因式分解，得$(x-3)(x+1)=0$，

$\therefore x-3=0$ 或 $x+1=0$，$\therefore x_1=3,x_2=-1$.

(3)整理方程，得 $x^2-4x=16$.

配方，得 $x^2-4x+4=16+4$，即$(x-2)^2=20$.

两边开平方，得 $x-2=\pm2\sqrt{5}$，

$\therefore x_1=2+2\sqrt{5},x_2=2-2\sqrt{5}$.

(4)整理方程，得 $x^2-x-4=0$，

则 $a=1,b=-1,c=-4$.

$\because b^2-4ac=(-1)^2-4\times1\times(-4)=17>0$，

$\therefore x=\frac{-(-1)\pm\sqrt{17}}{2}$，

$\therefore x_1=\frac{1+\sqrt{17}}{2},x_2=\frac{1-\sqrt{17}}{2}$.

(5)移项，得 $x(x-7)+8(x-7)=0$.

因式分解，得$(x-7)(x+8)=0$，

$\therefore x_1=7,x_2=-8$.

(6)两边开平方，得 $2x+3=\pm(3x+2)$，

$\therefore 2x+3=3x+2$ 或 $2x+3=-(3x+2)$，

$\therefore x_1=1,x_2=-1$.

2. 解：(1)证明：$\because a=1,b=-2,c=-3m^2$，

$\therefore b^2-4ac=(-2)^2-4\times1\times(-3m^2)=4+12m^2>0$，$\therefore$方程总有两个不相等的实数根.

(2)由题意，得$\begin{cases}\alpha+\beta=2,\\ \alpha+2\beta=5,\end{cases}$解得$\begin{cases}\alpha=-1,\\ \beta=3.\end{cases}$

$\because\alpha\beta=-3m^2$，$\therefore -3m^2=-3$，$\therefore m^2=1$，

$\therefore m=\pm1$.

训练65 一元二次方程的应用

1. 解：设道路的宽应为 x m.

由题意，得$(50-2x)(38-2x)=1\ 260$，

解得 $x_1=4,x_2=40$(不符合题意，舍去).

答：道路的宽应为 4 m.

2. 解：设该服装每件的售价是 x 元.

根据题意，得$(x-50)\left(800-100\times\frac{x-60}{5}\right)=12\ 500$.

整理，得 $x^2-150x+5\ 625=0$，解得 $x_1=x_2=75$.

答：该服装每件的售价为 75 元.

3. 解：(1)设水稻亩产量的增长率为 x.

根据题意，得 $700(1+x)^2=1\ 008$，

解得 $x_1=0.2=20\%$，$x_2=-2.2$（不符合题意，舍去）.

答：水稻亩产量的增长率为 20%.

（2）第四阶段水稻亩产量应为 $1\ 008\times(1+20\%)=1\ 209.6$（公斤）.

∵$1\ 209.6>1\ 200$，

∴他们的目标能实现.

训练66 解一元一次不等式（组）

1. 解：（1）移项，得 $x<1$.

（2）去括号，得 $x-5\leqslant 3x-3$.

移项，得 $x-3x\leqslant -3+5$.

合并同类项，得 $-2x\leqslant 2$.

系数化为 1，得 $x\geqslant -1$.

（3）去分母，得 $4+x>3(x+2)$.

去括号，得 $4+x>3x+6$.

移项，得 $x-3x>6-4$.

合并同类项，得 $-2x>2$.

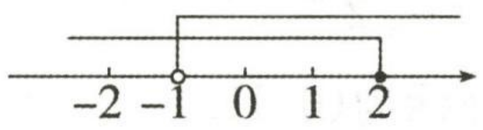
系数化为 1，得 $x<-1$.

2. 解：解不等式①，得 $x\leqslant 2$.

解不等式②，得 $x>-1$.

∴不等式组的解集为 $-1<x\leqslant 2$.

将不等式组的解集表示在数轴上如图所示.



3. 解：解不等式①，得 $x\leqslant 1$.

解不等式②，得 $x<-2$.

∴不等式组的解集为 $x<-2$，

∴不等式组的最大整数解是 -3.

4. 解：解不等式①，得 $x<3$.

解不等式②，得 $x\geqslant 1$.

∴不等式组的解集是 $1\leqslant x<3$，

∴不等式组的所有整数解为 1，2.

训练67 一元一次不等式（组）的应用

1. 解：（1）设租用甲种客车每辆 x 元，租用乙种客车每辆 y 元.

依题意，得 $\begin{cases}x+y=500,\\2x+3y=1\ 300,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=200,\\y=300.\end{cases}$

答：租用甲种客车每辆 200 元，租用乙种客车每辆 300 元.

（2）设租车总费用为 w 元，租用甲种客车 a 辆，则租用乙种客车 $(8-a)$ 辆.

由题意，得 $15a+25(8-a)\geqslant 180$，解得 $a\leqslant 2$.

$w=200a+300(8-a)=-100a+2\ 400$.

∵$-100<0$，∴w 随 a 的增大而减小.

又∵a 取整数，

∴当 $a=2$ 时，租车总费用最少，最少为 $-100\times 2+2\ 400=2\ 200$（元），此时 $8-2=6$（辆）.

答：租用甲种客车 2 辆、乙种客车 6 辆时，租车总费用最少，最少费用为 2 200 元.

2. 解：（1）设篮球的单价为 a 元，足球的单价为 b 元.

由题意，得 $\begin{cases}2a+3b=510,\\3a+5b=810,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=120,\\b=90.\end{cases}$

答：篮球的单价为 120 元，足球的单价为 90 元.

（2）设购买篮球 x 个，则购买足球 $(50-x)$ 个.

∵要求购买篮球不少于 30 个，且总费用不超过 5 500 元，

∴$\begin{cases}x\geqslant 30,\\120x+90(50-x)\leqslant 5\ 500,\end{cases}$

解得 $30\leqslant x\leqslant 33\frac{1}{3}$.

∵x 为整数，

∴x 的值可为 30 或 31 或 32 或 33，

∴共有四种购买方案：

方案一：购买篮球 30 个，足球 20 个；

方案二：购买篮球 31 个，足球 19 个；

方案三：购买篮球 32 个，足球 18 个；

方案四：购买篮球 33 个，足球 17 个.

3. 解：（1）设 A 种农产品每件的价格是 x 元，B 种农产品每件的价格是 y 元.

依题意，得 $\begin{cases}2x+3y=690,\\x+4y=720,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x=120,\\y=150.\end{cases}$

视频辅导

答：A 种农产品每件的价格是 120 元，B 种农产品每件的价格是 150 元.

（2）设该经销商购进 A 种农产品 m 件，则购进 B 种农产品 $(40-m)$ 件.

依题意，得 $\begin{cases}m\leqslant 3(40-m),\\120m+150(40-m)\leqslant 5\ 400,\end{cases}$

解得 $20\leqslant m\leqslant 30$.

设两种农产品全部售出后获得的总利润为 w 元，则 $w=(160-120)m+(200-150)(40-m)=-10m+2\,000$.

∵$-10<0$，

∴w 随 m 的增大而减小，

∴当 $m=20$ 时，w 取得最大值，此时 $40-m=20$.

答：当购进 A 种农产品 20 件、B 种农产品 20 件时获利最多.

训练68 周末集训

1. 解：根据题意，得 $(16-x)(12-x)=\frac{1}{2}\times 16\times 12$，

解得 $x_1=4$，$x_2=24$（不符合题意，舍去）.

答：甬道的宽为 4 m.

2. 解：(1)设跳绳的单价为 x 元，则实心球的单价为 $(x+23)$ 元.

根据题意，得 $\frac{84}{x}=\frac{360}{x+23}$，解得 $x=7$.

经检验，$x=7$ 是所列分式方程的解，且满足实际意义，

此时 $x+23=30$.

答：跳绳的单价为 7 元，实心球的单价为 30 元.

(2)设购买实心球的数量为 m 个，则购买跳绳的数量为 $3m$ 根.

根据题意，得 $7\times 3m+30m=510$，

解得 $m=10$，此时 $3m=30$.

答：购买跳绳的数量为 30 根，购买实心球的数量为 10 个.

3. 解：(1)设这个月生产 A 种产品 x 件，B 种产品 y 件.

根据题意，得

$$\begin{cases}100x+75y=8\,250,\\(120-100)x+(100-75)y=2\,350,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=30,\\y=70.\end{cases}$

答：这个月生产 A 种产品 30 件，B 种产品 70 件.

(2)设生产 B 种产品 m 件，则生产 A 种产品 $(180-m)$ 件.

根据题意，得 $(100-75)m+(120-100)(180-m)\geqslant 4\,300$，

解得 $m\geqslant 140$.

答：B 种产品至少要生产 140 件.

专题三 函数

训练69 一次函数

1. $-\frac{5}{3}$ **【解析】**将点 $(3,-5)$ 代入 $y=kx$，得 $-5=3k$，解得 $k=-\frac{5}{3}$.

2. $y_1<y_2$ **【解析】方法 1：代数法**

∵当 $x=-3$ 时，$y=2\times(-3)+1=-5$，即 $y_1=-5$；当 $x=4$ 时，$y=2\times 4+1=9$，即 $y_2=9$，

∴$y_1<y_2$.

视频辅导

方法 2：利用函数增减性

∵在一次函数 $y=2x+1$ 中，$k=2>0$，

∴y 随 x 的增大而增大.

∵$-3<4$，∴$y_1<y_2$.

3. 解：(1)把 $(4,3)$，$(-2,0)$ 分别代入 $y=kx+b$，得

$$\begin{cases}4k+b=3,\\-2k+b=0,\end{cases}\text{解得}\begin{cases}k=\frac{1}{2},\\b=1,\end{cases}$$

∴函数的解析式为 $y=\frac{1}{2}x+1$.

当 $x=0$ 时，$y=\frac{1}{2}x+1=1$，

∴点 A 的坐标为 $(0,1)$.

(2)$n\geqslant 1$.

4. 解：(1)甲的速度为 $300\div 5=60$(km/h).

故答案为 60.

(2)由(1)可知，$y_{甲}$ 与 x 之间的函数解析式为 $y_{甲}=60x(0\leqslant x\leqslant 5)$.

设 $y_{乙}$ 与 x 之间的函数解析式为 $y_{乙}=kx+b$. 将点 $(1,0)$，$(4,300)$ 代入，得 $\begin{cases}k+b=0,\\4k+b=300,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}k=100,\\b=-100,\end{cases}$

∴$y_{乙}=100x-100(1\leqslant x\leqslant 4)$.

(3)根据题意，得 $60x=100x-100$，

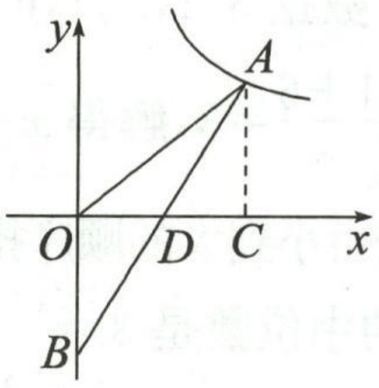
解得 $x=2.5$，∴$60\times 2.5=150$(km)，

∴点 C 的坐标为 $(2.5,150)$.

点 C 的实际意义是甲车出发 2.5 h 后被乙车追上，此时两车均行驶了 150 km.

训练70 反比例函数

1. 2 【解析】如图，过点 A 作 x 轴的垂线交 x 轴于点 C.



设 $A(a,b)$，则 $AC=b$，$OC=a$.

$\because AC//OB$，

$\therefore \angle ACD=\angle BOD=90°$.

又 $\because AD=BD$，$\angle ADC=\angle BDO$，

$\therefore \triangle ADC\cong\triangle BDO$，$\therefore AC=BO=b$，

$\therefore S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}OB\cdot OC=\frac{1}{2}ba=1$，

$\therefore ab=2$.

$\because$ 点 $A(a,b)$ 在反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象上，

$\therefore k=ab=2$.

2. $-2<x<0$ 或 $x>4$ 【解析】$\because$ 反比例函数 $y_2=\frac{m}{x}$ 的图象经过点 $A(-2,2)$，$\therefore m=-2\times2=-4$，$\therefore y_2=-\frac{4}{x}$.

又 $\because$ 反比例函数 $y_2=-\frac{4}{x}$ 的图象经过点 $B(n,-1)$，$\therefore n=4$，$\therefore B(4,-1)$.

观察题图可知，当 $y_1<y_2$ 时，x 的取值范围为 $-2<x<0$ 或 $x>4$.

3. 解：(1)当 $0\leqslant x\leqslant4$ 时，设 y 与 x 之间的函数解析式为 $y=kx$.

将(4,8)代入，得 $8=4k$，解得 $k=2$.

故当 $0\leqslant x\leqslant4$ 时，y 与 x 之间的函数解析式为 $y=2x$.

当 $4<x\leqslant10$ 时，设 y 与 x 之间的函数解析式为 $y=\frac{a}{x}$.

将(4,8)代入，得 $8=\frac{a}{4}$，解得 $a=32$.

故当 $4<x\leqslant10$ 时，y 与 x 之间的函数解析式为 $y=\frac{32}{x}$.

因此，血液中药物浓度上升阶段 y 与 x 之间的函数解析式为 $y=2x(0\leqslant x\leqslant4)$，

下降阶段 y 与 x 之间的函数解析式为 $y=\frac{32}{x}(4<x\leqslant10)$.

(2)将 $y=4$ 代入 $y=2x$，得 $x=2$；

将 $y=4$ 代入 $y=\frac{32}{x}$，得 $x=8$.

$\because 8-2=6$(小时)，$\therefore$ 血液中药物浓度不低于 4 微克/毫升的时间为 6 小时.

训练71 二次函数

1. 10 【解析】将 $y=0$ 代入 $y=-\frac{1}{12}x^2+\frac{2}{3}x+\frac{5}{3}$，得 $0=-\frac{1}{12}x^2+\frac{2}{3}x+\frac{5}{3}$.

整理，得 $x^2-8x-20=0$，

解得 $x=10$ 或 $x=-2$(舍去).

$\therefore$ 铅球推出的水平距离 OA 的长是 10 m.

2. 解：(1)将点 $A(-1,0)$，$B(3,0)$ 代入 $y=ax^2+bx-3$，得 $\begin{cases}a-b-3=0,\\9a+3b-3=0,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}a=1,\\b=-2,\end{cases}$

$\therefore$ 抛物线的解析式为 $y=x^2-2x-3$.

视频辅导

(2)连接 CB 交对称轴于点 Q(图略).

$\because y=x^2-2x-3=(x-1)^2-4$，

$\therefore$ 抛物线的对称轴为直线 $x=1$.

$\because$ 点 A，B 关于对称轴直线 $x=1$ 对称，

$\therefore AQ=BQ$，

$\therefore AC+AQ+CQ=AC+BQ+CQ$，

$\therefore$ 当 C，B，Q 三点共线时，$\triangle ACQ$ 的周长最小.

设直线 BC 的解析式为 $y=kx+d$.

将 $C(0,-3)$，$B(3,0)$ 代入，

得 $\begin{cases}d=-3,\\3k+d=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=1,\\d=-3,\end{cases}$

$\therefore$ 直线 BC 的解析式为 $y=x-3$.

令 $x=1$，则 $y=1-3=-2$，

$\therefore$ 此时点 Q 的坐标为(1,−2).

训练72 周末集训

1. 解：(1)$\because OA=4$，且点 A 在 y 轴正半轴上，

$\therefore A(0,4)$.

(2)∵抛物线的最高点 B 的坐标为(4,12),

∴设该抛物线的函数解析式为 $y=a(x-4)^2+12(x\geqslant 0)$.

∵$A(0,4)$,

∴$a(0-4)^2+12=4$,解得 $a=-\frac{1}{2}$,

∴该抛物线的函数解析式为 $y=-\frac{1}{2}(x-4)^2+12(x\geqslant 0)$.

(3)在 $\mathrm{Rt}\triangle CDE$ 中,$\frac{CE}{DE}=\frac{3}{4}$,$CD=2.5$ m.

设 $CE=3k$ m,$DE=4k$ m.

∵$CE^2+DE^2=CD^2$,

∴$(3k)^2+(4k)^2=2.5^2$,解得 $k=0.5$,

∴$CE=1.5$ m,$DE=2$ m,

∴点 D 的纵坐标为 -1.5.

令 $-\frac{1}{2}(x-4)^2+12=-1.5$,

解得 $x=4+3\sqrt{3}\approx 9.19$ 或 $x=4-3\sqrt{3}\approx -1.19$(不合题意,舍去),∴$D(9.19,-1.5)$,

∴$OC\approx 9.19-2=7.19\approx 7.2$(m).

∴起跳点 A 与着陆坡顶端 C 之间的水平距离约为 7.2 m.

2. 解:(1)设 y 与 x 之间的函数解析式为 $y=kx+b(1\leqslant x\leqslant 10$,且 x 为整数).

把(2,33),(5,30)代入,

得 $\begin{cases}2k+b=33,\\5k+b=30,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=-1,\\b=35,\end{cases}$

∴$y=-x+35(1\leqslant x\leqslant 10$,且 x 为整数).

(2)设销售这种水果每日获得的利润为 w 元,

则 $w=(-x+35)\left(\frac{1}{2}x+18-8\right)$

$=-\frac{1}{2}x^2+\frac{15}{2}x+350$

$=-\frac{1}{2}\left(x-\frac{15}{2}\right)^2+\frac{3\,025}{8}$.

∵$1\leqslant x\leqslant 10$,且 x 为整数,

∴当 $x=7$ 或 $x=8$ 时,w 取得最大值,最大值为 378.

答:在未来 10 天中,第 7 天和第 8 天销售这种水果获得的利润最大,最大利润为 378 元.

专题四 统计与概率

训练73 数据的统计与分析 1

1. 3 **【解析】**∵数据 3,1,x,1,6 的平均数是 3,

∴$\frac{3+1+x+1+6}{5}=3$,解得 $x=4$,

∴这组数据按由小到大的顺序排列为 1,1,3,4,6,

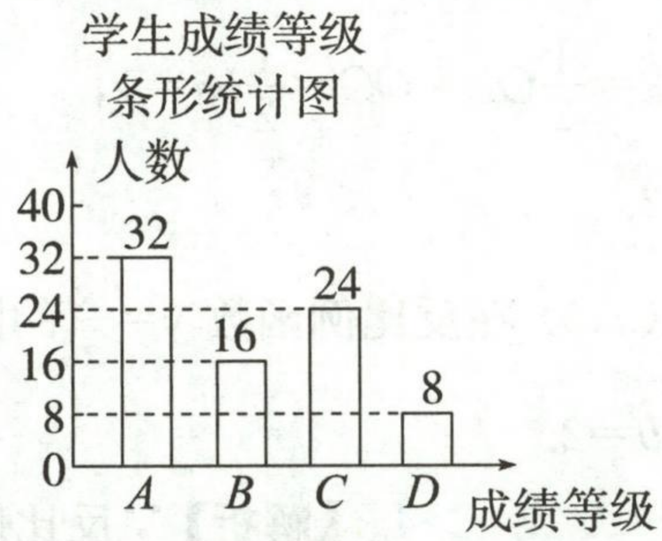
∴这组数据的中位数是 3.

2. 23.5 **【解析】**在这组数据中 23.5 出现的次数最多,∴众数是 23.5 cm.

3. 解:(1)32÷40%=80(名). 故答案为 80.

(2)B 等级的学生有 80×20%=16(名).

补全条形图如图所示.



(3)D 等级所对应的扇形圆心角的度数是 $360°\times\frac{8}{80}=36°$.

(4)$2\,000\times\frac{24}{80}=600$(名).

答:估计该校 2 000 名学生中有 600 名学生的成绩被评定为 C 等级.

训练74 数据的统计与分析 2

1. 86 **【解析】**该教师的综合成绩为 90×60%+80×40%=86(分).

2. 200 **【解析】**∵这组数据的平均数是(50+60+70+80+90)÷5=70,

∴这组数据的方差为 $\frac{1}{5}\times[(50-70)^2+(60-70)^2+(70-70)^2+(80-70)^2+(90-70)^2]=200$.

3. 97 分 **【解析】**由题图可知 100 分的有 3 人,98 分的有 10 人,96 分的有 8 人,94 分的有 5 人,则这些成绩的中位数是(98+96)÷2=97(分).

4. 解:(1)由七年级的测试成绩,得众数为 81 分.

把八年级的测试成绩(单位:分)按由小到大的顺序排列为 80,81,82,85,86,88,90,92,95,95,

则八年级测试成绩的中位数为 87 分.

故答案为 81,87.

(2)$240\times\frac{7}{10}+300\times\frac{7}{10}=378$(人).

答:估计该校七、八年级测试成绩为良好的学生共有 378 人.

(3)八年级学生的测试成绩更好. 理由如下:

八年级学生测试成绩的众数高于七年级学生测试成绩的众数,故八年级学生的测试成绩更好.

(答案不唯一,合理即可)

训练75 概率

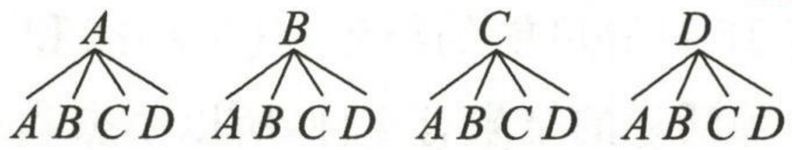
1. 0.22 【解析】∵44÷200=0.22,

∴估计抛掷这只纸杯一次出现“杯口朝上”的概率为 0.22.

2. $\frac{1}{4}$ 【解析】方法 1:画树状图法

视频辅导

画树状图如图所示.



共有 16 种等可能的结果,其中两人所选的课程恰好相同的结果有 4 种,所以两人所选的课程恰好相同的概率为$\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$.

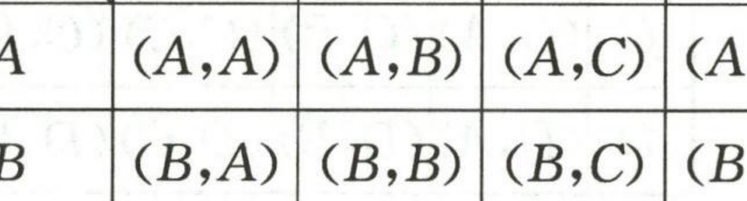
方法 2:列表法

列表如下:

小明 / 小亮	A	B	C	D
A	(A,A)	(A,B)	(A,C)	(A,D)
B	(B,A)	(B,B)	(B,C)	(B,D)
C	(C,A)	(C,B)	(C,C)	(C,D)
D	(D,A)	(D,B)	(D,C)	(D,D)

共有 16 种等可能的结果,其中两人所选的课程恰好相同的结果有 4 种,所以两人所选的课程恰好相同的概率为$\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$.

3. $\frac{5}{6}$ 【解析】画树状图如图所示.



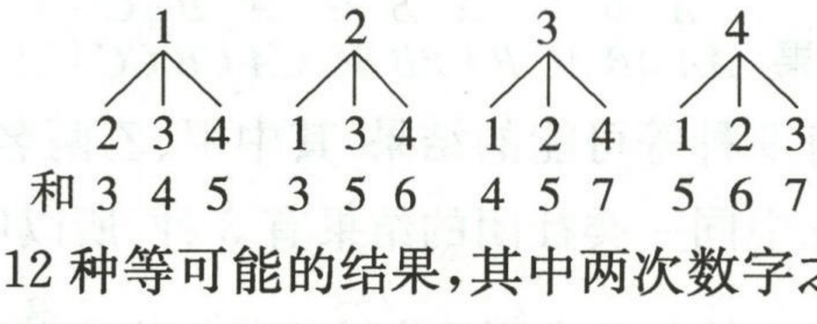
共有 12 种等可能的结果,其中选出的 2 名学生中至少有 1 名女生的结果有 10 种,所以选出的 2 名学生中至少有 1 名女生的概率是$\frac{10}{12}=\frac{5}{6}$.

4. 6 【解析】根据题意,得 10×0.6=6(个).

∴这个不透明的口袋中红球的个数约为 6.

5. 解:(1)随机摸出一个小球,摸到标记数字为偶数的概率是$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.

(2)画树状图如图所示.



共有 12 种等可能的结果,其中两次数字之和大于 5 的结果有 4 种,两次数字之和小于 5 的结果有 4 种,所以小亮获胜的概率与小明获胜的概率相同,游戏公平.

训练76 统计与概率

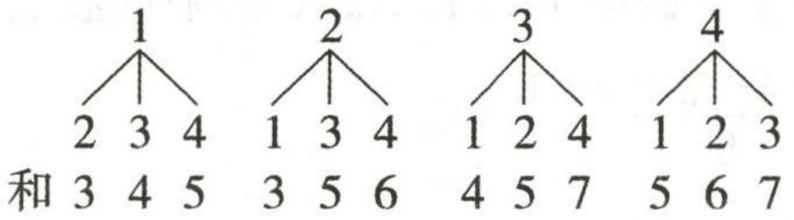
1. 18,18 【解析】将数据从小到大排列为 16,16,17,18,18,18,20,则中位数是 18.

观察数据可知,18 出现了三次,故众数是 18.

2. 86 分 【解析】根据题意,得 95×40%+80×30%+80×30%=86(分).

3. $\frac{1}{4}$ 【解析】用割补法观察发现阴影部分占总面积的$\frac{1}{4}$,∴飞镖落在阴影区域的概率是$\frac{1}{4}$.

4. $\frac{1}{3}$ 【解析】画树状图如图所示.



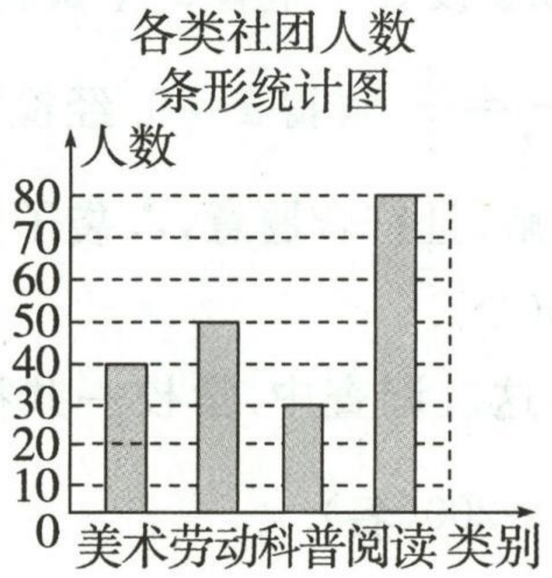
视频辅导

共有 12 种等可能的结果,其中两次摸出的小球标号的和等于 5 的结果有 4 种,所以两次摸出的小球标号的和等于 5 的概率为$\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$.

5. 解:(1)本次调查的学生人数为 80÷40%=200,

则科普类学生的人数为 200−40−50−80=30.

补全条形统计图如图所示.



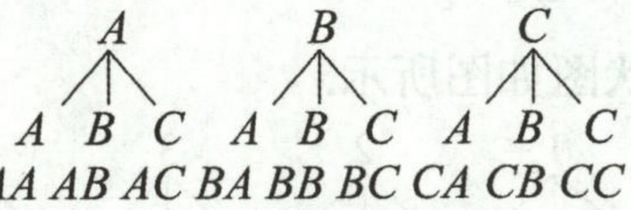
(2)愿意参加劳动类社团的学生人数为 $3\,600\times\frac{50}{200}=900$.

(3)把阅读、美术、劳动类社团分别记为 A,B,C.

方法 1:画树状图法

视频辅导

画树状图如图所示.



共有 9 种等可能的结果,其中甲、乙两名学生恰好选中同一类社团的结果有 3 种,所以甲、乙两名学生恰好选中同一类社团的概率为 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.

方法 2:列表法

列表如下:

	A	B	C
A	(A,A)	(A,B)	(A,C)
B	(B,A)	(B,B)	(B,C)
C	(C,A)	(C,B)	(C,C)

共有 9 种等可能的结果,其中甲、乙两名学生恰好选中同一类社团的结果有 3 种,所以甲、乙两名学生恰好选中同一类社团的概率为 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.

训练77 周末集训

1. 2 【解析】∵数据 1,2,4,3,x,0 的平均数是 2,

$\therefore\frac{1+2+4+3+x+0}{6}=2$,

解得 $x=2$,

∴这组数据的众数是 2.

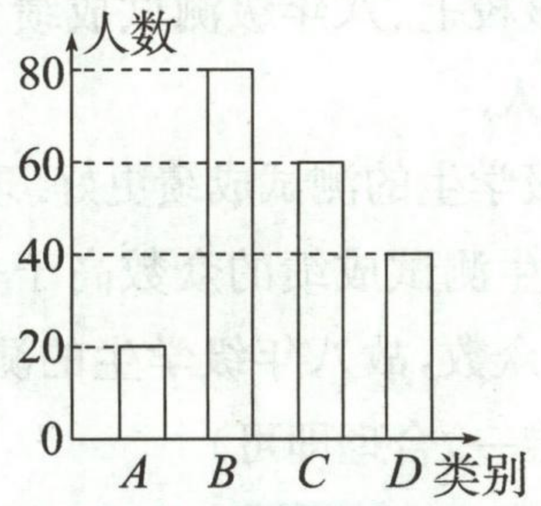
2. 5 【解析】将题表中图书价格组成的数据按照由小到大的顺序排列后,发现中位数是第 25,26 个数据的平均数,而这两个数据分别为 5,5,所以中位数是 $\frac{5+5}{2}=5$.

3. 15 【解析】设袋子里有 x 个黄色乒乓球. 由题意,得 $\frac{x}{6+x}=\frac{3}{5}$,解得 $x=9$. 经检验,$x=9$ 是分式方程的解,且符合题意,∴袋子里共有乒乓球 6+9=15(个).

4. 解:(1)在这次调查中,学校一共抽取的学生有 $40\div\frac{72^\circ}{360^\circ}=200$(名).

(2)参加 C 项活动的学生人数为 200−20−80−40=60.

补全条形统计图如图所示.

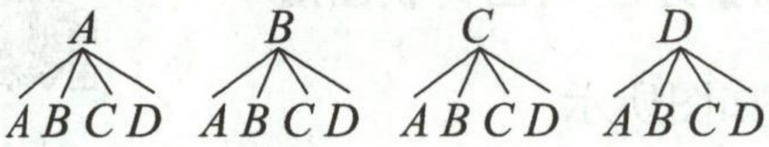


(3)估计参加 B 项活动的学生人数为 $1\,280\times\frac{80}{200}=512$.

(4)**方法 1:画树状图法**

视频辅导

画树状图如图所示.



共有 16 种等可能的结果,其中小杰和小慧参加同一项活动的结果有 4 种,所以小杰和小慧参加同一项活动的概率为 $\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$.

方法 2:列表法

列表如图所示.

	A	B	C	D
A	(A,A)	(A,B)	(A,C)	(A,D)
B	(B,A)	(B,B)	(B,C)	(B,D)
C	(C,A)	(C,B)	(C,C)	(C,D)
D	(D,A)	(D,B)	(D,C)	(D,D)

共有 16 种等可能的结果,其中小杰和小慧参加同一项活动的结果有 4 种,所以小杰和小慧参加同一项活动的概率为 $\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$.

专题五 几何图形

训练78 锐角三角函数

1. $\frac{3}{5}$ 【解析】在 Rt△ABC 中,$AC=3$,$BC=4$,

∴由勾股定理,得 $AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=5$,

$\therefore\sin B=\frac{AC}{AB}=\frac{3}{5}$.

2. 60° 【解析】∵$\cos A=\frac{1}{2}$,∴锐角$\angle A=60^\circ$.

3. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 【解析】在 Rt△ABC 中，$\angle C=90°$，$\tan A=1$，$\therefore \angle A=45°$，$\therefore \sin A=\sin 45°=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

4. $\frac{1}{3}$ 【解析】由题图，知 $\tan\angle ACB=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

5. 75° 【解析】$\because \left|\sin A-\frac{\sqrt{3}}{2}\right|+\left(\cos B-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=0$，

$\therefore \sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos B=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

又$\because \angle A$，$\angle B$ 为锐角三角形的内角，

$\therefore \angle A=60°$，$\angle B=45°$，

$\therefore \angle C=180°-60°-45°=75°$.

6. 解：(1)原式$=1-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$

$=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$

$=\frac{1}{4}$.

(2)原式$=3\times\frac{\sqrt{3}}{3}-1^2+2\times\frac{\sqrt{3}}{2}$

$=\sqrt{3}-1+\sqrt{3}$

$=2\sqrt{3}-1$.

(3)原式$=\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}-2\times\frac{\sqrt{3}}{2}+|1-\sqrt{3}|$

$=1-\sqrt{3}+\sqrt{3}-1$

$=0$.

(4)原式$=-3-2\sqrt{3}+3\times\frac{\sqrt{3}}{3}-1+\sqrt{3}-1$

$=-3-2\sqrt{3}+\sqrt{3}-1+\sqrt{3}-1$

$=-5$.

训练79 解直角三角形

1. 解：$\because \angle B=90°$，$AB=2$，$\sin\angle ACB=\frac{1}{3}$，

$\therefore AC=\frac{AB}{\sin\angle ACB}=\frac{2}{\frac{1}{3}}=6$. $\because AC\perp CD$，

$\therefore \angle ACD=90°$，△$ACD$ 为直角三角形.

$\because CD=8$，$\therefore AD=\sqrt{AC^2+CD^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$，

即 AD 的长为 10.

2. 解：在 Rt△ABC 中，$\angle C=90°$，$\tan A=\frac{\sqrt{3}}{3}$，

$\therefore \angle A=30°$，$\therefore \angle ABC=60°$.

$\because BD$ 是 $\angle ABC$ 的平分线，$\therefore \angle CBD=\angle ABD=30°$.

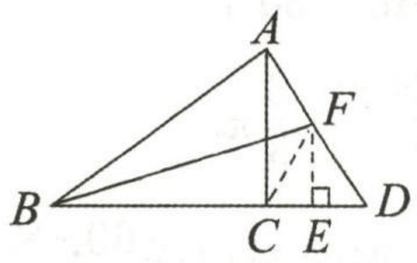
又$\because CD=\sqrt{3}$，$\therefore BC=\frac{CD}{\tan\angle CBD}=3$.

在 Rt△ABC 中，$\angle C=90°$，$\angle A=30°$，

$\therefore AB=\frac{BC}{\sin\angle A}=6$，即 AB 的长为 6.

3. 解：(1)$\because AC\perp BD$，$\cos\angle ABC=\frac{BC}{AB}=\frac{4}{5}$，$BC=8$，$\therefore AB=10$. 在 Rt△$ACB$ 中，由勾股定理，得 $AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=\sqrt{10^2-8^2}=6$.

(2)如图，连接 CF，过点 F 作 $FE\perp BD$，垂足为 E.



视频辅导

方法 1：

$\because AC\perp BD$，BF 为 AD 边上的中线，即 F 为 AD 的中点，$\therefore CF=\frac{1}{2}AD=FD$，$\therefore$ △CFD 为等腰三角形.

在 Rt△ACD 中，由勾股定理，得 $AD=\sqrt{AC^2+CD^2}=\sqrt{6^2+4^2}=2\sqrt{13}$，

$\therefore CF=\frac{1}{2}AD=\sqrt{13}$. $\because$ △CFD 为等腰三角形，$FE\perp CD$，$\therefore CE=\frac{1}{2}CD=2$.

在 Rt△EFC 中，$EF=\sqrt{CF^2-CE^2}=\sqrt{(\sqrt{13})^2-2^2}=3$.

在 Rt△BFE 中，$\tan\angle FBD=\frac{EF}{BE}=\frac{EF}{BC+CE}=\frac{3}{8+2}=\frac{3}{10}$.

方法 2：

$\because BF$ 为 AD 边上的中线，$\therefore F$ 是 AD 的中点.

$\because FE\perp BD$，$AC\perp BD$，$\therefore FE/\!/AC$，

$\therefore FE$ 是△ACD 的中位线，

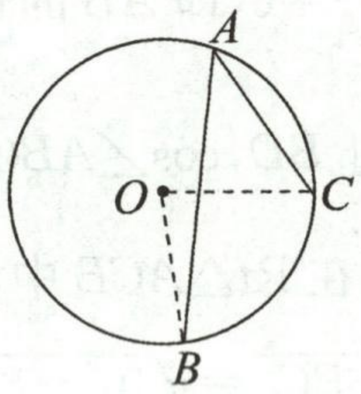
$\therefore FE=\frac{1}{2}AC=3$，$CE=\frac{1}{2}CD=2$，

$\therefore$在 Rt△BFE 中，$\tan\angle FBD=\frac{FE}{BE}=\frac{EF}{BC+CE}=\frac{3}{8+2}=\frac{3}{10}$.

训练80 与圆的弧长、面积有关的问题

1. $\frac{5}{2}\pi$ 【解析】这个扇形的弧长为$\frac{150\pi\times3}{180}=\frac{5}{2}\pi$.

[变式] $\frac{8}{3}\pi$ 【解析】如图,连接OB,OC.



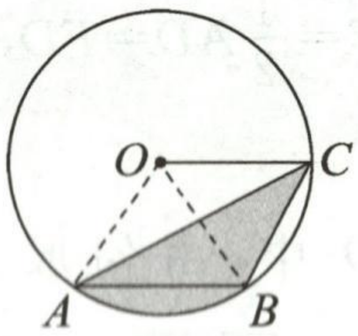
$\because\angle BAC=40^\circ$,

$\therefore\angle BOC=2\angle BAC=80^\circ$,

$\therefore\overset{\frown}{BC}$的长为$\frac{80\pi\times6}{180}=\frac{8}{3}\pi$.

2. $\frac{8}{3}\pi$ 【解析】该扇形的面积为$\frac{60\pi\times4^2}{360}=\frac{8}{3}\pi$.

[变式] $\frac{2}{3}\pi$ 【解析】如图,连接OA,OB.



$\because OC/\!/AB$,$AB=AB$,

$\therefore S_{\triangle OAB}=S_{\triangle CAB}$(等底等高的三角形的面积相等).

$\because AB=OC=2$,$\therefore OA=OB=AB=2$,

$\therefore\triangle OAB$是等边三角形,

$\therefore\angle AOB=60^\circ$,

$\therefore$阴影部分的面积为$\frac{60\pi\times2^2}{360}=\frac{2}{3}\pi$.

3. 2.25π m^2 【解析】$S_{阴影部分}=S_{扇形AOD}-S_{扇形BOC}$

$=\frac{120\pi\times3^2}{360}-\frac{120\pi\times1.5^2}{360}$

$=2.25\pi(m^2)$.

4. 2π 【解析】由于$\angle A+\angle B+\angle C=180^\circ$,

故三个阴影部分的面积之和为半径为2的半圆面积,即$\frac{1}{2}\pi\times2^2=2\pi$.

5. $\frac{4}{3}\pi$ 【解析】$\because\angle C=90^\circ$,$\angle ABC=30^\circ$,$AC=2$,

$\therefore AB=2AC=4$,$\angle BAC=60^\circ$.

由旋转的性质,得$\angle BAB'=\angle BAC=60^\circ$,

$\therefore$点B通过旋转落在点B'处所经过的路径长为$\frac{60\pi\times4}{180}=\frac{4}{3}\pi$.

训练81 周末集训

1. $\frac{3}{5}$ 【解析】$\because\angle C=90^\circ$,$AC=3$,$BC=4$,

$\therefore$在Rt$\triangle ACB$中,由勾股定理,得$AB=\sqrt{3^2+4^2}=5$,$\therefore\cos A=\frac{AC}{AB}=\frac{3}{5}$.

2. 60° 【解析】$\because\angle A$,$\angle C$都是锐角,$\cos A=\frac{1}{2}$,

$\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$,

$\therefore\angle A=60^\circ$,$\angle C=60^\circ$,

$\therefore$在$\triangle ABC$中,$\angle B=180^\circ-\angle A-\angle C=60^\circ$.

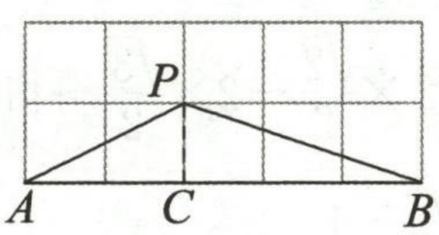
3. $\frac{5}{6}$ 【解析】如图,过点P作$PC\perp AB$,垂足为C.

设网格中小正方形的边长为a.

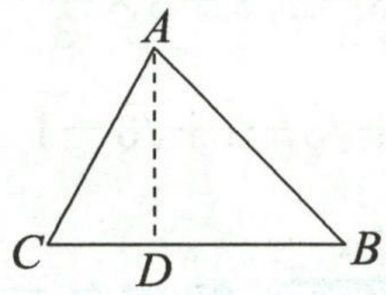
$\because\tan\angle PAB=\frac{PC}{AC}=\frac{a}{2a}=\frac{1}{2}$,

$\tan\angle PBA=\frac{PC}{BC}=\frac{a}{3a}=\frac{1}{3}$,

$\therefore\tan\angle PAB+\tan\angle PBA=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$.



4. $\sqrt{6}$ $\sqrt{3}+1$ 【解析】如图,过点A作$AD\perp BC$,垂足为D.



在Rt$\triangle ACD$中,$\angle C=60^\circ$,$AC=2$,

$\therefore\sin C=\frac{AD}{AC}=\frac{AD}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\cos C=\frac{CD}{AC}=\frac{CD}{2}=\frac{1}{2}$,$\therefore AD=\sqrt{3}$,$CD=1$.

在Rt$\triangle ABD$中,$\angle B=45^\circ$,$AD=\sqrt{3}$,

$\therefore BD=AD=\sqrt{3}$,$\sin B=\frac{AD}{AB}=\frac{\sqrt{3}}{AB}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,

$\therefore AB=\sqrt{6}$,$\therefore BC=BD+CD=\sqrt{3}+1$.

5. 210° 【解析】$\because\angle P=105^\circ$,

$\therefore\angle PBC+\angle PCB=180^\circ-105^\circ=75^\circ$.

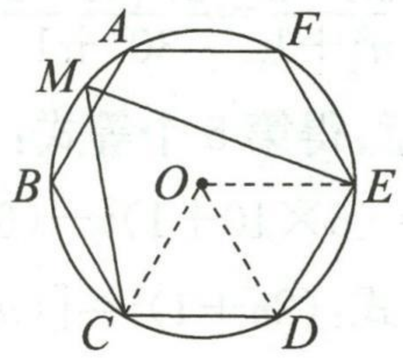
∵BP 平分$\angle ABC$,CP 平分$\angle BCD$,

∴$\angle ABC=2\angle PBC$,$\angle DCB=2\angle PCB$,

∴$\angle ABC+\angle DCB=2\angle PBC+2\angle PCB=150°$,

∴$\angle A+\angle D=360°-150°=210°$.

6. 60° 【解析】如图,连接OC,OD,OE.



∵多边形$ABCDEF$是正六边形,

∴$\angle COD=\angle DOE=60°$,

∴$\angle COE=2\angle COD=120°$,

∴$\angle CME=\frac{1}{2}\angle COE=60°$.

7. 2π 【解析】∵$\triangle ABC$是等边三角形,

∴$\angle BAC=60°$,

∴$\overset{\frown}{BC}$的长为$\frac{60\pi\times2}{180}=\frac{2}{3}\pi$,

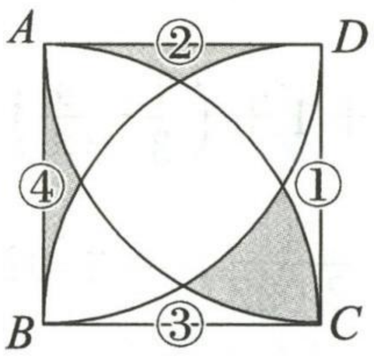
∴“莱洛三角形”的周长为$\frac{2}{3}\pi\times3=2\pi$.

8. $36-9\pi$ 【解析】如图,由对称性可知,图中的①②③④的面积相等,

∴$S_{阴影部分}=S_{正方形}-S_{扇形BAD}$

$=6^2-\frac{90\pi\times6^2}{360}$

$=36-9\pi$.



专题六 创新题

训练82 定义新运算 1

1. 5 【解析】$\left(-\frac{1}{2}\right)▲2=\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}+\left(-\frac{1}{2}\right)\times2+|-2|=4-1+2=5$.

2. x^2+2xy 【解析】$(x+y)☆y=(x+y)^2-y^2=x^2+2xy+y^2-y^2=x^2+2xy$.

3. 1 011 【解析】∵$x*y=2$,即$\frac{1}{y}-\frac{1}{x}=2$,

∴$x-y=2xy$,

∴$\frac{2\,022xy}{x-y}=\frac{2\,022xy}{2xy}=1\,011$.

4. $-\frac{3}{2}$ 【解析】∵$\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc$,

∴$\begin{vmatrix}\frac{x}{2}-1&2\\x&2\end{vmatrix}=2\left(\frac{x}{2}-1\right)-2x=x-2-2x=-x-2$,

$\begin{vmatrix}x-1&-4\\\frac{1}{2}&1\end{vmatrix}=x-1-(-4)\times\frac{1}{2}=x-1+2=x+1$,

∴$-x-2=x+1$,解得$x=-\frac{3}{2}$.

5. $k>-\frac{1}{4}$ 【解析】由题意,得$x^2-x=k$,即$x^2-x-k=0$.

∵关于x的方程$1※x=k$有两个不相等的实数根,∴$\Delta=(-1)^2-4\times(-k)>0$,

解得$k>-\frac{1}{4}$.

6. $-\frac{1}{2}$ 【解析】根据题意,得$\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x}=\frac{2x+1}{x}$.

去分母,得$x+x+1=(2x+1)(x+1)$,

解得$x=0$或$x=-\frac{1}{2}$.

检验:当$x=0$时,$x(x+1)=0$,舍去;当$x=-\frac{1}{2}$时,$x(x+1)\neq0$.

∴原方程的解为$x=-\frac{1}{2}$.

7. 0或-1 【解析】根据新定义,得

$y=(kx+1)\otimes(x-1)=(kx+1)(x-1)+(kx+1)+(x-1)=kx^2+2x-1$,

即$y=kx^2+2x-1$.

当$k=0$时,函数$y=2x-1$为一次函数,此时函数图象与x轴仅有一个公共点,符合题意;

当$k\neq0$时,函数$y=kx^2+2x-1$为二次函数,若其图象与x轴仅有一个公共点,

则$\Delta=4+4k=0$,解得$k=-1$.

综上所述,$k=0$或$k=-1$.

8. $\frac{3}{2}\leqslant x<2$ 【解析】∵$[-2.5]\cdot[2x-1]=-6$,

∴$-3\cdot[2x-1]=-6$,∴$[2x-1]=2$,

即$2\leqslant2x-1<3$,解得$\frac{3}{2}\leqslant x<2$.

9. 解：$\sin 15°=\sin(45°-30°)$

$=\sin 45°\cos 30°-\cos 45°\sin 30°$

$=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}$

$=\frac{\sqrt{6}}{4}-\frac{\sqrt{2}}{4}$

$=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

训练83 定义新运算 2

1. 解：(1)①$\min\{(-3)^0,2\}=\min\{1,2\}=1$.

②$\min\{-\sqrt{14},-4\}=\min\{-\sqrt{14},-\sqrt{16}\}=-4$.

(2)当$-2<x<0$时，观察题图可知，

$\min\left\{\frac{k}{x},-2x+b\right\}=-2x+b=(x+1)(x-3)-x^2=-2x-3$.

$\therefore b=-3$，$y_2=-2x-3$.

在$y_2=-2x-3$中，令$x=-2$，得$y=1$，

$\therefore A(-2,1)$.

将$A(-2,1)$代入$y_1=\frac{k}{x}$中，得$k=-2$，

$\therefore y_1=-\frac{2}{x}$.

2. 解：(1)原式$=(ab-a)-(b-1)=a(b-1)-(b-1)=(a-1)(b-1)$.

(2)原式$=4-(x^2-4xy+4y^2)$

$=2^2-(x-2y)^2$

$=(2-x+2y)(2+x-2y)$.

[拓展应用]原式$=(x^2-y^2)+(2x-2y)$

$=(x-y)(x+y)+2(x-y)$

$=(x-y)(x+y+2)$.

$\because x+y=7$，$x-y=5$，$\therefore$原式$=5\times(7+2)=45$.

训练84 探究规律 1

1. 10 **【解析】**由题图，得第 1 个图形中“H”的个数为 4，

第 2 个图形中“H”的个数为 4+2，

第 3 个图形中“H”的个数为 4+2×2，

第 4 个图形中“H”的个数为 4+2×3=10.

2. $-x^{39}$ **【解析】**根据前几个单项式可以得出规律，奇数个符号是正，偶数个符号是负，第n个单项式是$(-1)^{n+1}x^{2n-1}$，则第 20 个单项式为$(-1)^{21}x^{39}=-x^{39}$.

3. $\frac{88}{901}$ **【解析】**$\because\frac{1}{2},\frac{4}{5},\frac{7}{10},\frac{10}{17},\cdots$，

$\therefore$第n个数是$\frac{3n-2}{n^2+1}$.

当$n=30$时，$\frac{3n-2}{n^2+1}=\frac{3\times30-2}{30^2+1}=\frac{88}{901}$.

4. 解：(1)由题意，得第 5 个等式：

$(2\times5+1)^2=(6\times10+1)^2-(6\times10)^2$.

(2)第n个等式：$(2n+1)^2=[(n+1)\times2n+1]^2-[(n+1)\times2n]^2$.

证明：$\because$左边$=4n^2+4n+1$，

右边$=[(n+1)\times2n]^2+2\times(n+1)\times2n+1^2-[(n+1)\times2n]^2=4n^2+4n+1$，

$\therefore$左边$=$右边，$\therefore$等式成立.

5. 解：(1)由题意，得$\frac{1}{n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}$.

(2)$\because\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n(n+1)}+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n+1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}$，

$\therefore\frac{1}{n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}$.

训练85 探究规律 2

1. $a^{2\,022}-b^{2\,022}$ **【解析】**由题意，得$(a-b)(a^{2\,021}+a^{2\,020}b+\cdots+ab^{2\,020}+b^{2\,021})=a^{2\,022}-b^{2\,022}$.

2. 解：由题意，得原式$=1+\left(1-\frac{1}{2}\right)+1+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+1+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+1+\left(\frac{1}{2\,021}-\frac{1}{2\,022}\right)=2\,021+1-\frac{1}{2\,022}=2\,021\frac{2\,021}{2\,022}$.

3. 解：$\because AB=2$，$\therefore AA_1=1$，半圆①的弧长为$\frac{\pi\times1}{2}=\frac{\pi}{2}$.

同理，$A_1A_2=\frac{1}{2}$，半圆②的弧长为$\frac{\pi\times\frac{1}{2}}{2}=\left(\frac{1}{2}\right)^2\pi$；$A_2A_3=\frac{1}{4}$，半圆③的弧长为$\frac{\pi\times\frac{1}{4}}{2}=\left(\frac{1}{2}\right)^3\pi$；

……

视频辅导

半圆⑧的弧长为$\frac{\pi\times\left(\frac{1}{2}\right)^7}{2}=\left(\frac{1}{2}\right)^8\pi$,

∴8 个小半圆的弧长之和为$\frac{\pi}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2\pi+\left(\frac{1}{2}\right)^3\pi+\cdots+\left(\frac{1}{2}\right)^8\pi=\frac{255}{256}\pi$.

训练86 中考综合训练 1

1. $(a+1)(a-1)$

2. $2.628\ 83\times10^{11}$

3. 9 **【解析】**根据题意,得$\Delta=6^2-4m=0$,

解得$m=9$.

4. 9.3 分

5. 900 **【解析】**$1\ 200\times\frac{300}{400}=900$(人).

故估计该工厂 1 200 人中符合选拔条件的有 900 人.

6. $\begin{cases}5x-11=7y,\\7x-25=5y\end{cases}$

7. **解:**(1)原式$=1-3+\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}+5$

$=-2+1+5$

$=4$.

(2)原式$=\sqrt{3}-\sqrt{2}+2\sqrt{2}$

$=\sqrt{3}+\sqrt{2}$.

8. **解:**(1)原式$=[x^2+4xy+4y^2-(x^2-y^2)]\div y$

$=(x^2+4xy+4y^2-x^2+y^2)\div y$

$=(4xy+5y^2)\div y$

$=4x+5y$.

当$x=-2$,$y=\frac{1}{2}$时,

原式$=4\times(-2)+5\times\frac{1}{2}$

$=-8+\frac{5}{2}$

$=-\frac{11}{2}$.

(2)原式$=\frac{2x-2-x}{x}\div\frac{(x-2)^2}{x(x-1)}=\frac{x-2}{x}\cdot\frac{x(x-1)}{(x-2)^2}=\frac{x-1}{x-2}$.

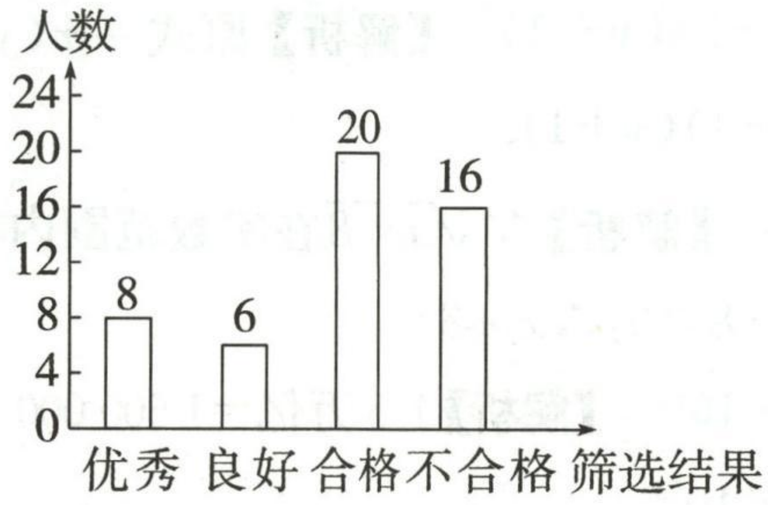
当$x=4$时,原式$=\frac{4-1}{4-2}=\frac{3}{2}$.

9. **解:**(1)本次抽查的总人数为$8\div16\%=50$.

“合格”人数所占的百分比为$1-(32\%+16\%+12\%)=40\%$.

故答案为 50,40%.

(2)抽查的总人数中“不合格”的人数为$50-8-6-20=16$,补全条形统计图如图所示.



(3)在扇形统计图中,“不合格”人数所在扇形的圆心角的度数为$360^\circ\times32\%=115.2^\circ$.

(4)列表如下:

	甲	乙	丙
甲		(甲,乙)	(甲,丙)
乙	(乙,甲)		(乙,丙)
丙	(丙,甲)	(丙,乙)	

共有 6 种等可能的结果,其中恰好抽中甲、乙两人的结果有 2 种,所以恰好抽中甲、乙两人的概率为$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

10. **解:**(1)设甲种笔记本的单价为x元,则乙种笔记本的单价为$(x+1)$元.

由题意,得$\frac{110}{x}=\frac{120}{x+1}$,解得$x=11$.

经检验,$x=11$是原分式方程的解,且符合题意,∴$x+1=12$.

答:甲种笔记本的单价为 11 元,乙种笔记本的单价为 12 元.

(2)设甲种笔记本购买了a本,购买甲、乙两种笔记本的总费用为w元,则乙种笔记本购买了$(100-a)$本.

由题意,得$100-a\leqslant3a$,且$100-a\geqslant0$,

解得$25\leqslant a\leqslant100$.

由题意,得$w=11a+12(100-a)=-a+1\ 200$.

∵$-1<0$,

∴w 随 a 的增大而减小，

∴当 $a=100$ 时，w 取最小值，$w_{最小值}=-100+1\,200=1\,100$(元).

答：学校购买甲、乙两种笔记本的总费用最低为 1 100 元.

训练87 中考综合训练 2

1. $x(y-1)(y+1)$ 【解析】原式$=x(y^2-1)=x(y-1)(y+1)$.

2. $x\geqslant 8$ 【解析】∵$\sqrt{x-8}$在实数范围内有意义，∴$x-8\geqslant 0$，∴$x\geqslant 8$.

3. 1.5×10^{12} 【解析】1.5 万亿$=1\,500\,000\,000\,000=1.5\times 10^{12}$.

4. $m>-1$ 【解析】∵方程有两个不相等的实数根，

∴$\Delta=2^2-4\times(-1)\times m=4+4m>0$，

解得 $m>-1$.

5. $>$ 【解析】**方法 1：利用函数增减性**

∵$k>0$，

∴反比例函数 $y=\frac{k}{x}$的图象在第一、三象限，在每一象限内，y 随 x 的增大而减小.

∵$5>2>0$，

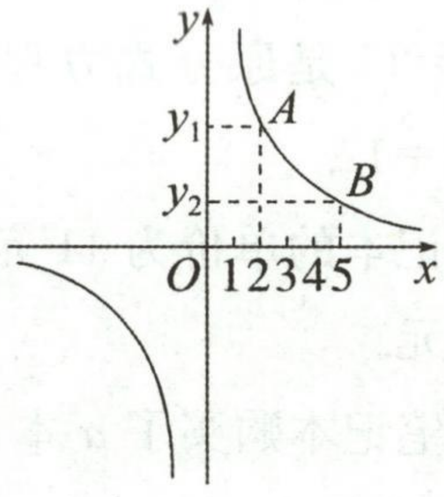
∴点 $A(2,y_1)$，$B(5,y_2)$都在第一象限，

∴$y_1>y_2$.

视频辅导

方法 2：数形结合法

如图，根据 A，B 两点在 $y=\frac{k}{x}(k>0)$的图象上的位置可知，$y_1>y_2$.



方法 3：代数法

将 $A(2,y_1)$，$B(5,y_2)$分别代入 $y=\frac{k}{x}$，

得 $y_1=\frac{k}{2}$，$y_2=\frac{k}{5}$.

∵$k>0$，∴$\frac{k}{2}>\frac{k}{5}$，∴$y_1>y_2$.

6. 120 【解析】根据题中表格可得，39 码的滑冰鞋卖的最多，则估计该商场购进鞋号需求最多的滑冰鞋为 $\frac{12}{40}\times 400=120$(双).

7. (1)40　10　(2)2　2　2 【解析】(1)本次接受调查的学生人数是 $13\div 32.5\%=40$.

参加 4 项的学生所占百分比是$\frac{4}{40}\times 100\%=10\%$，即 $m=10$.

(2)这组项数数据的平均数是$\frac{1}{40}\times(1\times 13+2\times 18+3\times 5+4\times 4)=2$.

∵2 出现了 18 次，出现的次数最多，

∴众数是 2.

把这组项数数据按照从小到大的顺序排列，中位数是第 20，21 个数据的平均数，则中位数是$\frac{2+2}{2}=2$.

8. 解：(1)解不等式 $2+x>7-4x$，得 $x>1$.

解不等式 $x<\frac{4+x}{2}$，得 $x<4$.

故不等式组的解集为 $1<x<4$.

(2)原式$=x^2+2x+x^2+2x+1=2x^2+4x+1$.

∵$x^2+2x-2=0$，

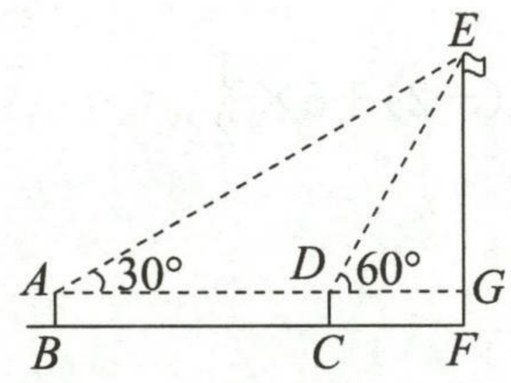
∴$x^2+2x=2$.

当 $x^2+2x=2$ 时，原式$=2(x^2+2x)+1=2\times 2+1=4+1=5$.

9. 解：如图，过点 D 作 $DG\perp EF$ 于点 G，

则 A，D，G 三点共线，$BC=AD=20$ m，

$AB=CD=FG=1.58$ m.



设 $DG=x$ m，则 $AG=(20+x)$m.

在 Rt△DEG 中，∠$EDG=60°$，

$\tan\angle EDG=\frac{EG}{DG}=\frac{EG}{x}=\sqrt{3}$，

解得 $EG=\sqrt{3}x$.

在 Rt△AEG 中，∠$EAG=30°$，

$\tan\angle EAG=\dfrac{EG}{AG}=\dfrac{\sqrt{3}x}{20+x}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$,

解得 $x=10$.

经检验,$x=10$ 是所列分式方程的解,且符合题意,$\therefore EG=10\sqrt{3}$ m.

$\therefore EF=EG+FG=10\sqrt{3}+1.58\approx18.9$(m).

答:旗杆 EF 的高度约为 18.9 m.

10. 解:(1)把 $A(0,-4)$,$B(4,0)$代入 $y=\dfrac{1}{2}x^2+bx+c$,得 $\begin{cases}c=-4,\\8+4b+c=0,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}b=-1,\\c=-4,\end{cases}$

视频辅导

$\therefore$该抛物线的函数解析式为 $y=\dfrac{1}{2}x^2-x-4$.

(2)设直线 AB 的解析式为 $y=kx+t$.

将 $A(0,-4)$,$B(4,0)$代入,得 $\begin{cases}t=-4,\\4k+t=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}k=1,\\t=-4,\end{cases}$

$\therefore$直线 AB 的解析式为 $y=x-4$.

设 $P\left(m,\dfrac{1}{2}m^2-m-4\right)$,

则 $PD=-\dfrac{1}{2}m^2+m+4$.

在 $y=x-4$ 中,令 $y=\dfrac{1}{2}m^2-m-4$,

则 $x=\dfrac{1}{2}m^2-m$,

$\therefore C\left(\dfrac{1}{2}m^2-m,\dfrac{1}{2}m^2-m-4\right)$,

$\therefore PC=m-\left(\dfrac{1}{2}m^2-m\right)=-\dfrac{1}{2}m^2+2m$,

$\therefore PC+PD=-\dfrac{1}{2}m^2+2m-\dfrac{1}{2}m^2+m+4=-m^2+3m+4=-\left(m-\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{25}{4}$.

$\because -1<0$,$\therefore$当 $m=\dfrac{3}{2}$ 时,$PC+PD$ 取得最大值,最大值为 $\dfrac{25}{4}$.

此时 $\dfrac{1}{2}m^2-m-4=\dfrac{1}{2}\times\left(\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{3}{2}-4=-\dfrac{35}{8}$,

$\therefore$点 P 的坐标为 $\left(\dfrac{3}{2},-\dfrac{35}{8}\right)$.

故 $PC+PD$ 的最大值为 $\dfrac{25}{4}$,此时点 P 的坐标为 $\left(\dfrac{3}{2},-\dfrac{35}{8}\right)$.

训练88 中考综合训练 3

1. 1.03×10^{-7}

2. $\dfrac{1}{3}$ **【解析】方法 1:列表法**

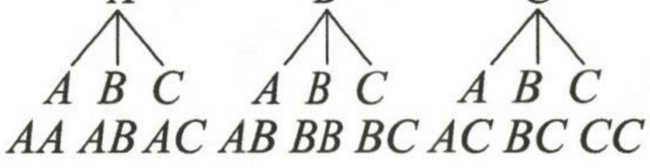
根据题意,列表如下:

	A	B	C
A	(A,A)	(A,B)	(A,C)
B	(B,A)	(B,B)	(B,C)
C	(C,A)	(C,B)	(C,C)

共有 9 种等可能的结果,其中抽取的两张卡片上的字母相同的结果有 3 种,$\therefore$抽取的两张卡片上的字母相同的概率为 $\dfrac{3}{9}=\dfrac{1}{3}$.

方法 2:画树状图法

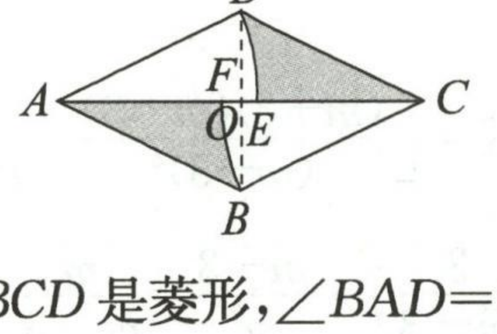
根据题意,画树状图如图所示.



共有 9 种等可能的结果,其中抽取的两张卡片上的字母相同的结果有 3 种,$\therefore$抽取的两张卡片上的字母相同的概率为 $\dfrac{3}{9}=\dfrac{1}{3}$.

3. $200(1+x)^2=242$

4. $\dfrac{6\sqrt{3}-2\pi}{3}$ **【解析】**如图,连接 BD,交 AC 于点 O.



$\because$四边形 $ABCD$ 是菱形,$\angle BAD=60°$,

$\therefore\angle BAC=\angle ACD=30°$,$AC\perp BD$,

$AB=BC=CD=DA=2$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle AOB$ 中,$AB=2$,$\angle BAO=30°$,

$\therefore BO=\dfrac{1}{2}AB=1$,$AO=\dfrac{\sqrt{3}}{2}AB=\sqrt{3}$,

$\therefore AC=2OA=2\sqrt{3}$,$BD=2BO=2$,

$\therefore S_{菱形ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD=2\sqrt{3}$,

$\therefore S_{阴影部分}=\left(\frac{1}{2}S_{菱形ABCD}-S_{扇形DAE}\right)\times 2$

$=\left(\sqrt{3}-\frac{30\pi\times 2^2}{360}\right)\times 2$

$=\frac{3\sqrt{3}-\pi}{3}\times 2$

$=\frac{6\sqrt{3}-2\pi}{3}$.

5. 37 **【解析】** 由题意,知第ⓝ个图案中有$(4n+1)$个正方形,$\therefore$第⑨个图案中正方形的个数为$4\times 9+1=37$.

6. -13 **【解析】** 解不等式组$\begin{cases}x-1\geqslant\frac{4x-1}{3},\\5x-1<a,\end{cases}$

得$\begin{cases}x\leqslant -2,\\x<\frac{a+1}{5}.\end{cases}$

视频辅导

$\because$不等式组$\begin{cases}x-1\geqslant\frac{4x-1}{3},\\5x-1<a\end{cases}$的解集为

$x\leqslant -2$,

$\therefore\frac{a+1}{5}>-2$,$\therefore a>-11$.

解分式方程$\frac{y-1}{y+1}=\frac{a}{y+1}-2$,得$y=\frac{a-1}{3}$.

由题意,得y是负整数且$y\neq -1$,

$\therefore\frac{a-1}{3}$是负整数且$\frac{a-1}{3}\neq -1$,

$\therefore a=-8$或-5.

$\therefore$所有满足条件的整数a的值的和是$-8-5=-13$.

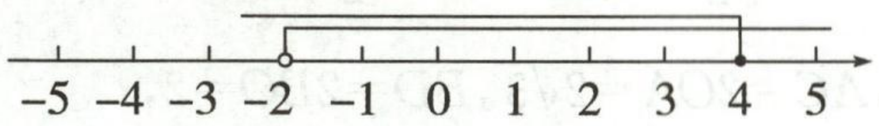
7. 解: (1)原式$=\left[\frac{(m+3)(m-3)}{(m-3)^2}-\frac{3}{m-3}\right]\cdot\frac{m-3}{m^2}=\left(\frac{m+3}{m-3}-\frac{3}{m-3}\right)\cdot\frac{m-3}{m^2}=\frac{m}{m-3}\cdot\frac{m-3}{m^2}=\frac{1}{m}$.

(2)解不等式①,得$x>-2$.

解不等式②,得$x\leqslant 4$.

$\therefore$不等式组的解集为$-2<x\leqslant 4$.

解集在数轴上表示如图所示.



8. 解: (1)设乙骑行的速度为x km/h,则甲骑行的速度为$1.2x$ km/h.

依题意,得$0.5\times 1.2x=2+0.5x$,解得$x=20$.

$\therefore 1.2x=24$.

答:甲骑行的速度为24 km/h.

(2)设乙骑行的速度为y km/h,则甲骑行的速度为$1.2y$ km/h.

依题意,得$\frac{30}{y}-\frac{30}{1.2y}=\frac{20}{60}$,解得$y=15$.

经检验,$y=15$是原分式方程的解,且符合题意.

$\therefore 1.2y=18$.

答:甲骑行的速度为18 km/h.

9. 解: (1)将$A(-1,0)$,$C(0,2)$代入$y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$,得

$\begin{cases}-\frac{1}{2}-b+c=0,\\c=2,\end{cases}$解得$\begin{cases}b=\frac{3}{2},\\c=2,\end{cases}$

视频辅导

$\therefore$抛物线的函数解析式为$y=-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x+2$.

(2)令$y=0$,即$-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x+2=0$,

解得$x=-1$或$x=4$,

$\therefore B(4,0)$,$\therefore OB=4$.

$\because S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}OB\cdot CD=12$,

$\therefore\frac{1}{2}\times 4\times(2+OD)=12$,

$\therefore OD=4$,$\therefore D(0,-4)$.

设直线BD的函数解析式为$y=kx+d$.

将$B(4,0)$,$D(0,-4)$代入,得

$\begin{cases}4k+d=0,\\d=-4,\end{cases}$解得$\begin{cases}k=1,\\d=-4,\end{cases}$

$\therefore$直线BD的函数解析式为$y=x-4$.

联立$\begin{cases}y=x-4,\\y=-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x+2,\end{cases}$

解得$\begin{cases}x=-3,\\y=-7\end{cases}$或$\begin{cases}x=4,\\y=0,\end{cases}$

$\therefore$点P的坐标为$(-3,-7)$.